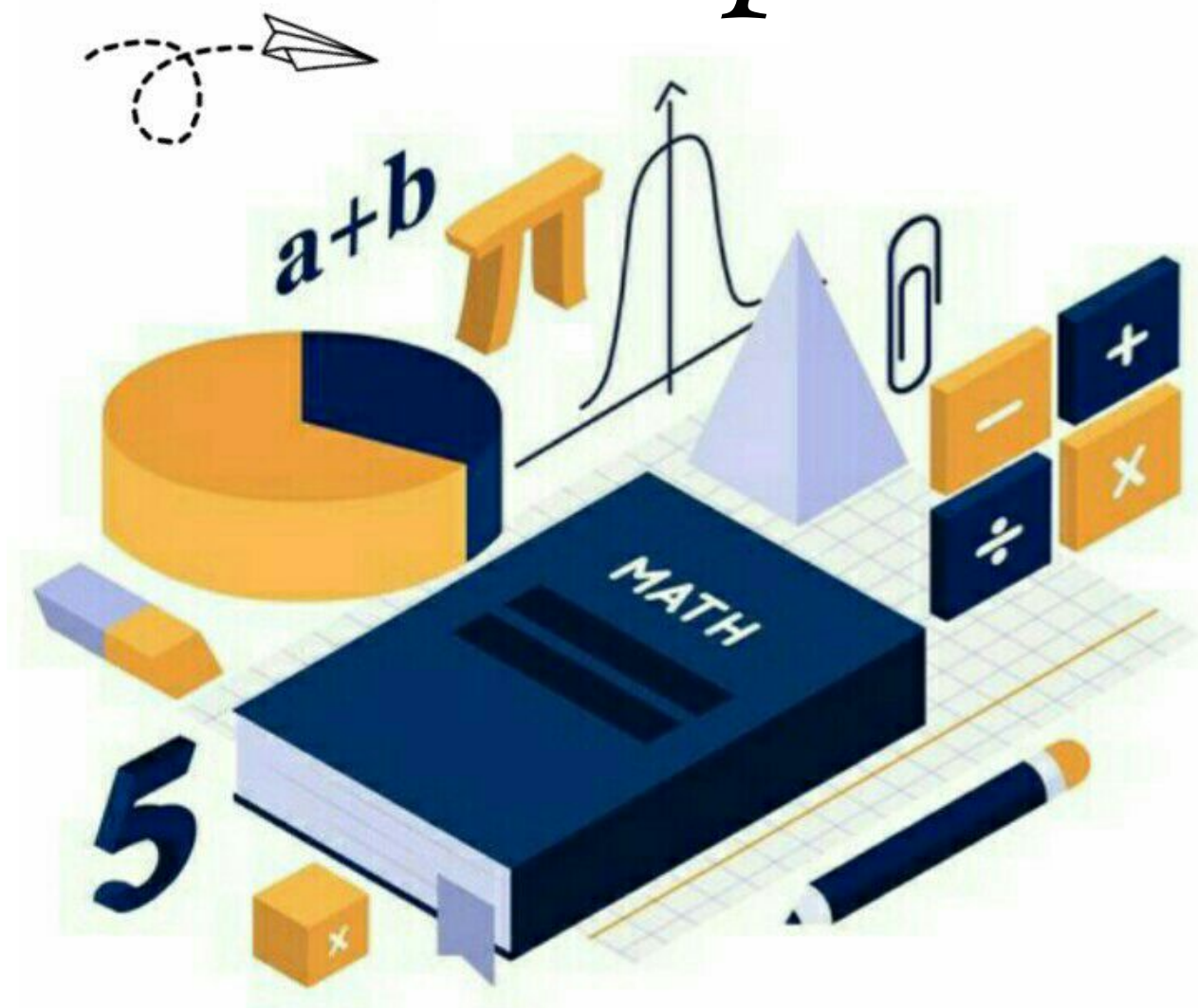


Конспект 3 Алгебри



@MATANOVE.ZNO



Зміст

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Тема 1. Обчислення. Арифметичні задачі.....	3
Тема 2. Дроби. Модуль.....	7
Тема 3. Відсотки.....	12
Тема 4. Цілі та показникові вирази.....	14
Тема 5. Дробово-раціональні вирази.....	18
Тема 6. Ірраціональні вирази.....	19
Тема 7. Логарифмічні вирази.....	21
Тема 8. Тригонометричні вирази.....	23
Тема 9. Цілі рівняння.....	32
Тема 10. Цілі нерівності.....	36
Тема 11. Раціональні рівняння	39
Тема 12. Раціональні нерівності.....	41
Тема 13. Ірраціональні рівняння.....	43
Тема 14. Ірраціональні нерівності.....	45
Тема 15. Показникові рівняння.....	48
Тема 16. Показникові нерівності.....	50

Тема 17.Логарифмічні рівняння.....	54
Тема 18. Логарифмічні нерівності.....	57
Тема 19. Тригонометричні рівняння	59
Тема 20. Тригонометричні нерівності.....	62
Тема 21. Системи рівнянь.....	64
Тема 22.Арифметична та геометрична прогресія.....	66
Тема 23. Елементарні функції та їх властивості.....	68
Тема 24. Побудова графіків метод геометричних перетворень.....	71
Тема 25. Похідна функції, її геометричний і механічний зміст.....	74
Тема 26. Застосування похідної для дослідження функцій.....	76
Тема 27 Первісна . Інтеграл.....	79
Тема 28. Елементи комбінаторики.....	83
Тема 29. Початок теорії ймовірностей та елементи статистики.....	85

Обчислення. Арифметичні задачі

Натуральні числа

Натуральні числа визначення $\mathbb{N}$ це цілі позитивні числа. Натуральні числа використовують для рахунку предметів і багатьох інших цілей. Ось ці числа:

1; 2; 3; 4;...

Це натуральний ряд чисел. Нуль не є натуральним числом. Існує безліч натуральних чисел.

Одиниця – це найменше натуральне число.

Яке найбільше натуральне число? Його неможливо вказати, адже існує безліч натуральних чисел.

Цілі числа

Цілі числа – це натуральні числа, нуль і числа, протилежні натуральним.

Числа, протилежні натуральним – це цілі від'ємні числа, наприклад:

-1; -2; -3; -4;...

Безліч цілих чисел позначається латинською буквою $\mathbb{Z}$.

Раціональні числа

Раціональні числа – це цілі числа і дробу.

Будь-яке раціональне число може бути представлено у вигляді періодичного дробу. Приклади:

-1,(0); 3,(6); 0,(0);...

З прикладів видно, що будь-яке ціле число є періодичний дріб з періодом нуль.

Будь-яке раціональне число може бути представлено у вигляді дробу m/n , де m -ціле число, n -натуральне число. Представимо у вигляді дробу число 3,(6) из предыдущего примера:

$$22/6 = 3,(6);$$

Інший приклад: раціональне число 9 може бути представлено у вигляді простого дробу як $18/2$ або як $36/4$.

Ще приклад: раціональне число -9 може бути представлено у вигляді простого дробу як $-18/2$ або як $-72/8$.

Безліч раціональних чисел позначається латинською буквою Q.

Ірраціональні числа

Ірраціональні числа – це нескінченні неперіодичні десяткові дробі.
Приклади:

число $\pi = 3,141592\dots$

число $e = 2,718281\dots$

Дійсні числа

Дійсні числа – це всі раціональні і всі ірраціональні числа.

Множина дійсних чисел позначається латинською буквою R.

Просте число

Просте число — це натуральне число, яке має рівно два різних натуральних дільники (лише 1 і саме число).

Послідовність простих чисел починається так: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101...

Складене число

Складене число — натуральне число, яке більше 1 і не є простим.
Кожне складене число є добутком двох натуральних чисел, більших 1.

Послідовність складених чисел починається так: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40...

Будь-яке складене число може бути єдиним чином розкладене в добуток простих множників.

Найбільший спільний дільник (НСД) — найбільше натуральне число, на яке без остачі ділиться кожне з даних. Наприклад,

$$\text{НСД}(16,20,28)=4. \text{НСД}(16,20,28)=4.$$

Щоб знайти НСД двох або кількох чисел, необхідно:

- розкласти дані числа на прості множники;
- скласти добуток усіх спільних простих множників;
- обчислити складений добуток.



Найменше спільне кратне (НСК) — найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Наприклад,

$$\text{НСК}(2,3,4)=12. \text{НСК}(2,3,4)=12.$$

Щоб знайти НСК двох чисел, необхідно:

- розкласти дані числа на прості множники;
- скласти добуток усіх простих множників;
- обчислити складений добуток.



Пропорція

Відношення 3:2 і 12:8 рівні, оскільки $3:2=1,5$ і $12:8=1,5$.

Отримуємо рівність $3:2=12:8$ або $3 \cdot 2=12 \cdot 8$

Читають: «Відношення 3 до 2 дорівнює відношенню 12 до 8» або «3 так відноситься до 2, як 12 відноситься до 8».

Рівність двох відношень називають пропорцією.

$$m/k=n/t \text{ або } m : k = n : t$$

Усі члени пропорції відмінні від нуля: $m \neq 0, k \neq 0, n \neq 0, t \neq 0$.

Прямо пропорційні величини

Означення: Дві величини називаються **прямо пропорційними**, якщо зі збільшенням значень однієї з них кілька разів значення другої збільшується у стільки ж разів. Наприклад, якщо швидкість руху автомобіля постійна, то: Час – 2 год, 8 год і Відстань 120 км, 480 км будуть прямо пропорційні - $2/8=120/480$

Обернено пропорційні величини

Означення: Дві величини називаються **обернено пропорційними**, якщо зі збільшенням значень однієї з них кілька разів значення другої зменшується у стільки ж разів. Наприклад, якщо відстань постійна, то: Час – 4 год, 2 год і Швидкість 40 км/год, 80 км/год- будуть обернено пропорційні- $40/80=2/4$

Масштаб

Масштаб — це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості (у реальності).

Зверни увагу!

Масштаб показує, у скільки разів відстань на карті коротша, ніж відстань на місцевості.

Карту можна використовувати для визначення відстані на місцевості, якщо всі відстані перенесені за одним масштабом. Наприклад, масштаб 1/100000 означає, що 1 см на карті відповідає 100000см.

Розв'язати задачу арифметичним способом — це означає знайти відповідь за допомогою виконання арифметичних дій над даними в задачі числами.

Виконуючи розв'язання задачі, потрібно провести аналіз тексту завдання і послідовно відповісти на питання:

1. Які величини треба знати?
2. Яка з величин відома, а яка ні?
3. Що потрібно знати, щоб знайти цю величину?
4. Як це дізнатися, виходячи з умови задачі?

Приклад:

Два велосипедиста виїхали одночасно назустріч один одному з однаковою швидкістю.

Через який час вони зустрінуться, якщо відстань між ними — 72 км, а швидкість — 12 км/год?

Розв'язок:

1. Яка швидкість зближення велосипедистів?
 $12 + 12 = 24$ (км/год).
2. Через який час велосипедисти зустрінуться?

$$72 : 24 = 3 \text{ (год).}$$

Відповідь: велосипедисти зустрінуться через 3 години.

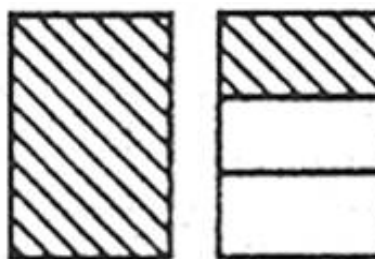
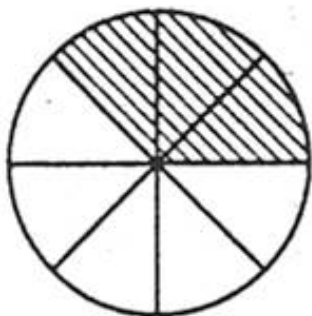
Дроби. Модуль

1. Звичайні дроби та мішані числа

Звичайним дробом називається вираз a/b , де $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$.

Число a називається *чисельником*, а число b - *знаменником*. Дробова риска означає знак ділення. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин ділиться число (величина), чисельник – скільки таких частин узято.

Наприклад, дріб $3/8$ показує, що якусь величину розділили на 8 рівних частин і взяли три таких частини. 3 - чисельник, 8 - знаменник $3/8=3:8$.



Дріб називається *правильним*, якщо чисельник менший за знаменник. Дріб називається *неправильним*, якщо чисельник дорівнює знаменнику або більший за нього.

Наприклад, дроб $1/3$; $5/7$ – правильні; дроб $4/3$; $5/4$ - неправильні. *Мішаним числом* називається сума натурального числа і правильного дробу, записана без знака «+».

Наприклад, число $1\frac{1}{3}$ – мішане, 1 - ціла частина мішаного числа, а $1/3$ – дробова частина мішаного числа.

2. Виділення цілої частини з неправильного дробу. Перетворення мішаного числа в неправильний дріб. Щоб із неправильного дробу виділити цілу частину, треба розділити з остачею чисельник на знаменник: неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником, а знаменник – той самий.

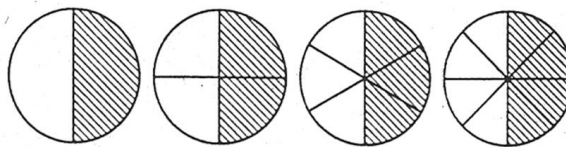
Наприклад: $5/3 = 1\frac{2}{3}$; $17/3 = 5\frac{2}{3}$.

Щоб подати мішане число у вигляді неправильного дробу, треба помножити його цілу частину на знаменник дробової частини; до одержаного добутку додати чисельник дробової частини і записати суму чисельником, а знаменник залишити той самий.

Наприклад: $2\frac{1}{3} = \frac{2 \cdot 3 + 1}{3} = \frac{7}{3}$.

Основна властивість дробу: якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число, відмінне від нуля, то одержимо дріб, який дорівнює даному.

Наприклад: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$.



Основна властивість дробу

Скорочення дробу – ділення чисельника і знаменника дробу на спільний дільник чисельника і знаменника дробу, більший за 1.

Наприклад: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $\frac{7}{21} = \frac{1}{3}$.

3. Порівняння дробів та мішаних чисел. Із двох дробів із рівними знаменниками більший (менший) той дріб, у якого чисельник більший (менший).

Наприклад: $\frac{5}{17} < \frac{9}{17}$; $\frac{7}{10} > \frac{3}{10}$.

Щоб порівняти дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника, а потім порівняти.

Наприклад: $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, оскільки $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$; $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$; $\frac{3}{6} > \frac{2}{6}$.

Із двох мішаних чисел з однаковими цілими частинами більше те число, дробова частина якого більша. Із двох мішаних чисел із різними цілими частинами більше те, ціла частина якого більша. **Наприклад:** $3\frac{1}{2} > 1\frac{2}{3}$.

При додаванні (відніманні) дробів з однаковими знаменниками до чисельника першого дробу додають чисельник другого дробу (від чисельника першого дробу віднімають чисельник другого дробу) і залишають той же знаменник. Отриманий дріб, якщо це можливо, скорочують.

Наприклад, $\frac{5}{13} + \frac{7}{13} = \frac{5+7}{13} = \frac{12}{13}$, $\frac{5}{18} - \frac{2}{18} = \frac{5-2}{18} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$.

При додаванні (відніманні) дробів з різними знаменниками переважніше попередньо звести їх до найменшого спільного знаменника(НСК). Наприклад,

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{5^{(3)}}{12} + \frac{7^{(2)}}{18} = \frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{15+14}{36} = \frac{29}{36}.$$

При додаванні мішаних дробів потрібно додати окремо цілі частини і дробові частини. Наприклад,

$$3\frac{9}{10} + 4\frac{7}{10} = 3 + 4 + \frac{9+7}{10} = 7 + \frac{16}{10} = 7 + 1\frac{3}{5} = 8\frac{3}{5}.$$

При відніманні мішаних дробів варто розрізняти такі випадки:

а) дробова частина зменшуваного більше або дорівнює дробовій частині від'ємника; у цьому випадку від цілої частини зменшуваного віднімають цілу частину від'ємника, а від дробової частини зменшуваного – дробову частину від'ємника.

Наприклад,
$$7\frac{9}{13} - 2\frac{7}{13} = 7 - 2 + \frac{9}{13} - \frac{7}{13} = 5 + \frac{9-7}{13} = 5 + \frac{2}{13} = 5\frac{2}{13}.$$

б) дробова частина зменшуваного менше дробової частини від'ємника; в цьому випадку одну з одиниць цілої частини зменшуваного потрібно замінити таким дробом, який їй дорівнює.

Наприклад,
$$\begin{aligned} 6\frac{5}{8} - 4\frac{5}{6} &= 6 - 4 + \frac{5^{(3)}}{8} - \frac{5^{(4)}}{6} = 2 + \frac{15-20}{24} = \\ &= 1 + 1 + \frac{15-20}{24} = 1 + \frac{24}{24} + \frac{15-20}{24} = 1\frac{24+15-20}{24} = 1\frac{19}{24}. \end{aligned}$$

Множення звичайних дробів виконується таким чином: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$, тобто перемножують окремо чисельники, окремо знаменники. Перший добуток роблять чисельником, другий – знаменником. Отриманий дріб, якщо це можливо, скорочують.

При множенні мішаних дробів їх попередньо зображають у вигляді неправильних дробів, а потім перемножують.

Наприклад,
$$3\frac{1}{2} \cdot 4\frac{1}{4} = \frac{7}{2} \cdot \frac{17}{4} = \frac{7 \cdot 17}{2 \cdot 4} = \frac{119}{8} = 14\frac{7}{8}.$$

При діленні дробу на дріб чисельник діленого множать на знаменник дільника, а знаменник діленого – на чисельник дільника. Перший добуток служить чисельником, а другий – знаменником частки: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$

Наприклад,
$$\frac{2}{9} : \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7}{9 \cdot 3} = \frac{14}{27}.$$

Якщо потрібно поділити дріб на дріб, у випадку коли один чи обидва дробу – мішані, то потрібно попередньо зобразити мішаний дріб у вигляді неправильного дробу.

Будь-яку ціле число можна зобразити у вигляді дробу.

Наприклад, $1 = \frac{1}{1}, 7 = \frac{7}{1}, n = \frac{n}{1}.$

Два числа називаються **взаємно оберненими**, якщо їх добуток дорівнює

1. Наприклад, 5 і $\frac{1}{5}$, x і $\frac{1}{x}$.

При додаванні (відніманні) **десяткових дробів** числа записують так, щоб однакові розряди були записані один під одним, а кома – під комою, і додають (віднімають) як натуральні числа

Щоб **помножити один десятковий дріб на інший**, потрібно виконати множення, не звертаючи уваги на коми, і в отриманому добутку відокремити праворуч комою стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в обох множниках разом. Наприклад, $0,453 \cdot 5,76 = 2,60928$.

Щоб **помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і т.д.**, необхідно в цьому дробі перенести кому вправо на стільки цифр, скільки нулів у множника (дописавши у випадку необхідності до дробу праворуч певне число нулів). Наприклад: $34,91 \cdot 10 = 349,1$; $98,25 \cdot 10000 = 982500$.

Ділення десятичного дробу на натуральне число виконується так само, як ділення натурального числа на натуральне, але кому в частці ставлять після того, як закінчено ділення цілої частини.

Розглянемо тепер **ділення десятичного дробу на десятковий дріб**. Нехай треба поділити 8,316 на 2,31. Для цього і в діленому, і в дільнику перенесемо кому вправо на стільки цифр, скільки їх є після коми в дільнику (в даному прикладі на дві). Іншими словами, помножимо ділене і дільник на 100 – від цього частка не зміниться. Тоді треба поділити дріб 831,6 на натуральне число 231, тобто задача зводиться до вже знайомого випадку.

Щоб **поділити десятковий дріб на 10^n** , треба в цьому дробі перенести кому на n цифр вліво (при цьому у випадку необхідності зліва приписати потрібне число нулі).

Модуль

Означення: Модулем додатного числа називається саме це число, модулем від'ємного числа називається число, йому протилежне, модуль нуля дорівнює нулю.

Приклади знаходження модуля -

$$|-3| = 3; |5| = 5; |0| = 0.$$

$$|a| = \begin{cases} a, & a > 0 \\ 0, & a = 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a \leq 0 \end{cases}$$

Геометричний зміст модуля

Задано відрізок $|BA| = |ba|$.

$$|a| = OA; |b| = OB; |a-b| = AB;$$

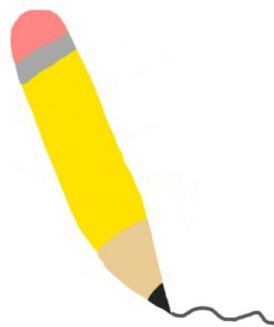
Означення: На координатній прямій модуль — це відстань від початку координат до точки, що зображує дане число.

Означення: Модуль різниці двох чисел i — це відстань від між

точками i на координатній прямій.

Властивості модуля

1. $|a| \geq 0$ (Модуль будь-якого числа — невід'ємне число)
2. $|-a| = |a|$ (Модулі протилежні чисел рівні)
3. $a \leq |a|$ (Величина числа не перевищує величина його модуля)
4. (Модуль добутку дорівнює добуткові модулів співмножників) $|a \times b| = |a| \times |b|$
5. (Модуль дробу дорівнює модулю чисельника, поділеному на модуль знаменника (якщо знаменник не дорівнює нулю)) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$
6. $|a^n| = |a|^n$
7. $|a^2| = a^2$
8. $|a|^{2k} = a^{2k}$
9. $|a+b| \leq |a|+|b|$ (Модуль суми не перевищує суми модулів доданків)
10. $||a|-|b|| \leq |a \pm b| \leq |a|+|b|$



Приклад

Знайти розв'язок рівняння

$$x^2 - 5|x| - 24 = 0$$

Розв'язання: Маємо квадратний тричлен, який зводиться до розв'язування двох рівнянь

$$x^2 - 5x - 24 = 0, x > 0;$$

$$x^2 - 5(-x) - 24 = 0, x < 0.$$

Розв'язуємо кожне з квадратних рівнянь. Дискримінант у них буде однаковий

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-24) = 121 = 11^2.$$

Знаходимо корені першого рівняння та другого

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 11}{2} \Rightarrow x_1 = 8; x_2 = -3$$

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm 11}{2} \Rightarrow x_1 = 3; x_2 = -8.$$

Відповідь : 8 ; -8

Відсотки

Означення: Відсотком (процентом) називається сота частина цілого.

Найбільш поширені задачі на відсотки:

$$1\% \text{ від числа } a = \frac{1}{100} a.$$

- Знайти відсоток від заданого числа
- Знайти число по заданому іншому числу і його величині в відсотках від початкового числа
- Знайти число по заданому відсотку
- Знайти відсотковий вираз одного числа від іншого.
- Знайти відсоткове відношення двох чисел
- Знайти складні відсотки.
- На скільки відсотків одне число більше (менше) іншого числа
- Знаходження відсотків

Співвідношення і формули, які потрібні для розв'язання задач з відсотками, виводяться з пропорцій,

все {X} - 100%

частина {Y} - частина Y у %

$$\frac{X}{Y} = \frac{100\%}{Y\%}$$

Знаходження відсотка від числа

20 % від числа 35 становить: $35 \cdot 0.2 = 7$

$$p \% \text{ від числа } a = \frac{p}{100} a.$$

Знаходження числа за заданим значенням його відсотка

Якщо $p\%$ від якогось числа дорівнює b , то все число дорівнює b :

$$\frac{p}{100} = \frac{b \times 100}{p} \text{ від числа } b.$$

Приклад: Знайти число за заданим значенням його відсотка

120% від деякого числа a становить: 84. Знайти число a .

$$a = (84 \cdot 100) / 120 = 70$$

Знаходження відсоткового відношення двох чисел

Щоб знайти який відсоток становить число a від числа b , потрібно a поділити на b і помножити на 100%. Число a складає

$$\frac{a}{b} \times 100 \% \text{ від числа } b.$$

На скільки відсотків одне число більше іншого числа

Якщо дано числа A і B , такі що $A > B$ і необхідно дізнатися на скільки відсотків число A більше числа B , то можна скористатися наступною формулою:

$$p = \frac{B - A}{B} \times 100 \%$$

$$p = \frac{A - B}{B} \times 100 \%$$

На скільки відсотків одне число менше іншого числа

Якщо дано числа A і B , такі що $A < B$ і необхідно дізнатися на скільки відсотків число A менше числа B , то можна скористатися наступною формулою:

Приклад 1: Знайти на скільки відсотків число 60 більше числа 30.

Розв'язок:

$$P = ((60 - 30) / 30) \cdot 100\% = 100\%$$

Відповідь: число 60 більше числа 30 на 100%

Складні відсотки (проценти)

Якщо задане число щороку збільшується на $p\%$ без вилучення приросту, то в цьому випадку говорять про складні відсотки.

Стежити за зміною заданого числа при обчислюванні складних відсотків зручно

увівши коефіцієнт збільшення (зменшення)

Формула обрахунку складних відсотків

$$A = B \left(1 + \frac{p}{100} \% \right)^n,$$

де A - майбутня вартість, B - поточна вартість,

p - відсоткова ставка за розрахунковий період, n - кількість розрахункових періодів

Задача. Автобус подолав 580 км до Одеси, щоб туристи змогли відпочити на Чорному морі. В дорозі було всього дві зупинки. За перші дві години автобус пройшов 30% шляху, за другі 2 – 35% шляху. Скільки кілометрів залишилося пройти?

Розв'язання: Тут можна поступати кількома способами - знайти відстані, які вже пройдені, а далі їх відняти від загального шляху. Або знайти процентну міру скільки залишилося пройти, перевести її в десятковий дріб і помножити на всю дорогу. Останнім методом скористаємося

1) $100 - 30 - 35 = 35$ (%) або 0,35;

2) $580 \cdot 0,35 = 203$ (км).

Відповідь: 203 км.

Цілі вирази

Під a^n , де $n=2,3,4,5,\dots$, розуміють добуток n однакових множників, кожним з яких є число a . Вираз a^n називають степенем, число a — основою степеня, число n — показником степеня. Число n коротко ще називають натуральним показником, тому що це натуральне число (числа, які застосовуються під час рахунку предметів).

$$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ разів}} = a^n$$

Зверніть увагу



a^n — степінь з натуральним показником;

a — основа степеня;

n — показник степеня.

Основні властивості степенів

1. При множенні степенів із рівними основами основа залишається такою самою, а показники степенів додаються:

2. При діленні степенів із рівними основами основа залишається такою самою, а показники віднімаються:

3. При піднесенні степеня до степеня основа залишається такою самою, а показники перемножуються:

Властивості степенів

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n \quad a^{-m} = \frac{1}{a^m}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad a^0 = 1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad a^1 = a$$

Формули скороченого множення

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

4. При піднесенні до степеня добутку до цього степеня підноситься кожний множник:

5. При піднесенні до степеня дробу до цього степеня підносяться чисельник і знаменник:



Розкладання многочлена на множники :

1. Винесення спільного множника за дужки.

Наприклад: $12a - 30ab + 6a = 6a(2 - 5b + 1)$

2. Використання формул скорочення множення.
3. Групування.

Ділення многочленів

Розглянемо ділення многочлена $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ на многочлен $Q_m(x)$ степеня m :

$$Q_m(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0,$$

де n, m — натуральні числа. Ділення можливе, якщо степінь многочлена-діленого $P_n(x)$ не менший за степінь многочлена-дільника $Q_m(x)$, тобто коли $n \geq m$, і $Q_m(x)$ — не нуль-многочлен.

Поділити многочлен $P_n(x)$ на многочлен $Q_m(x)$ ($n \geq m$) — означає знайти два таких многочлени $S_{n-m}(x)$ і $R_k(x)$, щоб $P_n(x) = Q_m(x)S_{n-m}(x) + R_k(x)$.

При цьому многочлен $S_{n-m}(x)$ степеня $n - m$ називають *многочленом-часткою*, $R_k(x)$ — *многочленом-остачею*.

Якщо дільник $Q_m(x)$ — не нуль-многочлен, то ділення $P_n(x)$ на $Q_m(x)$ ($n \geq m$) завжди виконуване, а частка і остача визначаються однозначно.

У тому разі, коли $R_k(x) = 0$ при всіх x , тобто $P_n(x) = Q_m(x)S_{n-m}(x)$, кажуть, що многочлен $P_n(x)$ ділиться (або націло ділиться) на многочлен $Q_m(x)$.

Для ділення многочлена, що залежить від однієї змінної x , на многочлен меншого степеня використовують такий алгоритм *ділення стовпчиком*:

1. Розмістити доданки в многочленах у порядку спадання степеня змінної.
2. Поділити перший доданок діленого многочлена на перший доданок дільника і результат написати в частку.
3. Помножити результат на дільник і відняти його від діленого.
4. Виконати зі здобутим після віднімання многочленом дії згідно з п. 2 і 3.

Повторювати зазначені операції доти, доки після віднімання не дістанемо або нуль, або многочлен степеня, меншого, ніж у дільника. Цей многочлен називається *остачею*.

Приклад. Виконати ділення многочленів:

$$(12x^2 - 5x - 7x^3 + 3 + 3x^4) : (3 + x^2 - 2x).$$

1. Розмістимо доданки в многочленах у порядку спадання степенів змінної x :

$$12x^2 - 5x - 7x^3 + 3 + 3x^4 = 3x^4 - 7x^3 + 12x^2 - 5x + 3 \text{ — ділене};$$

$$3 + x^2 - 2x = x^2 - 2x + 3 \text{ — дільник}.$$

2. Поділимо перший член діленого $3x^4$ на перший член дільника x^2 . У результаті знайдемо перший член частки $3x^2$.

3. Помножимо $3x^2$ на дільник і здобутий результат $3x^4 - 6x^3 + 9x^2$ віднімемо від діленого. Дістанемо $-x^3 + 3x^2 - 5x + 3$.

4. Поділимо перший член результату $-x^3$ на перший член дільника x^2 і знайдемо $-x$ — другий член частки.

5. Помножимо другий член частки на дільник і знайдений добуток $-x^3 + 2x^2 - 3x$ віднімемо від результату п. 3. Дістанемо $x^2 - 2x + 3$.

6. Поділимо результат $x^2 - 2x + 3$ на дільник $x^2 - 2x + 3$. Дістанемо 1 — третій член частки. Остача від ділення дорівнює 0.

Запишемо ділення у вигляді:

Отже, дістали відповідь: $3x^2 - x + 1$

$ \begin{array}{r} - 3x^4 - 7x^3 + 12x^2 - 5x + 3 \\ \underline{3x^4 - 6x^3 + 9x^2} \\ - x^3 + 3x^2 - 5x + 3 \\ \underline{- x^3 + 2x^2 - 3x} \\ x^2 - 2x + 3 \\ \underline{- x^2 - 2x + 3} \\ 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} x^2 - 2x + 3 \\ \hline 3x^2 - x + 1 \end{array} $
--	--



Дробово – раціональні вирази

Дробове раціональне рівняння — це рівняння, в якого ліва або права частина або обидві — дробові вирази. Для його розв’язання доцільно діяти у такий спосіб:

- 1) перенести всі доданки в один бік;
- 2) звести їх до спільного знаменника;
- 3) до одержаного рівняння виду $\frac{a}{b} = 0$ (де a і b — деякі цілі вирази) застосувати умову рівності дробу нулю;
- 4) знайти корені чисельника;
- 5) перевірити, чи не дорівнює знаменник нулю при цих значеннях невідомого;
- 6) записати відповідь.

Над раціональними дробами можна виконувати арифметичні дії за тими ж законами, що і над звичайними числовими дробами.

Додавання (віднімання):

$$\frac{f_1(x)}{g_1(x)} \pm \frac{f_2(x)}{g_2(x)} \stackrel{\text{det}}{=} \frac{f_1(x) \cdot g_2(x) \pm f_2(x) \cdot g_1(x)}{g_1(x) \cdot g_2(x)}, \text{ при } g_1(x), g_2(x) \neq 0.$$

Множення :

$$\frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot \frac{f_2(x)}{g_2(x)} \stackrel{\text{det}}{=} \frac{f_1(x) \cdot f_2(x)}{g_1(x) \cdot g_2(x)}, \text{ при } g_1(x) \neq 0, g_2(x) \neq 0.$$

Ділення:

$$\frac{f_1(x)}{g_1(x)} \div \frac{f_2(x)}{g_2(x)} \stackrel{\text{det}}{=} \frac{f_1(x) \cdot f_2(x)}{g_1(x) \cdot g_2(x)}, \text{ при } g_1(x) \neq 0, g_2(x) \neq 0, f_2(x) \neq 0.$$

Скоротити дріб — означає поділити одночасно чисельник і знаменник дробу на їхній спільний множник (те саме, відмінне від нуля число).

Зверни увагу!

Спочатку треба розкласти на множники чисельник і знаменник дробу.

Умова рівності дробу нулю

Дріб дорівнює нулю тільки тоді коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює, тобто $\frac{a}{b} = 0$ $a = 0$; $b \neq 0$ (не дорівнює нулю).

Приклад

Спрости вираз: $\frac{2x^3 + 16}{6x^2 - 12x + 24}$

Рішення:

1. У чисельнику за дужки виносимо спільний множник 2, а в знаменнику — спільний множник 6.

$$\frac{2x^3 + 16}{6x^2 - 12x + 24} = \frac{2(x^3 + 8)}{6(x^2 - 2x + 4)}$$

2. Вираз $x^3 + 8$ розкладаємо на множники, використовуючи формулу суми кубів, а потім дріб скорочуємо.

$$\frac{2(x^3 + 8)}{6(x^2 - 2x + 4)} = \frac{2(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{6(x^2 - 2x + 4)} = \frac{\cancel{2}(x+2)\cancel{(x^2 - 2x + 4)}}{\cancel{6}(x^2 - 2x + 4)} = \frac{x+2}{3}$$

Ірраціональні вирази

Ірраціональними називають рівняння, в яких невідома величина розміщена під знаком кореня певного степеня.

Найпростіші ірраціональні рівняння розв'язуються або піднесенням до степеня, або заміною.

В окремих випадках, не розв'язуючи дане ірраціональне рівняння, можна

встановити, що воно не має коренів. Наприклад, рівняння $\sqrt{x-4} = -3$ не має коренів, бо арифметичний корінь не може бути від'ємним.

Рівняння $\sqrt{x+7} + \sqrt{x} = 0$ не має розв'язків, бо обидва доданки є арифметичними коренями, а тому не можуть бути від'ємними. А сума двох невід'ємних чисел дорівнює нулю лише тоді, коли кожен доданок дорівнює нулю. Одночасно ж вирази $x+7$ і x нулю дорівнювати не можуть.

Основними методами розв'язування ірраціональних рівнянь є метод піднесення обох частин рівняння до одного і того самого степеня та метод введення нових змінних.

Основні тотожності

$$1. \left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2.$$

$$2. \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[nk]{a^{mk}}, \quad a \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2.$$

$$3. \sqrt[2k]{a^{2k}} = |a| = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0, \\ -a, & \text{якщо } a < 0. \end{cases}$$

Крім того, $\sqrt[2k+1]{a^{2k+1}} = a, \quad k \in \mathbb{N}.$

$$4. \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad a \geq 0, \quad n \geq 2, \quad k \geq 2.$$

$$5. \left(\sqrt[n]{a}\right)^k = \sqrt[n]{a^k}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2, \quad a \geq 0.$$

$$6. \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad a \geq 0, \quad b \geq 0.$$

$$7. \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad a \geq 0, \quad b > 0.$$

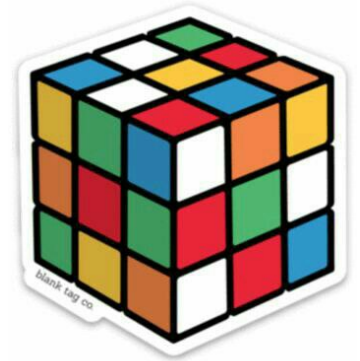
При розв'язуванні ірраціональних рівнянь методом піднесення обох частин до парного степеня можуть з'явитися побічні корені. Це відбувається за рахунок того, що при піднесенні обох частин початкового рівняння $f(x) = \varphi(x)$ до парного степеня дістаємо рівняння, що є результатом не тільки рівняння $f(x) = \varphi(x)$, але і рівняння $f(x) = -\varphi(x)$, оскільки $(f(x))^2 = (\varphi(x))^2$, і $(f(x))^2 = (-\varphi(x))^2$. Так, наприклад, візьмемо рівняння $\sqrt{x+5} = x-1$. Піднісши обидві частини цього рівняння до квадрата, дістанемо $(\sqrt{x+5})^2 = (x-1)^2 \Leftrightarrow x+5 = x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$. Коренями цього рівняння є числа $x_1 = -1$, $x_2 = 4$. Однак після перевірки переконуємось, що $x_2 = 4$ є коренем рівняння $\sqrt{x+5} = x-1$, а $x_1 = -1$ є побічним коренем.

Приступаючи до розв'язання ірраціонального рівняння, що містить парні степені радикалів, буває корисним знаходження області допустимих значень (ОДЗ), це, як правило, полегшує розв'язування рівняння. Якщо робити лише еквівалентні перетворення, то перевірку робити не потрібно.

Розглянемо рівняння виду $\sqrt[2n]{f(x)} = \varphi(x)$. Очевидно, що ліва частина рівняння, яка містить радикал парного степеня, не може бути від'ємна, а отже

невід'ємна і права частина даного рівняння. Враховуючи область допустимих значень, підкореневий вираз також не може бути від'ємним. Отже, рівняння виду $\sqrt[2n]{f(x)} = \varphi(x)$ рівносильне такій системі:

$$\sqrt[2n]{f(x)} = \varphi(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = \varphi^{2n}(x) \\ \varphi(x) \geq 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases}$$



Приклад. Розв'язати рівняння $3x + \sqrt{7x - 5} = 9$
Розв'язання

Дане рівняння можна звести до вигляду $\sqrt{f(x)} = \varphi(x)$,

$$\text{тобто } 3x + \sqrt{7x - 5} = 9 \Leftrightarrow \sqrt{7x - 5} = 9 - 3x \Leftrightarrow \begin{cases} 7x - 5 = (9 - 3x)^2 \\ 9 - 3x \geq 0 \\ 7x - 5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7x - 5 = 81 - 54x + 9x^2 \\ -3x \geq -9 \\ 7x \geq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x^2 - 61x + 86 = 0 \\ x \leq 3 \\ x \geq \frac{5}{7} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, x_2 = \frac{43}{9} \\ \frac{5}{7} \leq x \leq 3 \end{cases}$$

З даної системи випливає, що лише $x = 2$ є коренем початкового рівняння.

Відповідь: $\{2\}$.

Логарифмічні вирази

Логарифмом числа b за основою a називається показник степеня x , до якого слід піднести основу a , щоб одержати число b , де $a > 0, a \neq 1, b > 0$

$$\log_a b = x$$

Якщо основа дорівнює 10, то такий логарифм називається десятковим і позначається

$$\lg b = x$$

без вказання основи.

Якщо основа логарифма дорівнює числу e , то логарифм називається натуральним і записується

$$\ln b = x$$

Властивості логарифму:

$$1) \quad \log_a a = 1$$

$$2) \quad \log_a 1 = 0$$

$$3) \quad \log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$4) \quad \log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$$

$$5) \quad \log_a x^p = p \cdot \log_a x$$

$$6) \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

(формула переходу до нової основи)

$$7) \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$8) \quad \log_a b = \log_{a^p} b^p = p \cdot \log_{a^p} b$$

$$9) \quad a^{\log_a b} = b$$

$$10) \quad \log_c a \cdot \log_a b = \log_c b$$

$$11) \quad \log_{a^\alpha} b^\beta = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \log_a b$$

$$12) \quad a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$$

$$13) \quad \log_{a^\alpha} b = \frac{\log_a b}{\log_a a^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \cdot \log_a b$$

$$14) \quad \log_c a^{\log_c b} = \log_c b^{\log_c a}$$

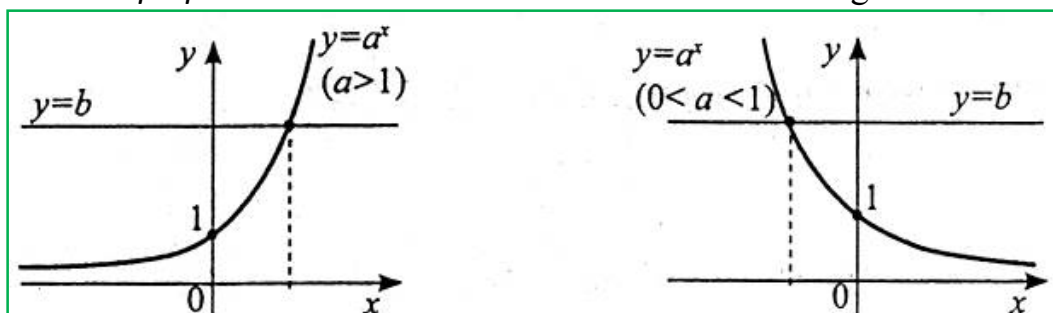
$$15) \quad \log_c b \cdot \log_c a = \log_c a \cdot \log_c b$$

Основна логарифмічна тотожність

$$b = a^{\log_a b}, b > 0.$$

Логарифми числа

Рівняння $a^x = b$, де $a > 0, a \neq 1, b > 0$, має єдиний корінь. Його називають *логарифмом числа b з основою a* і позначають $\log_a b$.



Наприклад: коренем рівняння $2^x = 8$ є число 3, тобто $\log_2 8 = 3$.

Логарифмом додатного числа b за основою a , де $a > 0, a \neq 1$, називають показник степеня, до якого треба піднести число a , щоб одержати число b .

Наприклад: $\log_2 8 = 3$, оскільки $2^3 = 8$

Логарифмуванням називається знаходження логарифмів заданих чисел або виразів.

Прологарифмувати вираз за довільною основою a .

$$1) x = 3abc$$

Використаємо властивість логарифму добутку

$$2) \log_a x = \log_a 3abc = \log_a 3 + \log_a a + \log_a b + \log_a c$$

Потенціюванням називається знаходження чисел (виразів) за заданим логарифмом числа (виразу).

Потенціювати вираз та знайти x .

$$1) \lg x = \lg 2 + \lg m + \lg n$$

Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку:

$$\lg x = \lg 2mn$$

$$x = 2mn$$

Приклад:

$$\text{Розв'язати рівняння } \log_3^{(x^2+72)}=4$$

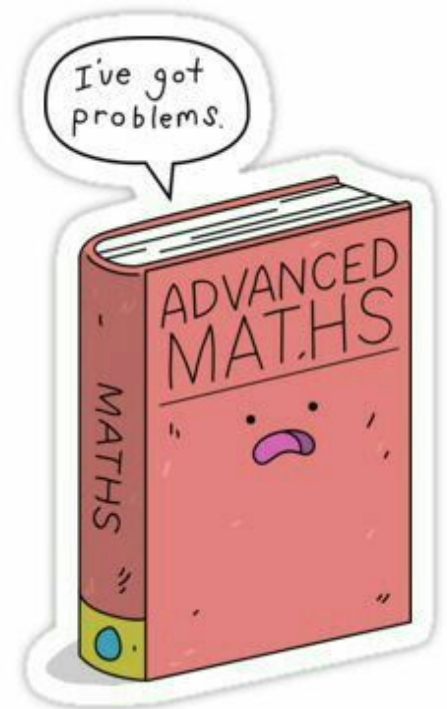
$$\text{Розв'язок. ОДЗ: } x^2+72>0 \Rightarrow x \in \mathbb{R}$$

За визначенням логарифма отримуємо

$$x^2+72=3^4 \quad x^2+72=81 \quad x^2+72-81=0 \quad x^2-9=0$$

$$(x-3)(x+3)=0 \Rightarrow x_1=3, x_2=-3$$

$$\text{Відповідь: } x_1=3, x_2=-3$$



Тригонометричні вирази

Вимірювання кутів

Кути, як правило, вимірюють у градусах або радіанах. $1^\circ = \pi/180 \approx 0,0174$ рад; $1 \text{ рад} = (180/\pi)^\circ \approx 57,6^\circ$; $\pi \approx 3,14$.

Переведення кута із градусної міри в радіанну $\alpha = \pi \alpha^\circ / 180$.

α - кут виміряний у радіанах;

Переведення кута із радіанної міри в градусну $\alpha^\circ = \alpha 180^\circ / \pi$.

α° - кут виміряний у градусах.

Основні тригонометричні функції

Рис.2. тригонометричні функції на одиничному колі

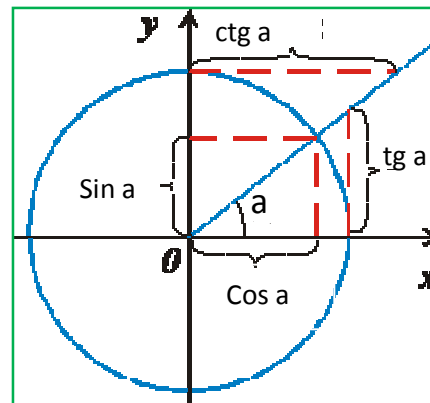
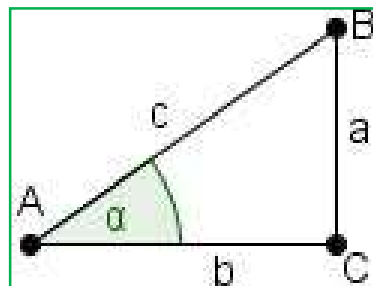


Рис. 1. Прямокутний трикутник



Для прямокутного трикутника $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) (рис.1) можна записати співвідношення, які називаються тригонометричними

$$\sin \alpha = a/c ; \cos \alpha = b/c ; \operatorname{tg} \alpha = a/b ; \operatorname{ctg} \alpha = b/a$$

функціями:

Функції називаються синус, косинус, тангенс та котангенс відповідно.

a - протилежний катет;
b - прилеглий катет;
c - гіпотенуза.

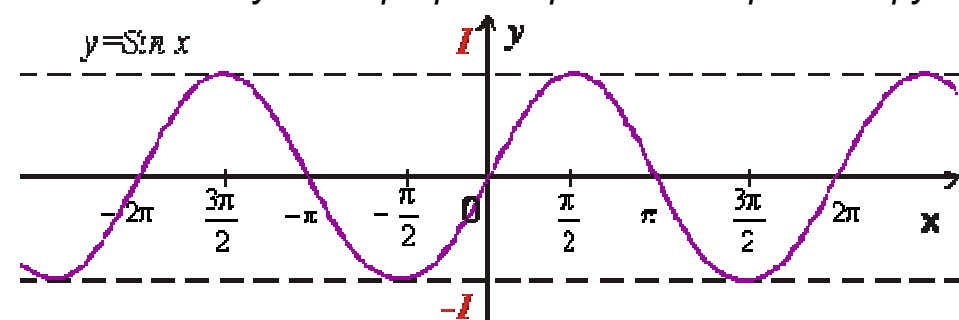
Геометрично можна визначити тригонометричні функції на одиничному колі (колі з одиничним радіусом) (Рис. 2)

Відповідність між деякими кутами та значеннями тригонометричних функцій

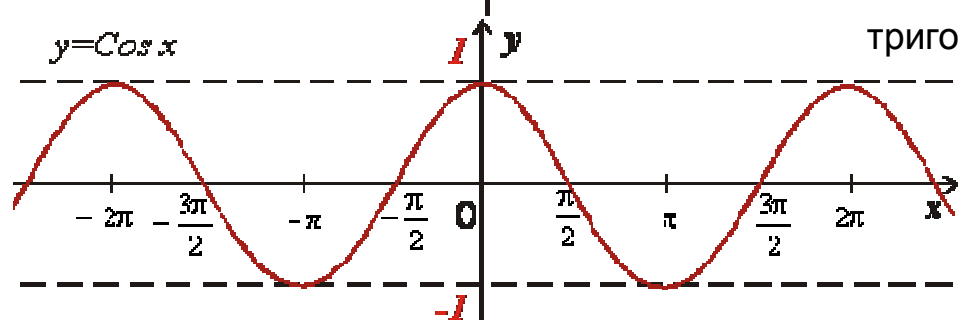
α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	не існує	0	не існує	0
$\operatorname{ctg} \alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	не існує	0	не існує

Графіки тригонометричних функцій

Рис. 2. Побудова графіків тригонометричних функцій

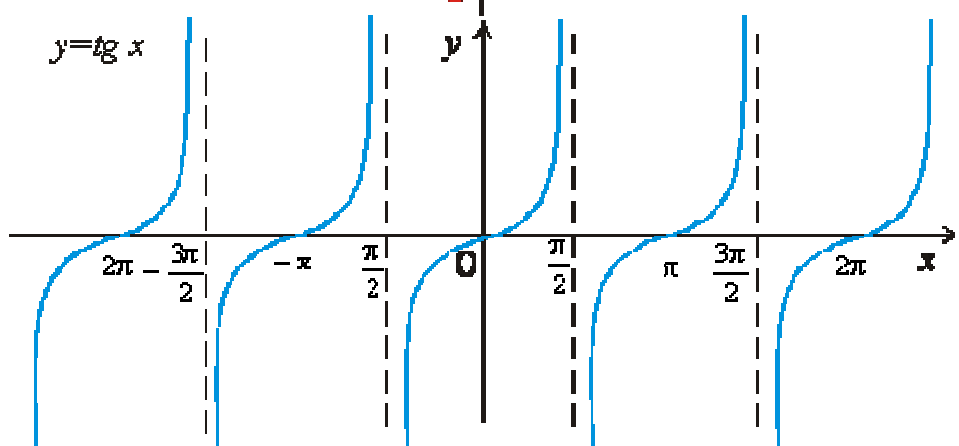


Для побудови
графіків



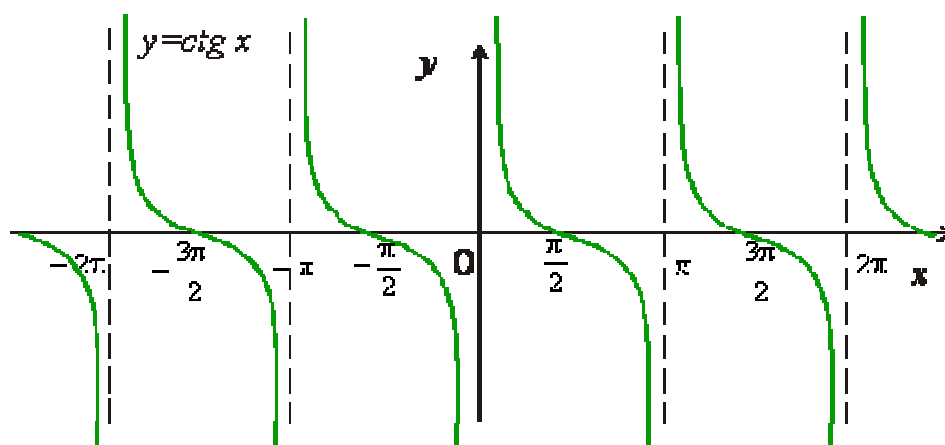
тригонометричних

функцій потрібно
скористатись
визначенням
тригонометричних

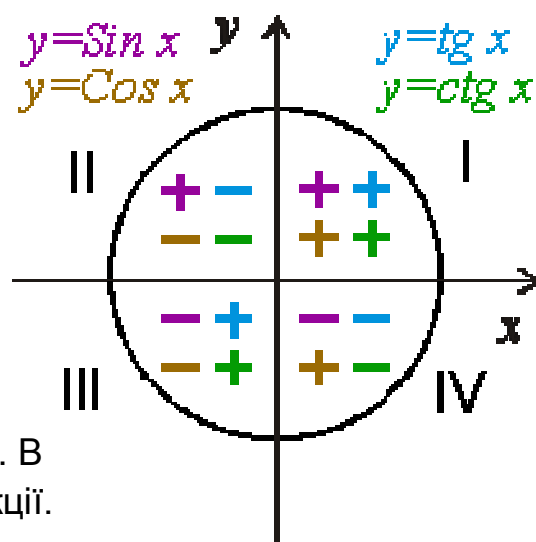


функцій на
одиничному колі
(рис.2) по одній з
осей, а по іншій
відкладати кути.

Тригонометричні
функції є
періодичними
(період синуса та
косинуса 2π , а
тангенса та
котангенса - π).
Тому всі властивості
цих функцій будуть
повторюватись
через цей період.



На рис. 4. Показано знаки тригонометричних функцій у кожній з чвертей (це впливає з графіків).



Формули зведення

Якщо задана функція від кута $\pi \pm \alpha$, то назва функції зберігається, а якщо від кутів $\pi/2 \pm \alpha$ або $3\pi/2 \pm \alpha$, то назва міняється на *кофункцію*. В результаті береться знак чверті заданої функції.

α	$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$\pi + \alpha$	$\frac{3\pi}{2} + \alpha$	$-\alpha$	$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\pi - \alpha$	$\frac{3\pi}{2} - \alpha$
$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$
$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$
$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$

Основні тригонометричні формули

Основні тригонометричні тотожності

$$\begin{aligned}
 &\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1; \\
 &\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \\
 &\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}; \\
 &\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1; \\
 &1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}; \\
 &1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.
 \end{aligned}$$

Формули половинного аргументу

$$\begin{aligned}
 \sin \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}; \\
 \cos \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}; \\
 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}.
 \end{aligned}$$

Формули подвійного аргументу

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha; \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha; \\ \operatorname{tg} 2\alpha &= \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}\end{aligned}$$

Формули пониження степеня

Формули додавання аргументу

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta; \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta; \\ \operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) &= \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.\end{aligned}$$

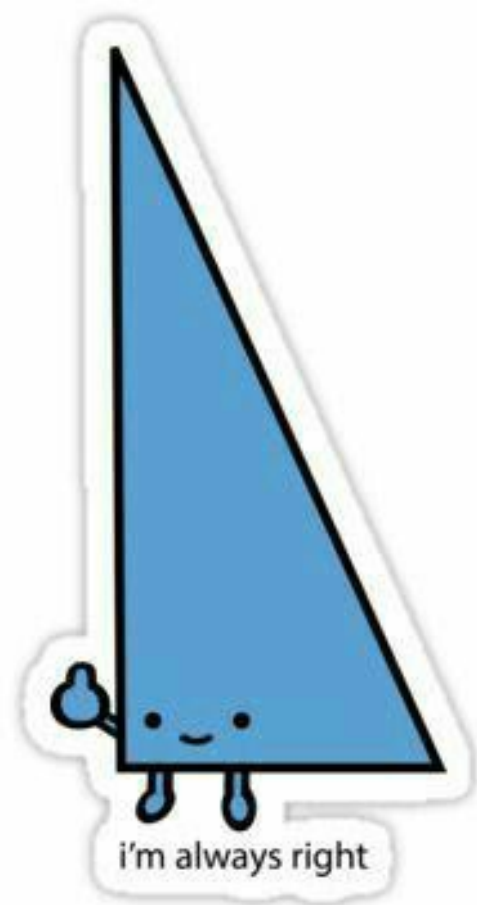
$$\begin{aligned}\cos^2 \alpha &= \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ \sin^2 \alpha &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}\end{aligned}$$

Формули суми і різниці тригонометричних функцій

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}; \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2};\end{aligned}$$

Формули потрійного аргументу

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \\ \cos 3\alpha &= 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha\end{aligned}$$



**Формули
перетворення
добутку на суму** →

$$\begin{aligned} \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)); \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)); \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)). \end{aligned}$$

**Формули обчислення значень тригонометричних функцій
через відомі значення інших**

	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$
$\sin \alpha =$	—	$\pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$	$\pm \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}}$
$\cos \alpha =$	$\pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$	—	$\pm \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}$	$\pm \frac{\operatorname{ctg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}}$
$\operatorname{tg} \alpha =$	$\pm \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}$	$\pm \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1}$	—	$\frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}$
$\operatorname{ctg} \alpha =$	$\pm \sqrt{\frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1}$	$\pm \frac{\cos \alpha}{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}$	$\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$	—

При визначенні знаку тригонометричної функції слід знати в якій із чвертей знаходиться кут і скористатись рисунком 4.

Обернені тригонометричні функції

Функція $y = \arcsin x$

Як відомо, функція $y = \sin x$ зростає на проміжку $[-\pi/2; \pi/2]$ і набуває всіх значень від -1 до 1, тобто кожного свого значення набуває в єдиній точці області визначення. Отже, рівняння $\sin x = a$, $|a| \leq 1$, на проміжку $[-\pi/2; \pi/2]$ має єдиний корінь, який називають арксинусом числа a і позначають $\arcsin a$.

Арксинусом числа a називають сема число з проміжку $[-\pi/2; \pi/2]$, синус якого дорівнює a .

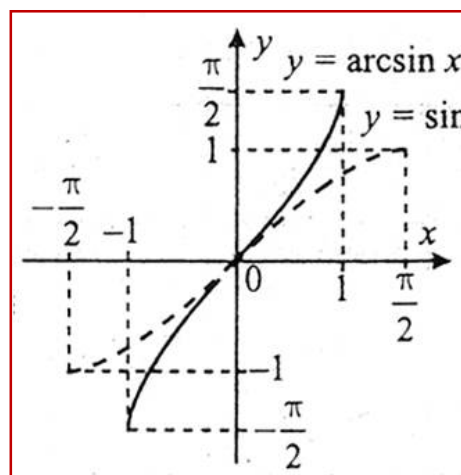
Приклад . Знайдемо $\arcsin(-\sqrt{2}/2)$.

$\arcsin(-\sqrt{2}/2) = -\pi/4$, бо $\sin(-\pi/4) = -\sqrt{2}/2$

Графік функції $y = \arcsin x$ одержимо із графіка функції $y = \sin x$, $x \in [-\pi/2; \pi/2]$, перетворенням симетрії відносно прямої $y=x$.

Основні властивості функції $y = \arcsin x$:

1. $D(y) = [-1; 1]$.
2. $E(y) = [-\pi/2; \pi/2]$.
3. Графік симетричний відносно початку координат (функція непарна): $\arcsin(-x) = -\arcsin x$.
4. Функція зростаюча $x_1 > x_2$, то $\arcsin x_1 > \arcsin x_2$.
5. $y=0$, якщо $x=0$.
6. $y_{\max} = y(1) = \pi/2$; $y_{\min} = y(-1) = -\pi/2$.



Зауваження. При знаходженні області визначення треба пам'ятати якщо функція має вигляд $y = \arcsin(f(x))$, то слід вважати $-1 \leq f(x) \leq 1$ (арксинус визначений лише для чисел, модуль яких не перевищує 1).

Наприклад: якщо $y = \arcsin(3x-1)$, то $-1 \leq 3x-1 \leq 1$, тобто $0 \leq x \leq 2/3$.

Функція $y = \arccos x$

Функція $y = \cos x$ спадає на відріжку $[0; \pi]$ і набуває всіх значень від -1 до 1, тому рівняння $\cos x = a$, $|a| \leq 1$, на проміжку $[0; \pi]$ має єдиний корінь, який називають арккосинусом числа a і позначають $\arccos a$.

Арккосинусом числа a називають таке число з проміжку $[0; \pi]$, косинус якого дорівнює a .

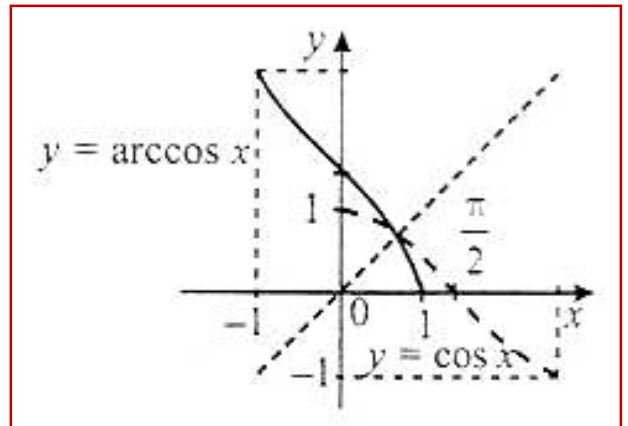
Приклад. Знайдемо $\arccos 1/2$.

$\arccos 1/2 = \pi/3$, бо $\cos \pi/3 = 1/2$.

Графік функції $y = \arccos x$ одержимо із графіка функції $y = \cos x$, $x \in [0; \pi]$, перетворенням симетрії відносно прямої $y=x$.

Основні властивості функції $y = \arccos x$:

1. $D(y) = [-1; 1]$.
2. $E(y) = [0; \pi]$.
3. Графік не симетричний ані відносно початку координат, ані відносно осі ОУ: $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$.



4. Функція спадна. Якщо $x_1 > x_2$, то $\arccos x_1 < \arccos x_2$.
5. $y = 0$, якщо $x = 1$.
6. $y_{\max} = y(-1) = \pi$, $y_{\min} = y(1) = 0$.

Зауваження. При знаходженні області визначення треба пам'ятати якщо функція має вигляд $y = \arccos(f(x))$, то слід вважати $-1 \leq f(x) \leq 1$ (арккосинус визначений лише для чисел, модуль яких не перевищує 1).

Наприклад: якщо $y = \arccos(2x+1)$, то $-1 \leq 2x+1 \leq 1$, тобто $-1 \leq x \leq 0$.

Функція $y = \arctg x$

Функція $y = \tg x$ на проміжку $(-\pi/2; \pi/2)$ зростає і набуває всіх значень із $\mathbb{R}$, тому для будь якого a рівняння $\tg x = a$ має єдиний розв'язок із проміжку $(-\pi/2; \pi/2)$, який називають арктангенсом числа a і позначають $\arctg a$.

Арктангенсом числа a називають таке число з проміжку $(-\pi/2; \pi/2)$, тангенс якого дорівнює a .

Приклад 1. $\arctg \sqrt{3} = \pi/3$, бо $\tg \pi/3 = \sqrt{3}$ і $\pi/3 \in (-\pi/2; \pi/2)$.

Графік функції $y = \arctg x$ одержимо із графіка функції $y = \tg x$, $x \in (-\pi/2; \pi/2)$, перетворенням симетрії відносно прямої $y = x$.

Основні властивості функції $y = \arctg x$:

1. $D(y)=\mathbb{R}$.

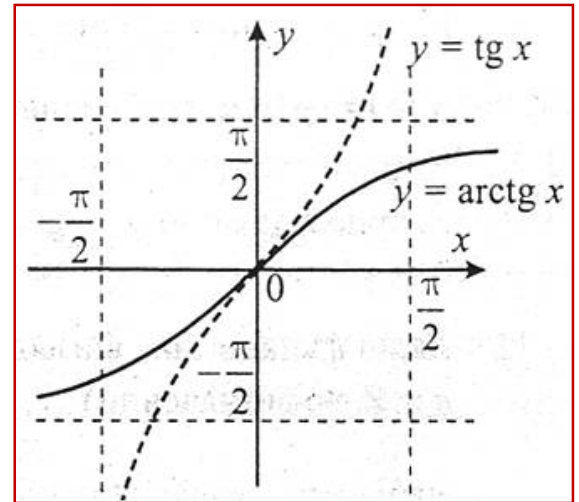
2. $E(y)=(-\pi/2; \pi/2)$.

3. Графік симетричний відносно початку координат, функція непарна: $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x$.

4. Функція зростаюча. Якщо $x_1 < x_2$, то $\operatorname{arctg} x_1 < \operatorname{arctg} x_2$.

5. $y=0$, якщо $x=0$.

6. $y>0$, якщо $x>0$; $y<0$, якщо $x<0$.



Зауваження. При знаходженні області визначення треба пам'ятати якщо функція має вигляд $y = \operatorname{tg}(f(x))$, то слід вважати $f(x) \neq \pi/2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ (тангенс чисел $\pi/2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, не визначений).

Наприклад: якщо $y = \operatorname{tg}(x - \pi/4)$, то $x - \pi/4 \neq \pi/2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, тобто $x \neq 3\pi/4 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Функція $y = \operatorname{arcctg} x$

Функція $y = \operatorname{ctg} x$ на проміжку $(0; \pi)$ спадає і набуває всіх значень із $\mathbb{R}$, тому для будь якого a рівняння $\operatorname{ctg} x = a$ має єдиний розв'язок із проміжку $(0; \pi)$, який називають арккотангенсом числа a і позначають $\operatorname{arcctg} a$.

Арккотангенсом числа a називають таке число з проміжку $(0; \pi)$, котангенс якого дорівнює a .

Приклад 1. $\operatorname{arcctg} \sqrt{3} = \pi/6$, бо $\operatorname{ctg} \pi/6 = \sqrt{3}$ і $\pi/6 \in (0; \pi)$.

Графік функції $y = \operatorname{arcctg} x$ одержимо із графіка функції $y = \operatorname{ctg} x$, $x \in (0; \pi)$, перетворенням симетрії відносно прямої $y=x$.

Основні властивості функції

$y = \operatorname{arcctg} x$:

1. $D(y)=\mathbb{R}$.

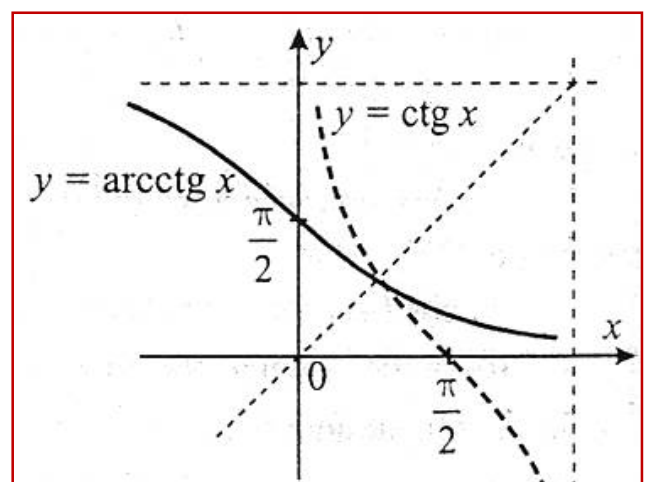
2. $E(y) = (0; \pi)$.

3. Графік не симетричний ані відносно початку координат, ані відносно осі ОУ: $\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x$.

4. Функція спадна. Якщо $x_1 < x_2$, то $\operatorname{arcctg} x_1 > \operatorname{arcctg} x_2$.

5. $x=0$, якщо $y = \pi/2$.

6. $y>0$ для всіх $x \in \mathbb{R}$.



Зауваження. При знаходженні області визначення треба пам'ятати якщо функція має вигляд $y = \operatorname{ctg}(f(x))$, то слід вважати $f(x) \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$ (котангенс чисел $\pi n, n \in \mathbb{Z}$, не визначений).

Наприклад: якщо $y = \operatorname{ctg}(2x - \pi/4)$, то $2x - \pi/4 \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$ тобто $x \neq \pi/8 + \pi n/2, n \in \mathbb{Z}$.

Цілі рівняння

Лінійні рівняння з однією змінною

Якщо в рівності є одна змінна, то ця рівність називається рівнянням з однією змінною.

Наприклад, рівність $2 + (3 - 1) = 4$ не рівняння, рівність $2 + (x - 1) = 4$ рівняння, корінь якого дорівнює 3.

Коренем рівняння називається значення змінної, за якого рівняння перетворюється на правильну рівність.

Коренем рівняння може бути тільки таке число, яке належить області визначення рівняння.

Один із видів рівнянь — лінійне рівняння

Лінійним рівнянням називається рівняння виду $ax + b = 0$, у якому a та b - дійсні числа.

Розв'язання лінійного рівняння в залежності від параметра

Кроки рішення	Розв'язання рівняння
1. $ax + b = 0$ $ax = -b$	$6x - 24 = 0$ $6x = 24$
2. $x = -ba$	$x = 246x = 4$

1. Якщо $a \neq 0$, у рівняння один корінь.

Наприклад, якщо $2x - 4 = 0$, то $x = 2$

2. Якщо $a = 0$, але $b \neq 0$, у рівняння **немає коренів**.

Наприклад, $0x = 3$ немає такого значення x , при множенні якого на 0 можна отримати 3.

3. Якщо $a = 0$ і $b = 0$, то корінь рівняння — **будь-яке число**.

Наприклад, $0x=0$, нуль при множенні на будь-яке число, дає 0.

Квадратне рівняння

Рівняння вигляду $ax^2+bx+c=0$, у якому a, b і c — дійсні числа та $a \neq 0$, називається квадратним рівнянням.

$$4x^2-3x+1=0 \quad ; a=4 \quad ; b=-3 \quad ; c=1$$

Корені квадратного рівняння знаходять за формулами:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \text{ де } D = b^2 - 4ac$$

D називається дискримінантом.

За значенням дискримінанта можна визначити кількість коренів квадратного рівняння.

Якщо $D < 0$ (від'ємний), то в рівняння немає дійсних коренів.

Якщо $D = 0$, то рівняння має два рівних корені.

Якщо $D > 0$ (додатний), то рівняння має два різних корені.

У наведеному квадратному рівнянні коефіцієнт при x^2 дорівнює 1, тобто $a=1$.

$x^2+bx+c=0$ можна розв'язати за допомогою **теореми Вієта**: $\{x_1 \cdot x_2 = c \quad ; \quad x_1 + x_2 = -b$

Двочленні рівняння

Алгебраїчне рівняння називається **двочленним рівнянням**, якщо воно має вигляд $x^n - a = 0$

Приклад. Розв'язати рівняння $x^4 - 625 = 0$

Розв'язання

$x^4 - 625 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \pm \sqrt[4]{625} = \pm 5$. Часто учні, розв'язуючи такі рівняння, знаходять лише один розв'язок рівняння $x = \sqrt[4]{625} = 5$

Біквадратні рівняння

Метод введення нової змінної тобі вже відомий, адже ми не раз ним користувалися. Зараз покажемо на прикладах, як він застосовується під час розв'язання раціональних рівнянь.

Приклад: Розв'яжи рівняння: $x^4 + x^2 - 20 = 0$

Введемо нову змінну $y = x^2$. Оскільки $x^4 = (x^2)^2 = y^2$, то подане рівняння можна записати у вигляді $y^2 + y - 20 = 0$.

Це квадратне рівняння. Знайдемо корені рівняння за теоремою Вієта:

$$x_1 + x_2 = -1; x_1 \cdot x_2 = -20 \quad x_1 = -5 \quad x_2 = 4$$

Але $y = x^2$, отже, завдання звелось до розв'язання двох рівнянь: $x^2 = 4$ та $x^2 = -5$

З першого рівняння знаходимо $x_{1,2} = \pm 2$, друге рівняння не має коренів.

Відповідь: $x_{1,2} = \pm 2$

Рівняння вигляду $ax^4 + bx^2 + c = 0$ називається бікватратним рівнянням («бі» — два, тобто ніби «двічі квадратне» рівняння).

Щойно розв'язане рівняння було саме **бікватратним**.

Рівняння з модулями

При розв'язуванні рівнянь, що містять змінну під знаком модуля, найчастіше застосовують такі методи, як:

- а) розкриття модуля за визначенням;
- б) метод інтервалів.

За визначенням модуля:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \quad |f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$$

Відзначимо такі властивості модуля, які нерідко використовуються на

практиці: $|x| \geq 0$, $|x| \geq x$, $|xy| = |x| \cdot |y|$, $|x|^2 = x^2$, $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$, $|-x| = |x|$,
 $|-f(x)| = |f(x)|$.

Для найпростіших рівнянь з модулем слід пам'ятати, що рівняння $|f(x)| = a$ рівносильне сукупності

рівнянь $\begin{cases} f(x) = a, \\ f(x) = -a, \end{cases}$ якщо $a \geq 0$. Якщо ж $a < 0$, то рівняння $|f(x)| = a$ розв'язків не має.

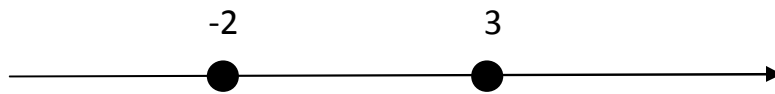
Розв'язувати рівняння з модулем можна трьома методами :

1. Розкриття модуля за означенням.
2. Піднесення обох частин до квадрата.
3. Методом інтервалів

Наприклад. $|3-x| - |x+2| = 5$

Розв'яжемо методом інтервалів . Прирівнюємо до нуля

$$3-x = 0 ; x=3; x+2=0 ; x=-2$$



1 Методом підбору встановлюємо що з пробіжку $(-\infty ; -2]$ будь- яке число підходить у рівняння . На проміжку $(-2 ; 3]$ немає значень X , які б задовольняли рівняння. На проміжку $(3 ; \infty)$ теж немає значень X , які б задовольняли рівняння. Отже відповідь $(-\infty ; -2]$

Рівняння з параметрами

Розв'язати рівняння з параметром a - означає для кожного значення a знайти значення x , яке задовольняє це рівняння. Розв'язати задачу з параметром означає:

- 1)розв'язати задане рівняння чи нерівність;
- 2)дослідити одержаний розв'язок.

Приклад

Розв'яжіть рівняння: $x^2 - 5x + a = 0$

Розв'язання. $D = (-5)^2 - 4a = 25 - 4a$

1)Якщо $D > 0$; $25 - 4a > 0$, $-4a > -25$, $a < 6,25$, то рівняння має два корені: $x_1 = (4 - \sqrt{25 - 4a})/2$; $x_2 = (4 + \sqrt{25 - 4a})/2$.

2)Якщо $D = 0$; $a = 6,25$, то рівняння має два рівні корені :

$$x_1 = 2,5; x_2 = 2,5 .$$

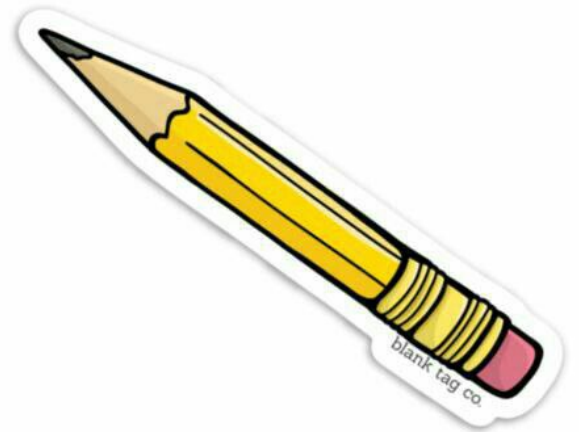
3)Якщо $D < 0$; $a > 6,25$, то рівняння не має коренів.

Приклад до теми

Приклад:

Розв'яжи рівняння: $x(x-1)(x-2)(x-3)=24$

$$\text{Маємо: } x(x-3)=x^2-3x ; (x-1)(x-2)=x^2-3x+2$$



Отже, подане рівняння можна записати у вигляді $(x^2-3x)(x^2-3x+2)=24$.

Ось тепер нова змінна «проявилася»: $y=x^2-3x$

З її допомогою рівняння можна записати у такому вигляді:

$$y(y+2)=24 ; y^2+2y-24=0$$

Коренями цього рівняння є числа 4 та -6.

Повертаючись до початкової змінної x , отримуємо два рівняння:

$$x^2-3x=4; x^2-3x=-6$$

З першого рівняння знаходимо $x_1=4; x_2=-1$; друге рівняння не має коренів.

Відповідь: $x_1=4; x_2=-1$

Цілі нерівності

Нерівність з однією змінною

Нерівністю зі змінною (невідомим) називають два вирази зі змінною (невідомим), між якими стоїть один зі знаків нерівності: $>$ (більше), $<$ (менше), $\geq$ (більше або дорівнює; не менше); $\leq$ (менше або дорівнює; не більше).

Наприклад: $3x+2>6$; $x^2+x+1>0$ - нерівності з однією змінною.

Розв'язком нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює нерівність на правильну числову нерівність.

Наприклад: число 2 – розв'язок нерівності $x+3>4$, а число -1 не є розв'язком даної нерівності.

Приклад 2. Доведіть, що при кожному дійсному значенні a нерівність $a^2+2>2a$ є справедливою.

Доведення. Складемо різницю лівої і правої частин нерівностей й перетворимо її:

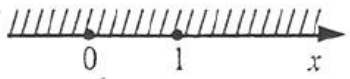
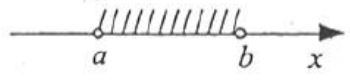
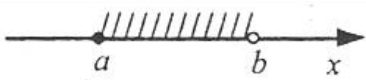
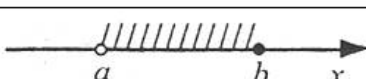
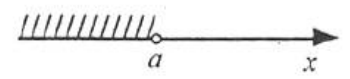
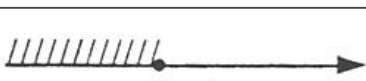
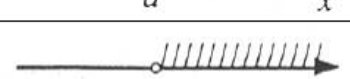
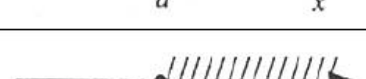
$$a^2+2-2a=a^2-2a+1+1=(a^2-2a+1)+1=(a-1)^2+1$$

При будь-якому значенні a утворена різниця a^2+2-2a – додатна, тому що значення виразу $(a-1)^2$ є невід'ємним, а значення виразу $(a-1)^2+1$ – додатним. Отже, при будь-якому значенні a нерівність $a^2+2>2a$ є справедливою.

Розв'язати нерівність з однією змінною означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає.

Розв'язками нерівності є деяка множина чисел.

У таблиці наведено деякі числові множини, їх позначення, зображення на координатній прямій і запис у вигляді нерівності.

Назва	Позначення	Зображення	Запис у вигляді нерівності
Числова пряма $\mathbb{R}$	$(-\infty; +\infty)$, $\mathbb{R}$		$-\infty < x < +\infty$
Замкнений проміжок (відрізок)	$[a; b]$		$a \leq x \leq b$
Відкритий проміжок (інтервал)	$(a; b)$		$a < x < b$
Напіввідкритий проміжок	$[a; b)$		$a \leq x < b$
	$(a; b]$		$a < x \leq b$
Нескінченний проміжок (промінь)	$(-\infty; a)$		$x < a$
	$(-\infty; a]$		$x \leq a$
	$(a; +\infty)$		$x > a$
	$[a; +\infty)$		$x \geq a$

Розв'язування нерівностей, як правило, зводиться до заміни даної нерівності нерівністю, яка їй рівносильна.

Нерівності, які мають одні й ті самі розв'язки, називаються рівносильними. Нерівності, які не мають розв'язків, також вважаються рівносильними.

Нерівності з однією змінною мають такі *властивості*:

1. Якщо з однієї частини нерівності перенести в другу доданок із протилежним знаком, то одержимо рівносильну їй нерівність.

Наприклад: нерівність $x+2>3$ рівносильна нерівності $x+2-2>3-2$, тобто $x>1$.

2. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатне число, то отримаємо рівносильну їй нерівність.

Наприклад: $12x>3$ рівносильна нерівності $12x:2>3:2$, тобто $x>6$.

3. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число, змінивши знак нерівності на протилежний, то одержимо рівносильну їй нерівність.

Наприклад: нерівність $-2x < 10$ рівносильна нерівності $-2x : (-2) > 10 : (-2)$, тобто $x > -5$.

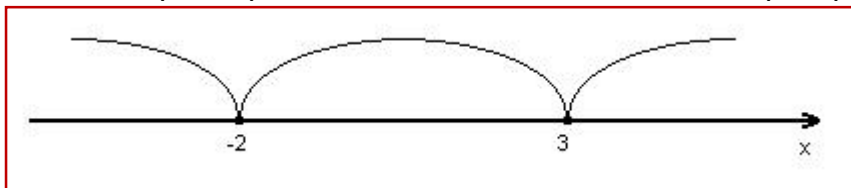
Методи (правила) розкриття **нерівностей з модулями** полягають у послідовному розкритті модулів від внутрішнього до зовнішнього, при цьому використовують області знакосталості підмодульних функцій. В кінцевому варіанті отримують декілька нерівностей з яких і знаходять інтервали чи проміжки, які задовільняють умові задачі.

Перейдемо до розв'язування поширених на практиці прикладів.

Розв'язати нерівність $|x - 3| + |x + 2| - x > 5$.

Розв'язання

Для розв'язування даної нерівності використаємо метод інтервалів для модулів. Відзначимо на числовій прямій точки, в яких вирази, що знаходяться під знаком модулів, перетворюються в нуль. Це точки $x = -2$ і $x = 3$. Вся числова пряма розбивається цими точками на три проміжки:



1) Розглянемо проміжок (інтервал) $x \in (-\infty; -2)$:

Підставивши в підмодулеві вирази замість змінної x довільне значення з даного інтервалу, виявивши тим самим знак підмодулевого виразу, отримаємо

нерівність $-x + 3 - x - 2 - x > 5$, $\Leftrightarrow -3x - 4 > 0$, $\Leftrightarrow x < -\frac{4}{3}$.

Тоді
$$\begin{cases} x \in (-\infty; -2) \\ x < -\frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow x < -2.$$

2) Розглянемо проміжок $x \in [-2; 3)$.

За тим самим принципом, що і на попередньому проміжку,

маємо $-x + 3 + x + 2 - x > 5 \Leftrightarrow -x > 0 \Leftrightarrow x < 0$. Тоді
$$\begin{cases} -2 \leq x < 3, \\ x < 0 \end{cases} \Rightarrow -2 \leq x < 0.$$

3) Розглянемо проміжок $x \geq 3$:

Маємо $x - 3 + x + 2 - x > 5 \Leftrightarrow x > 6$. Тоді $\begin{cases} x \geq 3, \\ x > 6 \end{cases} \Rightarrow x > 6$.

Об'єднаємо отримані розв'язки:

Відповідь: $x \in (-\infty; 0) \cup (6; \infty)$.

$$\begin{cases} x < -2, \\ -2 \leq x < 0, \\ x > 6; \end{cases} \Rightarrow x \in (-\infty; 0) \cup (6; \infty)$$

Розв'язати нерівність $|3x - 8| < x - 2$

Розв'язання

Дану нерівність можна замінити сукупністю двох систем нерівностей:

$$\begin{cases} 3x - 8 \geq 0, \\ 3x - 8 < x - 2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{8}{3}, \\ x < 3; \end{cases} \Rightarrow x \in \left[\frac{8}{3}; 3\right) \\ \begin{cases} 3x - 8 < 0, \\ -(3x - 8) < x - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{8}{3}, \\ x > 2,5 \end{cases} \Rightarrow x \in \left(2,5; \frac{8}{3}\right)$$

Відповідь: $x \in (2,5; 3)$.

Раціональні рівняння

Рівняння, які можна звести до дробу $f(x)/g(x)=0$ називається дробово раціональним рівнянням.

Розв'язання дробово раціональних рівнянь є не надто складним завданням, якщо Ви знаєте методику, а вона достатньо проста.

Якщо рівняння має кілька доданків, то переносимо їх по одну сторону знаку рівності і зводимо до спільного знаменника.

В результаті отримаємо дробову функцію $f(x)/g(x)$, яка рівна нулю

Наступним кроком знаходимо корені чисельника. Відкидаємо

серед них ті, що не належать області допустимих значень (нулі знаменника) і записуємо правильну відповідь.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

В теорії все досить просто, проте на практиці і в школярів, і в студентів

виникають проблеми при зведенні до спільного знаменника, відшукуванні коренів

і т.д. Для ознайомлення з розв'язуванням розглянемо декілька поширених завдань.

Знайти корені рівняння $\frac{-2x-4}{x^2-4} = \frac{x+5}{x-2}$.

Розв'язання: За методикою переносимо доданки та зводимо до спільного знаменника

$$\frac{x+5}{x-2} + \frac{2x+4}{x^2-4} = 0 \rightarrow \frac{(x+5)(x+2)+2x+4}{x^2-4} = 0 \rightarrow \frac{7x+10+2x+4}{x^2-4} = \frac{x^2+9x+14}{x^2-4} = 0.$$

Прирівнюємо чисельник і знаменник до нуля і знаходимо корені. Перше рівняння можемо розв'язати за теоремою Вієта

$$x^2 + 9x + 14 = 0 \rightarrow x = -2; x = -7.$$

Друге розкладаємо на множники $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) = 0 \rightarrow x = -2; x = 2$.

Якщо від коренів чисельника відкинути нулі знаменника, то отримаємо лише один розв'язок $x = -7$.

Увага: Завжди перевіряйте чи співпадають корені чисельника і знаменника. Якщо такі є, то не враховуйте їх у відповіді.

Відповідь: $x = -7$.

Знайти корені рівняння $\frac{2}{(x-2)(x+2)} - \frac{1}{x(x-2)} = \frac{4-x}{x(x+2)}$.

Розв'язання: Переносимо доданок за знак рівності і зводимо до спільного знаменника $\frac{2}{(x-2)(x+2)} - \frac{1}{x(x-2)} - \frac{4-x}{x(x+2)} = 0$,

$$\frac{2x - (x+2) - (4-x)(x-2)}{x(x-2)(x+2)} = 0.$$

Розкриваємо в чисельнику дужки та зводимо до квадратного рівняння

$$\frac{2x - x - 2 - 4x + x^2 + 8 - 2x}{x(x-2)(x+2)} = 0, \quad \frac{x^2 - 5x + 6}{x(x-2)(x+2)} = 0.$$

Отримане дробово раціональне рівняння еквівалентне системі двох рівнянь

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 = 0, \\ x(x-2)(x+2) \neq 0. \end{cases}$$

Корені першого обчислюємо через дискримінант

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow D = (-5)^2 - 4 \cdot 6 = 1; \quad x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} \rightarrow x_1 = 2; x_2 = 3.$$

Нулі другого знаходимо без проблем

$$x(x-2)(x+2) \neq 0 \rightarrow x \neq 0; x \neq 2; x \neq -2.$$

Виключаємо із розв'язків чисельника значення $x=2$ і отримаємо.

Відповідь: $x=3$.

Розв'язування рівнянь методом заміни

Не лише бікватратні, а й деякі інші види рівнянь можна розв'язати допомогою заміни змінних.

Приклад 1. Розв'яжіть рівняння $(x^2 - 2x - 1)(x^2 - 2x - 3)$

Розв'язання. Зробимо заміну $x^2 - 2x = t$. Тоді маємо рівняння для t :

$$(t-1)(t-3)=0; t^2 - 4t = 0; t_1 = 0; t_2 = 4$$

Повернемося до змінної x :

$$1) t = 0; x^2 - 2x = 0; x_1 = 0; x_2 = 2$$

$$2) t = 4; x^2 - 2x = 4; x^2 - 2x - 4 = 0; x_{3,4} = 1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}$$

Отже, початкове рівняння має корені $x_1 = 0; x_2 = 2; x_{3,4} = 1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}$

Задачі на спільну роботу

Два лісоруби, працюючи разом, виконали норму вирубки за 4 дні. Скільки днів потрібно на виконання цієї роботи кожному лісорубу окремо, якщо першому для вирубки норми потрібно на 6 днів менше, ніж другому?

Розв'язання: Нехай перший лісоруб виконує норму за x днів. Тоді другому

необхідно $(x+6)$ днів. Це означає, що за один день перший виконає $\frac{1}{x}$, а

друга $\frac{1}{x+6}$ частину всієї норми. За умовою виконують норму за 4 дні, тобто

обоє в день можуть виконати $\frac{1}{4}$ норми.

Складаємо і розв'язуємо рівняння

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{4(x+6) + 4x - x(x+6)}{4x(x+6)} \rightarrow \frac{-x^2 + 2x + 24}{4x(x+6)} = 0.$$

Дане дробово раціональне рівняння еквівалентне системі двох рівнянь

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 24 = 0; \\ 4x(x+6) \neq 0; \end{cases} \rightarrow D = (-2)^2 - 4 \cdot (-24) = 100; \quad x_{1,2} = \frac{2 \pm 10}{2} \rightarrow x_1 = 6; x_2 = -4.$$

Один розв'язок $x_2 = -4$ не відповідає фізичній суті завдання. Час другого лісоруба

$$x+6=6+6=12 \text{ (днів)}$$

Відповідь: Роботу перший лісоруб виконає за 6 днів, а другий за 12.

Раціональні нерівності

Нерівність $f(x)/g(x) > 0$ рівносильна двом системам $\{f(x) > 0, g(x) > 0\}$ або $\{f(x) < 0, g(x) < 0\}$.

Нерівність $f(x)/g(x) < 0$ рівносильна двом системам $\{f(x) > 0, g(x) < 0\}$ або $\{f(x) < 0, g(x) > 0\}$.

Нерівність $f(x)/g(x) \geq 0$ рівносильна двом системам $\{f(x) \geq 0, g(x) > 0\}$ або $\{f(x) \leq 0, g(x) < 0\}$.

Нерівність $f(x)/g(x) \leq 0$ рівносильна двом системам $\{f(x) \geq 0, g(x) < 0\}$ або $\{f(x) \leq 0, g(x) > 0\}$.

Приклад 3. Розв'яжіть нерівність $x - 2/x - 7 > 0$.

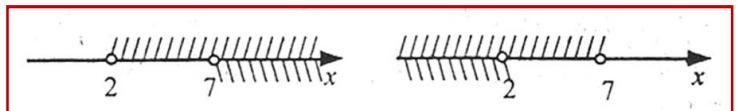
Розв'язання

$\{x - 2 > 0, x - 7 > 0\}$ або $\{x - 2 < 0, x - 7 < 0\}$; тоді $\{x > 2, x > 7\}$ або $\{x < 2, x < 7\}$.

Звідси $x \in (7; +\infty)$ або $x \in (-\infty; 2)$.

Отже. $x \in (-\infty; 2) \cup (7; +\infty)$.

Відповідь: $(-\infty; 2) \cup (7; +\infty)$.



Розв'язування раціональних нерівностей методом інтервалів

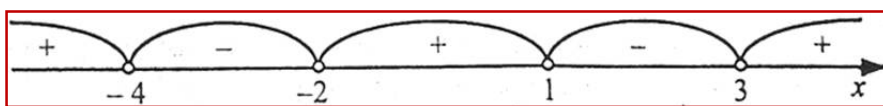
Щоб розв'язати нерівність $f(x) > 0$ ($f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) \leq 0$), де $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_m)(x - a_{m+1}) \dots (x - a_{m+n})$, треба:

1. зобразити числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ на числовій прямій (ці числа розташовані в порядку зростання і поділяють числову пряму на декілька проміжків, на яких функція $f(x)$ зберігає свій знак, тобто якщо $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_k$ - сусідні точки, то для $x \in (a_i; a_k)$ функція зберігає знак);
2. визначити знаки функції $f(x)$ на кожному з проміжків;
3. записати відповідь, урахувавши знак нерівності, даної в умові.

Приклад . Розв'яжіть нерівність $(x+4)(x-1)/(x+2)(x-3) < 0$.

Розв'язання

Позначимо на числовій прямій точки: $x = -4$, $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$ та знайдемо знак функції $f(x) = (x+4)(x-1)/(x+2)(x-3)$ на кожному проміжку.



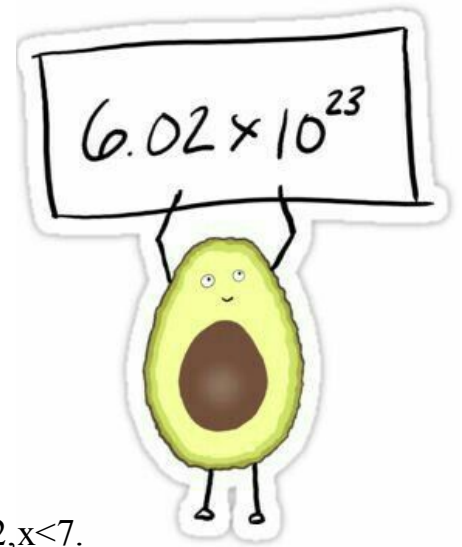
Відповідь: $(-4; -2) \cup (1; 3)$

Метод інтервалів (узагальнений)

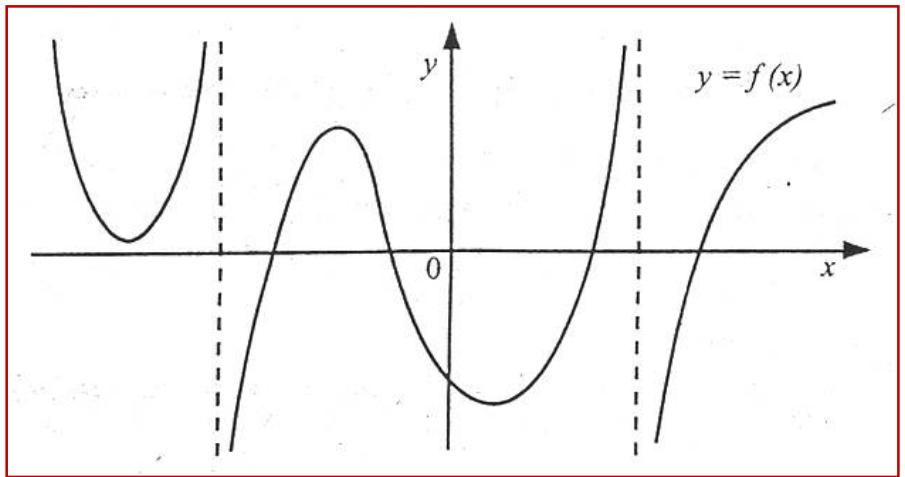
Використовується для розв'язування нерівностей $f(x) > 0$ ($f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$, $f(x) \leq 0$). Метод ґрунтується на тому, що неперервна на проміжку функція може змінювати знак тільки в тих точках, де її значення дорівнює нулю (але може й не змінювати).

Щоб розв'язати нерівність *методом інтервалів*, потрібно:

1. знайти область визначення функції $y = f(x)$



2. знайти значення x , при яких функція дорівнює нулю (знайти всі нулі функції): $f(x)=0$;
 3. розбити область визначення на проміжки, у яких кожен із кінців є коренем рівняння $f(x)=0$ або кінцевою точкою проміжку визначення функції $y=f(x)$;



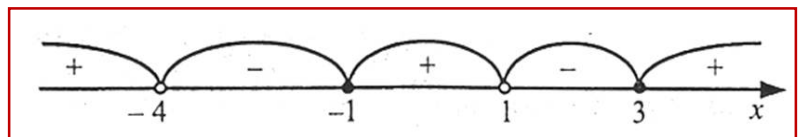
4. визначити знак $f(x)$ на кожному з утворених проміжків;
 5. об'єднати проміжки, на яких функція $f(x)$ задовольняє нерівність, у множину розв'язків.

Приклад . Розв'яжіть нерівність $(x^2-2x-3)/(x^2+3x-4) \geq 0$
 Розв'язання

Розкладемо чисельник і знаменник дробу на множники й одержимо $(x-3)(x+1)/(x-1)(x+4) \geq 0$.

Позначимо на числовій прямій точки 3; -1; 1; -4, у яких чисельник або знаменник дробу перетворюється на нуль. Ці точки поділяють числову пряму на п'ять проміжків. При $x > 3$ усі множники чисельника і знаменника дробу додатні, то дріб є додатним.

При переході від одного проміжку до іншого дріб змінює знак, тому можна розставити знаки.



Значення $x=-1$, $x=3$ задовольняють дану нерівність, а при $x=1$, $x=-4$ дріб не має змісту. Таким чином дана нерівність має розв'язок $(-\infty; -4) \cup [-1; 1) \cup [3; +\infty)$.

Відповідь: $(-\infty; -4) \cup [-1; 1) \cup [3; +\infty)$.

Ірраціональні рівняння

Ірраціональне рівняння n — рівняння, що містить змінну під знаком кореня n -го степеня . Наприклад : $x^{1/4} - 10 = 6$

Основними методами розв'язування ірраціональних рівнянь є : 1) метод піднесення обох частин до одного степеня ;2) метод введення нових змінних ;3) штучні прийоми.

При розв'язуванні ірраціональних рівнянь методом піднесення обох частин до парного степеня можуть з'явитися побічні(зайві) корені.

Перейдемо до прикладів :

Вирішимо рівняння першим методом $3x+2=\sqrt{5x^3+9x^2+12x-36}$

Виділимо обох частин рівняння в квадрат $9x^2+12x+4=5x^3+9x^2+12x-36$

Після приведення подібних членів одержимо $5x^3=40$, $x^3=8$, $x=2$

Відповідь : 2

Вирішимо рівняння другим методом $\sqrt{2x^2-6x+8}+\sqrt{2x^2-6x+1}=7$

Позначимо $\sqrt{2x^2-6x+1}=t \geq 0$. Одержимо рівняння

$$\sqrt{t^2+7}+t=7, \quad t^2+7=49-14t+t^2, \quad t=3$$

Одержимо рівняння $2x^2-6x+1=9$, $x_1=3$, $x_2=-1$ Відповідь : 3 і -1

При рішенні ірраціональних рівнянь часто використовують прийом *виділення повного квадрата*.

Вирішити рівняння $\sqrt{x^2-4x+4}+\sqrt{x^2+4x+4}=\sqrt{x^2-6x+9}$

Виділимо під радикалами повний квадрат $\sqrt{(x-2)^2}+\sqrt{(x+2)^2}=\sqrt{(x-3)^2}$ чи

$|x-2|+|x+2|=|x-3|$. Вирішуємо рівняння на інтервалах

$(-\infty; -2]$, $[-2; 2]$, $[2; 3]$, $[3; +\infty)$ і знаходимо корені $x_1=-3$, $x_2=-1$.

Ірраціональні рівняння з параметром

Розв'язати рівняння: $\sqrt{a-x}^2=x+1$.

Розв'язання. Задане рівняння рівносильне системі:
$$\begin{cases} a-x^2=(x+1)^2, \\ x+1 \geq 0; \end{cases};$$

$$\begin{cases} 2x^2+2x+1-a=0, \\ x \geq -1; \end{cases} \quad 2x^2+2x+1-a=0$$

1). Якщо $a < \frac{1}{2}$, то $x \in \emptyset$.

2). Якщо $a = \frac{1}{2}$, то $x = -\frac{1}{2}$. Оскільки $-\frac{1}{2} > -1$, то $x = -\frac{1}{2}$ - корінь вихідного рівняння;

3). Якщо $a > \frac{1}{2}$, то $x_1 = \frac{-1 + \sqrt{2a-1}}{2}$; $x_2 = \frac{-1 - \sqrt{2a-1}}{2}$.

Оскільки $\sqrt{2a-1} \geq 0$, то $x_1 > -1$.

При $a > \frac{1}{2}$ це рівняння завжди має корінь $x = \frac{-1 + \sqrt{2a-1}}{2}$

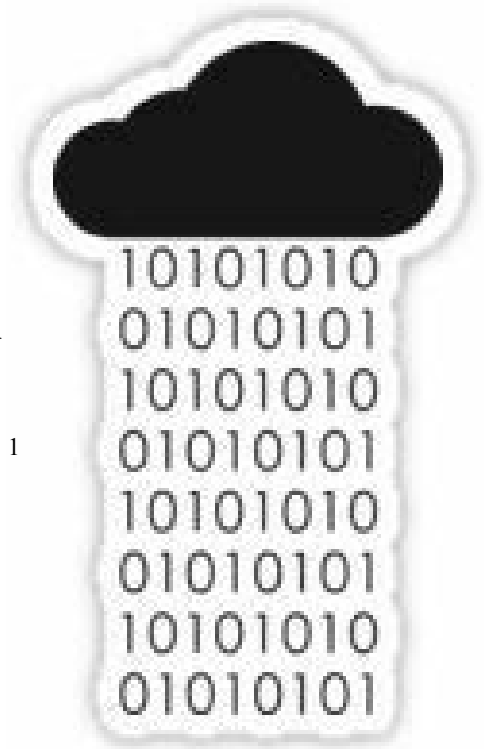
Розв'яжемо нерівність $x_2 \geq -1$: $\frac{-1 - \sqrt{2a-1}}{2} \geq -1$; $\sqrt{2a-1} \leq 1$

$$0 \leq 2a - 1 \leq 1 \quad ; \quad \frac{1}{2} \leq a \leq 1$$

Отже, якщо $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$, то рівняння має два корені x_1 і x_2 ,

а якщо $a > 1$ – корінь x_2 .

Відповідь: якщо $a < \frac{1}{2}$, то $x \in \emptyset$ якщо $a = \frac{1}{2}$, то $x = -\frac{1}{2}$; якщо $\frac{1}{2} < a \leq 1$, то $x = \frac{-1 \pm \sqrt{2a-1}}{2}$; якщо $a > 1$, то $x = \frac{-1 + \sqrt{2a-1}}{2}$.



Ірраціональні нерівності

Ірраціональна нерівність n — нерівність, що містить змінну під знаком кореня n -го степеня.

Розв'язування ірраціональних рівнянь

Метод інтервалів для розв'язування ірраціональних нерівностей

1. Знайти ОДЗ нерівності.
2. Знайти нулі функції $f(x)$ ($f(x) = 0$)
3. Відмінити нулі функції на ОДЗ і знайти знак функції на кожному з проміжків, на які розбивається ОДЗ.

Як правило, ірраціональні нерівності зводяться до одного з наступних нерівностей

$\sqrt{f(x)} \geq g(x)$ Нерівність виконано в одному з двох випадків

$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$. Нерівність $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$ виконано, якщо

виконані нерівності $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g^2(x) \end{cases}$

Приклад. Розв'яжемо рівняння $\sqrt{x^2 + 2x - 63} \geq x - 3$.

Маємо нерівність вигляду . Розв'яжемо системи нерівностей

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 63 \geq 0 \\ x - 3 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow x \leq -9 \quad \begin{cases} x^2 + 2x - 63 \geq 0 \\ x - 3 \geq 0 \\ x^2 + 2x - 63 \geq (x - 3)^2 \end{cases} \Rightarrow x \geq 9.$$

Остаточного знаходимо розв'язок $x \in (-\infty; -9] \cup [9; +\infty)$.

Кожна ірраціональна нерівність можна розв'язати методом інтервалів. Для цього заміняють нерівність рівністю, розв'язують рівняння і знаходять ОДЗ. Точки, відповідні розв'язкам розбивають ОДЗ на частини. Якщо в одній точці частини виконано нерівність, то воно виконано в усіх точках частини. Якщо в одній точці частини нерівності не виконано, то воно не виконується в усіх точках частини.

Приклад. Розв'яжемо нерівність методом інтервалів

$$\sqrt{\frac{x+5}{2x-1}} > 2. \quad (6)$$

Знаходимо ОДЗ з нерівності $\frac{x+5}{2x-1} \geq 0$

ОДЗ: $x \in (-\infty; -5] \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Замість нерівності розв'яжемо рівняння

$$\sqrt{\frac{x+5}{2x-1}} = 2, \quad \frac{x+5}{2x-1} = 4, \quad x = \frac{9}{7}.$$

Наносимо точки на числову вісь

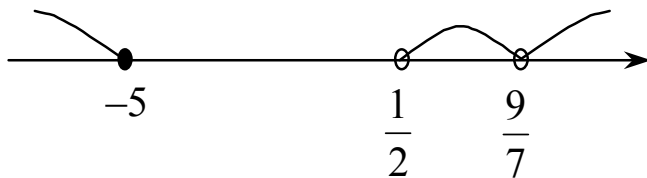


Рис. 9.4.

1. Підставляємо точку $x = -5$ із інтервалу $(-\infty; -5]$ в нерівність. Отримаємо нерівність $0 > 2$, які не виконуються. Тому нерівність (6) не виконується в усіх точках інтервалу $(-\infty; -5]$.

2. Підставимо точку $x = 1$ із інтервалу $\left(\frac{1}{2}; \frac{9}{7}\right)$. Отримаємо здійсненну нерівність $\sqrt{6} > 2$. Отже, нерівність (6) виконано на інтервалі $\left(\frac{1}{2}; \frac{9}{7}\right)$.

3. Візьмемо точку $x = 2$ із інтервалу $\left(\frac{9}{7}; +\infty\right)$. Отримаємо невиконану нерівність $\sqrt{\frac{7}{3}} > 2$. Отже, нерівність (6) не виконано ні в одній точці інтервалу $\left(\frac{9}{7}; +\infty\right)$.

Розв'язок нерівності (6) $x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{9}{7}\right)$.

Приклад нерівності з модулем.

приклад. Розв'язати нерівність $\sqrt{\frac{1}{4} - x} \geq x + \frac{1}{2}$.

Нехай $x + \frac{1}{2} < 0$. Нерівність виконується для всіх $x < -\frac{1}{2}$, бо права частина нерівності від'ємна, а ліва – додатна.

$x + \frac{1}{2} \geq 0$, тобто $x \geq -\frac{1}{2}$. Значить, $\left|\frac{1}{4} - x\right| \geq x^2 + x + \frac{1}{4}$. Якщо $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{4}$, то

$$\begin{cases} \frac{1}{4} - x \geq x^2 + x + \frac{1}{4}; \\ x^2 + 2x \leq 0. \end{cases} \quad \begin{cases} -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{4}, \\ -2 \leq x \leq 0. \end{cases}$$

Отже,

Звідси $x \in \left[-\frac{1}{2}; 0\right]$. Якщо $x > \frac{1}{4}$, то

$$x - \frac{1}{4} \geq x^2 + x + \frac{1}{4};$$

$$x^2 \leq -\frac{1}{2};$$

$$x \in \emptyset.$$

Відповідь. $(-\infty; 0]$.

Показникові рівняння

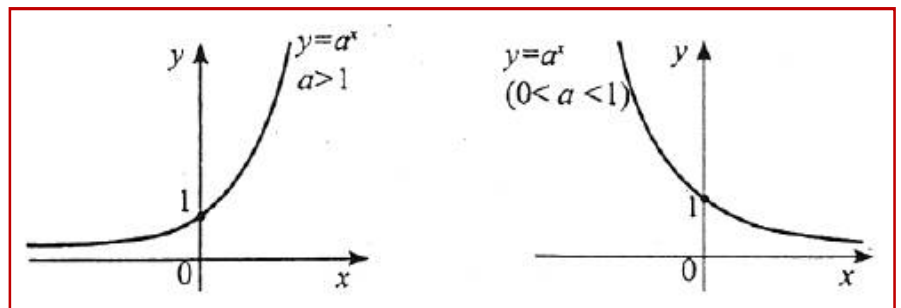
Показникова функція $y=a^x, a>0, a \neq 1$

Функцію виду $y=a^x, a>0, a \neq 1$ називають *показниковою*.

Основні властивості

1. Область визначення – множина всіх дійсних чисел $\mathbb{R}$.
2. Область значень – $(0; +\infty)$.
3. Якщо $x=0$, то $y=1$.
4. Функція не є ні парною, ні не парною.
5. Якщо $a>1$, тоді функція $y=a^x$ зростає; якщо $0<a<1$, то функція спадає.
6. При $a>1$ і $x>1$, $a^x>1$; при $x<0$, $a^x<1$. При $0<a<1$ $a^x<1$, якщо $x>0$; $a^x>1$ при $x<0$.
7. Графік

функції $y=a^x$



Показниковими -

називаються рівняння, в яких невідоме міститься в показнику степеня при сталих основах.

Наприклад: рівняння $2^x+3=0$; $3^{x+1}-3^x-1=0$ є показниковими.

Найпростішим показниковими рівнянням є рівняння $a^x=b, a>0, a \neq 1$.

Оскільки множина значень функції $y=a^x$ - множина додатних чисел, то рівняння $a^x=b$:

- 1) має один корінь, якщо $b > 0$;
- 2) не має коренів, якщо $b \leq 0$.

Для того, щоб розв'язати рівняння $a^x = b, a > 0, a \neq 1, b > 0$, треба b подати у вигляді $b = a^c$, тоді будемо мати $a^x = a^c$, звідси $x = c$.

Розглянемо приклади.

Приклад . Розв'яжіть рівняння

$$.5^x = 125$$

Розв'язання

Оскільки $.5^x = 125$, а $125 = 5^3$, то маємо $.5^x = 5^3 .5$, звідси $x = 3$.

Відповідь: 3.

I спосіб. Приведення рівняння до спільної основи, тобто до рівняння $af(x) = ag(x)$.

Як відомо, показникова функція $y = a^x, a > 0, a \neq 1$ монотонна, тому кожне своє значення вона приймає тільки при одному значенні аргументу. Із рівності випливає, що $f(x) = g(x)$.

II спосіб. Винесення спільного множника за дужки.

III спосіб. Приведення рівняння до квадратного.

IV спосіб. Графічний спосіб розв'язування показникових рівнянь.

Приклад 1. Розв'яжіть графічно

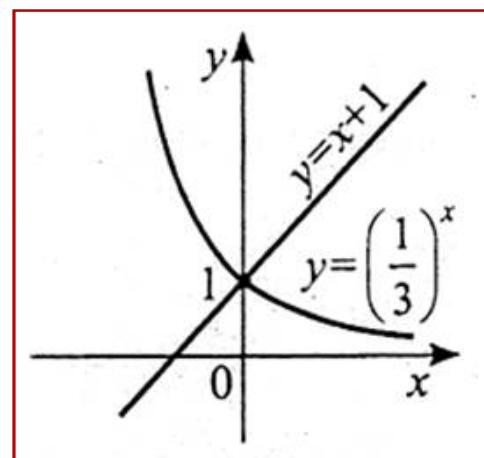
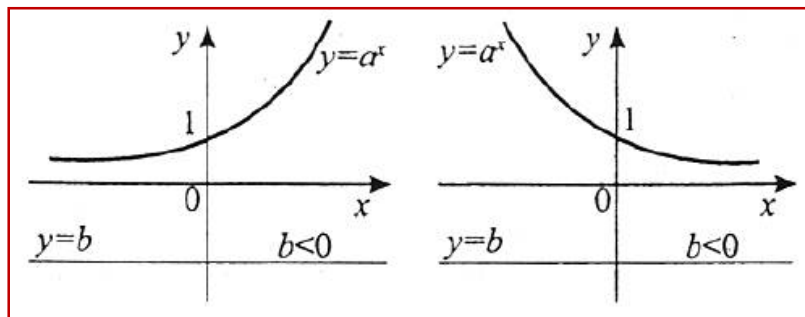
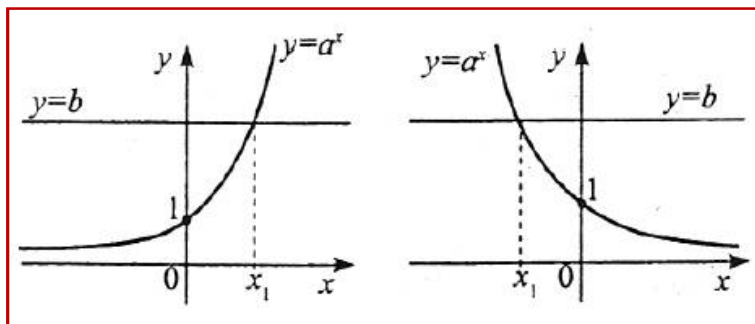
$$\text{рівняння } \left(\frac{1}{3}\right)^x = x + 1.$$

Розв'язання

Побудуємо графіки функцій $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x, y = x + 1$ в одній системі координат. Графіки функцій $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x, y = x + 1$ перетинаються в точці, абсциса якої $x = 0$.

Відповідь: 0. **Зауваження.** Корінь цього рівняння

легко знайти усно, однак треба пам'ятати, що в цьому випадку необхідно доводити той факт, що знайдений корінь єдиний.



Системи показникових рівнянь

При розв'язуванні систем показникових рівнянь використовуються традиційні способи розв'язування показникових рівнянь і знайомі Вам способи розв'язування систем рівнянь.

Приклад. Розв'яжіть систему рівнянь $\{3^x - 7^y = 2; 3^x + 7^y = 16.$

Розв'язання : Зробимо заміну $3^x = a, 7^y = b$, тоді матимемо систему: $\{a - b = 2, a + b = 16.$

Розв'яжемо систему рівнянь: $\{a - b = 2; a + b = 16; \{2a = 18; -2b = -14; \{a = 9; b = 7.$

Отже, $\{3^x = 9; 7^y = 7; \{x = 2; y = 1.$

Відповідь: (2;1).

Показникові рівняння з параметром

Приклад. Визначити найбільше ціле значення параметра a , при якому рівняння має два різні розв'язки: $2^{2x} + (a+1)2^x + 0,25 = 0$

Розв'язання.

Введемо заміну. Нехай $2^x = t, t > 0$, тоді $t^2 + (a+1)t + 0,25 = 0$. Це рівняння має два різні розв'язки, якщо $D > 0$. Оскільки

$$t = \frac{-(a+1) \pm \sqrt{D}}{2} \quad \text{і} \quad t > 0, \text{ то } a+1 < 0$$

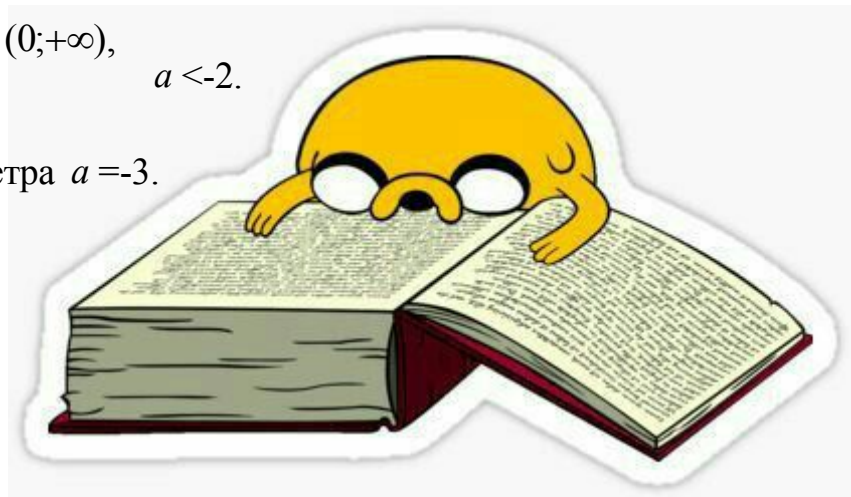
Отже, розв'яжемо систему:

$$\begin{cases} D > 0, \\ a+1 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (a+1)^2 - 1 > 0, \\ a < -1; \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} a^2 + 2a > 0, \\ a < -1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a(a+2) > 0, \\ a < -1; \end{cases} \quad \begin{cases} a \in (-\infty; -2) \cup (0; +\infty), \\ a < -1; \end{cases} \quad a < -2.$$

Найбільше ціле значення параметра $a = -3$.

Відповідь: -3.



Показникові нерівності

Найпростішими є показникові нерівності виду $a^x > a^b$ і $a^x < a^b$. Під час їх розв'язування використовують властивість монотонності показникової функції

Якщо $a^x > a^b \Leftrightarrow \begin{cases} a > 1 \\ x > b \end{cases}$, знак нерівності зберігається;

якщо $a^x > a^b \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a < 1 \\ x < b \end{cases}$, то знак нерівності змінюється на протилежний.

Розв'язування показникових нерівностей часто зводяться до розв'язування нерівностей $a^x > a^b$ ($a^x \geq a^b$) або $a^x < a^b$ ($a^x \leq a^b$). Ці нерівності розв'язують, використовуючи монотонність (зростання, спадання) показникової функції.

Приклад 1. Розв'яжіть нерівність $3^x < 27$.

Розв'язання

Запишемо дану нерівність у вигляді $3^x < 3^3$. Оскільки $3 > 1$, то функція

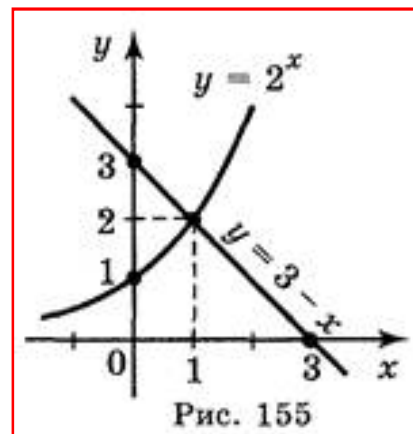
$y = 3^x$ є зростаючою. Отже, при $x < 3$ виконується нерівність $3^x < 3^3$. **Відповідь:** $x < 3$.

Приклад 2. Розв'язати графічно нерівність $2^x < 3 - x$.

Розв'язання

Побудуємо графіки функцій $y = 2^x$ і $y = 3 - x$ (рис. 155).
Із рисунка видно, що $2^x \leq 3 - x$ при $x \leq 1$.

Отже, розв'язком нерівності $2^x < 3 - x$ є проміжок $(-\infty; 1]$. **Відповідь:** $(-\infty; 1]$.



Розв'яжіть нерівність: $3^x + 4^x > 7$

Розв'язання: Розв'яжемо нерівність методом інтервалів. Задана нерівність рівносильна нерівності $3^x + 4^x - 7 > 0$

Позначимо $f(x) = 3^x + 4^x - 7$: $x = 1$ ($f(x) = 3^1 + 4^1 - 7 = 0$)

ОДЗ: $x \in \mathbb{R}$

Нулі функції: $x = 1$

Оскільки функція є зростаючою, то значення, що дорівнює нулю, вона набуває тільки в одній точці області визначення:

Позначимо нуль функції на ОДЗ, знаходимо знак $f(x)$ у кожному з проміжків, на які розбивається ОДЗ, і записуємо розв'язки нерівності $f(x) > 0$

Відповідь: $(1; +\infty)$

Показникові нерівності можна розв'язати методом заміни змінної.

Наприклад. Розв'яжемо і нерівність $5 \cdot 4^x + 3 \cdot 10^x < 2 \cdot 5^{2x}$.

Запишемо нерівність у вигляді $5 \cdot 2^x \cdot 2^x + 3 \cdot 2^x \cdot 5^x < 2 \cdot 5^x \cdot 5^x$

Поділимо нерівність на $2^x \cdot 2^x$ і отримаємо $5 + 3 \cdot \frac{5^x}{2^x} < 2 \cdot \frac{5^x}{2^x} \cdot \frac{5^x}{2^x}$

Позначимо $\frac{5^x}{2^x} = \left(\frac{5}{2}\right)^x = t$, отримаємо нерівність $2t^2 - 3t - 5 > 0$,

$t \in (-\infty; -1) \cup \left(\frac{5}{2}; +\infty\right)$ 1) $t < -1$, $\left(\frac{5}{2}\right)^x < -1$, $x \in \emptyset$. 2) $t < \frac{5}{2}$, $\left(\frac{5}{2}\right)^x > \frac{5}{2}$, $x > 1$.

Відповідь $x \in (1; +\infty)$.

Для всіх значень параметра a розв'язати нерівність $25^x - 5^x - a - a^2 < 0$

.Розв'язання

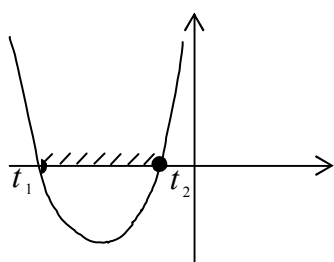
Нехай $5^x = t$, $t > 0$. Рівняння приймає вигляд: $t^2 - t - a - a^2 < 0$;

$$D = (2a+1)^2 > 0 \text{ при } a \neq -\frac{1}{2}; \quad t_1 = a+1, \quad t_2 = -a.$$

Наочно можна розглянути всі можливі випадки, використавши графік функції

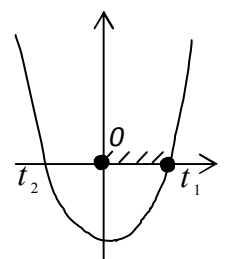
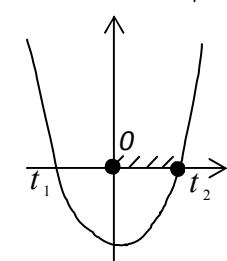
$$f(t) = t^2 - t - a - a^2.$$

1) Нерівність не має розв'язків:



$$\begin{cases} t_1 \leq 0, \\ t_2 \leq 0; \end{cases} \begin{cases} a+1 \leq 0, \\ -a \leq 0. \end{cases} \quad a \in \emptyset..$$

2)



$$\begin{cases} t_1 \leq 0, \\ t_2 > 0, \\ t < t_2; \end{cases}$$

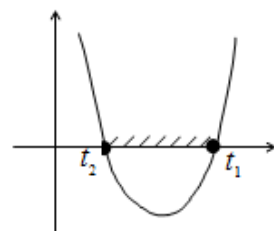
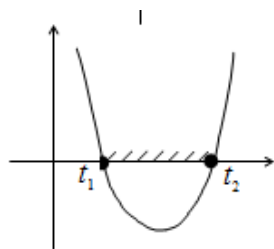
$$\begin{cases} t_1 > 0, \\ t_2 \leq 0, \\ t < t_1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+1 \leq 0, \\ -a > 0, \\ 5^x < -a; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+1 > 0, \\ -a \leq 0, \\ 5^x < a+1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \leq -1, \\ x < \log_5(-a); \\ a \geq 0, \\ x < \log_5(a+1). \end{cases}$$

3)



$$\begin{cases} t_1 > 0, \\ t_2 > t_1; \\ t_2 > 0, \\ t_1 > t_2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+1 > 0, \\ -a > a+1; \\ -a > 0, \\ a+1 > -a; \end{cases}$$

3) **Відповідь:** якщо $a \leq -1$, то

$$x < \log_5(-a);$$

$$\text{Якщо } a \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{, то } x \in (\log_5(a+1); \log_5(-a));$$

$$\text{якщо } a \in \left(-\frac{1}{2}; 0\right),$$

то

$$\begin{cases} a \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right), \\ x \in (\log_5(a+1); \log_5(-a)); \\ a \in \left(-\frac{1}{2}; 0\right), \\ x \in (\log_5(-a); \log_5(a+1)). \end{cases}$$

$$x \in (\log_5(-a); \log_5(a+1));$$

якщо $a \in [0; \infty)$, то $x \in (-\infty; \log_5(a+1))$; якщо $a = -\frac{1}{2}$, то розв'язків немає.

Логарифмічні рівняння

Рівняння, яке містить змінну під знаком логарифма або в основі логарифма, називають логарифмічним.

Найпростіші логарифмічні рівняння

$$\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b \quad a > 0, a \neq 1. \text{ Наприклад } \log_2 x = 4; x = 2^4; x = 16$$

$$\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow (f(x))^b = g(x); f(x) > 0; f(x) \neq 1; g(x) > 0$$

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x); f(x) > 0 \text{ або } f(x) = g(x); g(x) > 0; a > 0, a \neq 1$$

Наприклад. Розв'язати рівняння $\log_3(x^2 - 4x - 5) = \log_3(7 - 3x)$.

Знайдемо ОДЗ рівняння: $x^2 - 4x - 5 > 0$; $7 - 3x > 0$. Замінімо логарифмічне рівняння рівносильним:

$x^2 - 4x - 5 = 7 - 3x$; $x^2 - x - 12 = 0$. Скориставшись теоремою Вієта легко знайти корені рівняння

$x^2 - x - 12 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = -3$. Виберемо корені які входять до ОДЗ: $x_1 = 4$ - не задовольняє умовам ОДЗ: $4^2 - 4 \cdot 4 - 5 = -5 < 0$; $7 - 3 \cdot 4 = -5 < 0$; $x_2 = -3$ - задовольняє умовам ОДЗ: $(-3)^2 - 4 \cdot (-3) - 5 = 16 > 0$; $7 - 3 \cdot (-3) = 16 > 0$

Відповідь: $x = -3$.

$$\log_{f(x)} g(x) = \log_{f(x)} h(x) \Leftrightarrow g(x) = h(x); f(x) > 0; f(x) \neq 1; g(x) > 0 \text{ або } g(x) = h(x); f(x) > 0; f(x) \neq 1; h(x) > 0$$

Розв'язування системи логарифмічних рівнянь

При розв'язуванні систем логарифмічних рівнянь використовують такі самі способи, що й при розв'язуванні алгебраїчних систем.

Завдання. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} \lg x - \lg y = 7; \\ \lg x + \lg y = 5. \end{cases}$

Розв'язання. Додамо і віднімемо почленно рівняння системи, тоді одержимо:

$$\begin{cases} 2\lg x = 12; \\ -2\lg y = 2; \end{cases} \begin{cases} \lg x = 6, \lg y = -1; \\ x = 10^6, y = 10^{-1}. \end{cases} \text{ Відповідь: } (10^6; 10^{-1}).$$

Розв'язування логарифмічних рівнянь методом потенціювання

Приклад. Розв'яжіть рівняння $\log_5(x-1) + \log_5(x-2) = \log_5(x+2)$.

Розв'язання. Пропотенціюємо дану рівність і одержимо:

$$\log_5((x-1)(x-2)) = \log_5(x+2); \quad (x-1)(x-2) = x+2; \quad x^2 - 2x - x + 2 = x + 2;$$

$$x^2 - 4x = 0; \quad x(x-4) = 0; \quad x = 0 \text{ або } x = 4.$$

Перевірка:

1) Значення $x = 0$ не є коренем рівняння, тому що вирази $\log_5(x-1)$ і $\log_5(x-2)$ не мають смислу при $x = 0$.

$$2) \quad \log_5(x-1) + \log_5(x-2) = \log_5(4-1) + \log_5(4-2) = \log_5 3 + \log_5 2 = \log_5(2 \cdot 3) = \log_5 6.$$

$$\log_5(x+2) = \log_5(4+2) = \log_5 6.$$

Отже, $x = 4$ — корінь.

Відповідь: 4.

Метод логарифмування.

Приклад. Розв'яжіть рівняння $x^{\lg x} = 100x$.

Розв'язання

Прологарифмуємо обидві частини рівності ($x > 0$), одержимо:

$$\lg x^{\lg x} = \lg(100x); \quad \lg x \lg x = \lg 100 + \lg x; \quad \lg^2 x - \lg x - 2 = 0.$$

Замінімо $\lg x = y$. Рівняння прийме вигляд: $y^2 - y - 2 = 0$; $y_1 = 2$, $y_2 = -1$.

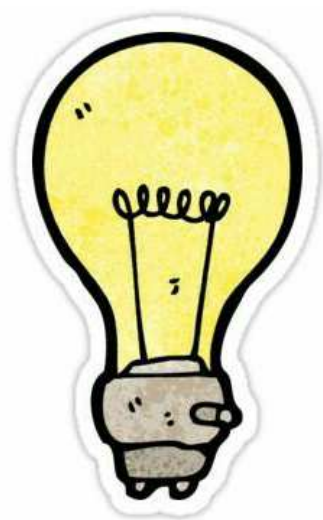
Тоді: 1) $\lg x = 2$; $x = 10^2$; $x = 100$. 2) $\lg x = -1$; $x = 10^{-1}$; $x = 0,1$.

Перевірка: 1) $x^{\lg x} = 100^{\lg 100} = 100^2$; $100x = 100 \cdot 100 = 100^2$. Отже, $x = 100$ — корінь. 2) $x^{\lg x} = 0,1^{\lg 0,1} = 0,1^{-1} = \frac{1}{0,1} = 10$; $100x = 100 \cdot 0,1 = 10$.

Отже, $x = 0,1$ — корінь.

Відповідь: 100; 0,1.

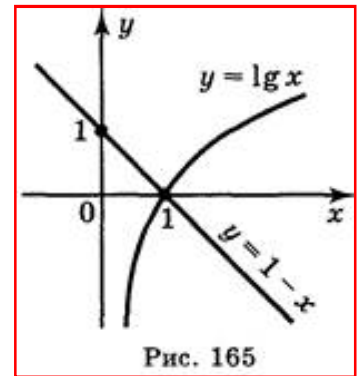
Графічний метод розв'язування логарифмічних рівнянь.



Приклад. Розв'яжіть рівняння $\lg x = 1 - x$ графічно.

Розв'язання

В одній і тій самій системі координат будуюмо графіки функції $y = \lg x$ і $y = 1 - x$ (рис. 165). Абсциса точки перетину побудованих графіків дорівнює 1. Отже, $x = 1$ — корінь даного рівняння.



Відповідь: 1.

Метод зведення логарифмічного рівняння до алгебраїчного(заміна змінної).

Приклад. Розв'яжіть рівняння $\log_2^2 x - 3\log_2 x = 4$.

Розв'язання

Позначимо $\log_2 x$ через y . Дане рівняння набере вигляду:

$$y^2 - 3y = 4; \quad y^2 - 3y - 4 = 0; \quad y_1 = 4; y_2 = -1.$$

Звідси $\log_2 x = 4$, $\log_2 x = -1$; $x = 2^4$, $x = 2^{-1}$; $x = 16$, $x = 1/2$.

Перевірка: 1) $\log_2^2 16 - 3 \log_2 16 = 16 - 12 = 4$;

$$2) \log_2^2 \frac{1}{2} - 3 \log_2 \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4.$$

Відповідь: 16; 1/2.

Логарифмічні рівняння з параметром

Розв'язати рівняння: $\log_2(x^2 - 2ax) = \log_2(2x - 4a)$.

Розв'язання. Дане рівняння рівносильне системі:

$$\begin{cases} x^2 - 2ax = 2x - 4a, \\ 2x - 4a > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 2(a+1)x + 4a = 0, \\ x > 2a; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2a, \\ \begin{cases} x = 2, \\ x = 2a; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} x=2, \\ x > 2a. \end{cases}$$

Якщо $a < 1$, то $x=2$ — корінь цього рівняння. Якщо $a \geq 1$, то рівняння розв'язків немає. **Відповідь:** $x=2$, якщо $a < 1$; $x \in \emptyset$, якщо $a \geq 1$.

Логарифмічні нерівності

Логарифмічні нерівності - це нерівності, що містять змінну під знаком логарифма. Як відомо, логарифмічна функція $y=\log_a x$ зростає при $a>1$, спадає – при $0<a<1$. Зі зростанням функції $y=\log_a x$ у першому випадку і спадання – у другому впливає:

1) При $a>1$ нерівність $\log_a x_2 > \log_a x_1$ рівносильна системі $\{x_2 > x_1, x_1 > 0, x_2 > 0\}$.

2) При $0<a<1$ нерівність $\log_a x_2 > \log_a x_1$ рівносильна системі $\{x_2 < x_1, x_1 > 0, x_2 > 0\}$.

Як правило, логарифмічна нерівність зводиться до нерівностей виду $\log_a f(x) > \log_a g(x)$, де $a>0, a \neq 1$.

3) Якщо $a>1$, то нерівність $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ рівносильна системі нерівностей $\{f(x) > 0, g(x) > 0, f(x) > g(x)\}$.

Якщо $0<a<1$, то нерівність $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ рівносильна системі нерівностей $\{f(x) > 0, g(x) > 0, f(x) < g(x)\}$.

При розв'язанні логарифмічних нерівностей пам'ятаємо:

1. загальні властивості нерівностей;
2. властивість монотонності логарифмічної функції;
3. область визначення логарифмічної функції.

Основні методи розв'язування логарифмічних нерівностей

1. $\log_{g(x)} f(x) > b \iff f(x) > g(x)^b ; g(x) > 1 ; f(x) < g(x)^b ; 0 < g(x) < 1 ; f(x) > 0$
2. $\log_{g(x)} f(x) < b \iff f(x) < g(x)^b ; g(x) > 1 ; f(x) > 0 ; f(x) > g(x)^b ; 0 < g(x) < 1$
3. $\log_a f(x) > \log_a h(x) ; a > 1 \iff f(x) > h(x) ; h(x) > 0$
4. $\log_a f(x) > \log_a h(x) ; 0 < a < 1 \iff f(x) < h(x) ; f(x) > 0$
5. $\log_a f(x) < \log_a h(x) ; a > 1 \iff f(x) < h(x) ; f(x) > 0$
6. $\log_a f(x) < \log_a h(x) ; 0 < a < 1 \iff f(x) > h(x) ; h(x) > 0$
7. $\log_{g(x)} f(x) > \log_{g(x)} h(x) \iff f(x) > h(x) ; g(x) > 1 ; h(x) > 0 ; f(x) < h(x) ; 0 < g(x) < 1 ; f(x) > 0$
8. $\log_{g(x)} f(x) < \log_{g(x)} h(x) \iff f(x) < h(x) ; g(x) > 1 ; f(x) > 0 ; f(x) > h(x) ; 0 < g(x) < 1 ; h(x) > 0$

Наприклад . Розв'язати нерівність $\log_2 (x^2 + 3x) \leq 2$.

Так як основа логарифму $2 > 1$, то скористаємось третім способом для розв'язання нерівностей

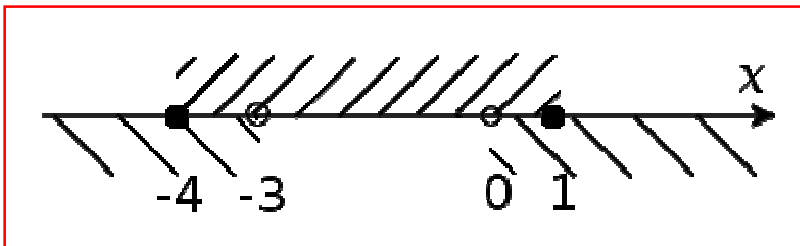
$$\log_2(x^2 + 3x) \leq 2 \Rightarrow 0 < x^2 + 3x \leq 2^2 \Rightarrow x^2 + 3x \leq 4; x^2 + 3x > 0 \Rightarrow x^2 + 3x - 4 \leq 0$$

$$; x(x + 3) > 0 \Rightarrow (x + 4)(x - 1) \leq 0; x(x + 3) > 0$$

Знайдемо спільний розв'язок:

$$x \in [-4; -3) \cup (0; 1]$$

Відповідь: $x \in [-4; -3) \cup (0; 1]$.



Метод заміни змінної.

Розв'язати нерівність $\log^2_{0.5} x + \log_{0.5} x - 2 \leq 0$.

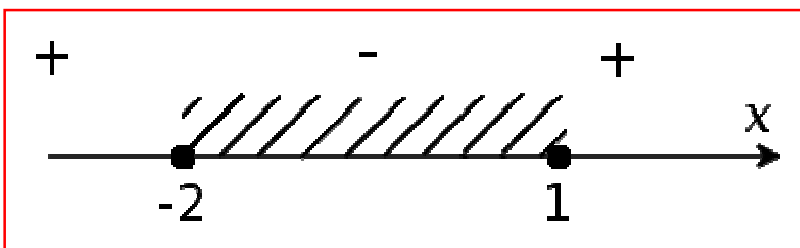
ОДЗ $x > 0$.

Зробимо заміну $\log_{0.5} x = t$

$$t^2 + t - 2 \leq 0$$

$$(t + 2)(t - 1) \leq 0$$

$$-2 \leq t \leq 1$$



Повернемося до змінної x і з врахуванням ОДЗ розв'яжемо нерівність:

$$t \geq -2 \Rightarrow \log_{0.5} x \geq -2 \Rightarrow x \leq 0.5^{-2} = 4$$

Так як основа логарифму $0.5 < 1$

$$\Rightarrow x \geq 0.5^1 = 0.5$$

Відповідь: $x \in [0.5; 4]$.

Логарифмічні нерівності з параметром

Для всіх значень параметра a розв'язати нерівність $\log_a(x - a) > \log_a(x + a)$.

Розв'язання.

$$\log_a(x - a) > -\log_a(x + a),$$

$$\log_a(x^2 - a^2) > 0. \text{ о.д.з.: } \begin{cases} x > a, \\ a > 0, \\ a \neq 1, \\ x > -a; \end{cases} \quad \begin{cases} x > a, \\ a > 0, \\ a \neq 1. \end{cases}$$



Розглянемо два випадки:

$$1) \begin{cases} a > 1, \\ x^2 - a^2 > 1; \end{cases} \quad \begin{cases} a > 1, \\ x^2 > 1 + a^2; \end{cases} \quad \begin{cases} a > 1, \\ |x| > \sqrt{1 + a^2}. \end{cases}$$



Так як $a > 1$, $x > a$, то $x > 0$,

$$|x| = x, \text{ тоді } x > \sqrt{1 + a^2},$$

$$\sqrt{1 + a^2} > a, \text{ значить, } x > a.$$

Маємо: якщо $a > 1$, то

$$x > \sqrt{1 + a^2}.$$

$$2) \begin{cases} 0 < a < 1, \\ x^2 - a^2 < 1; \end{cases} \begin{cases} 0 < a < 1, \\ |x| < \sqrt{a^2 + 1}; \end{cases} \begin{cases} 0 < a < 1, \\ x < \sqrt{a^2 + 1}. \end{cases}$$

Враховуючи, що $x > a$ (див. О.Д.З.), отримуємо $a < x < \sqrt{a^2 + 1}$. Отже, при $0 < a < 1$ маємо: $a < x < \sqrt{a^2 + 1}$.

Відповідь: якщо $a \in (0;1)$, то $x \in (a; \sqrt{a^2 + 1})$; якщо $a \in (1; \infty)$, то $x \in (\sqrt{a^2 + 1}; \infty)$
якщо $a \in (-\infty; 0]$, $a = 1$ — розв'язків немає.

Тригонометричні рівняння

Найпростіші тригонометричні рівняння

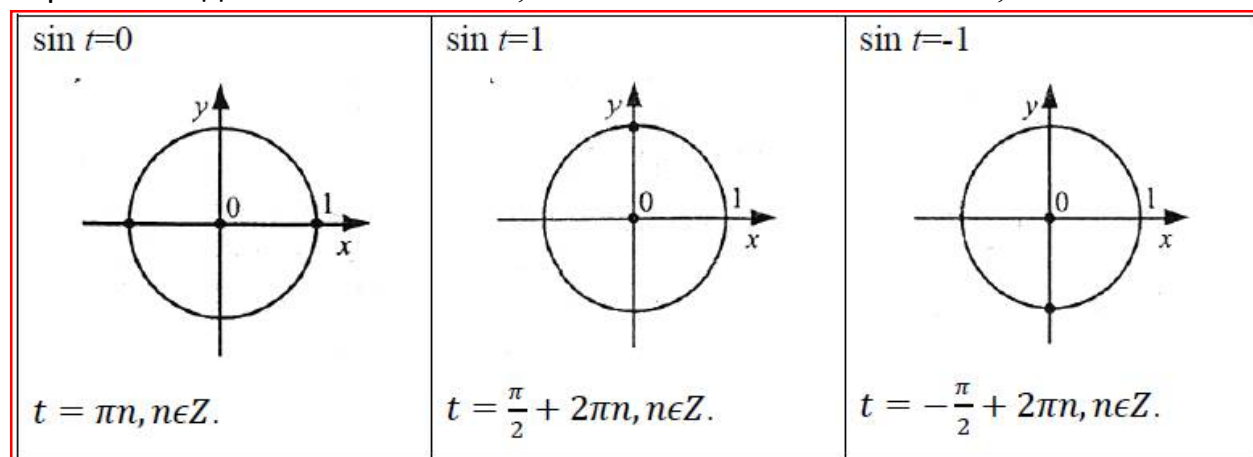
Найпростішими тригонометричними рівняннями називаються рівняння $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$.

Розв'язати найпростіше тригонометричне рівняння — означає знайти множину всіх кутів, що мають дане значення тригонометричної функції. Якщо тригонометричне рівняння не є найпростішим, то за допомогою тотожних перетворень його треба звести до одного або кількох найпростіших, розв'язання яких визначається стандартними формулами.

1. Розв'язання рівняння $\sin x = a$

Всі розв'язки рівняння $\sin x = a, |a| \leq 1$ записуються у вигляді $x = (-1)^k \arcsin a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Окремі випадки: $\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$. $\sin x = \pm 1 \Rightarrow x = \pm \pi/2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.



Приклад 1. Розв'язати рівняння $\sin x = (\sqrt{3})/2$

Розв'язання

Оскільки $a = (\sqrt{3})/2 < 1$, то скористаємось формулою $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Отже, $x = (-1)^n \arcsin(\sqrt{3})/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, $x = (-1)^n \pi/3 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Відповідь: $(-1)^n \pi/3 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

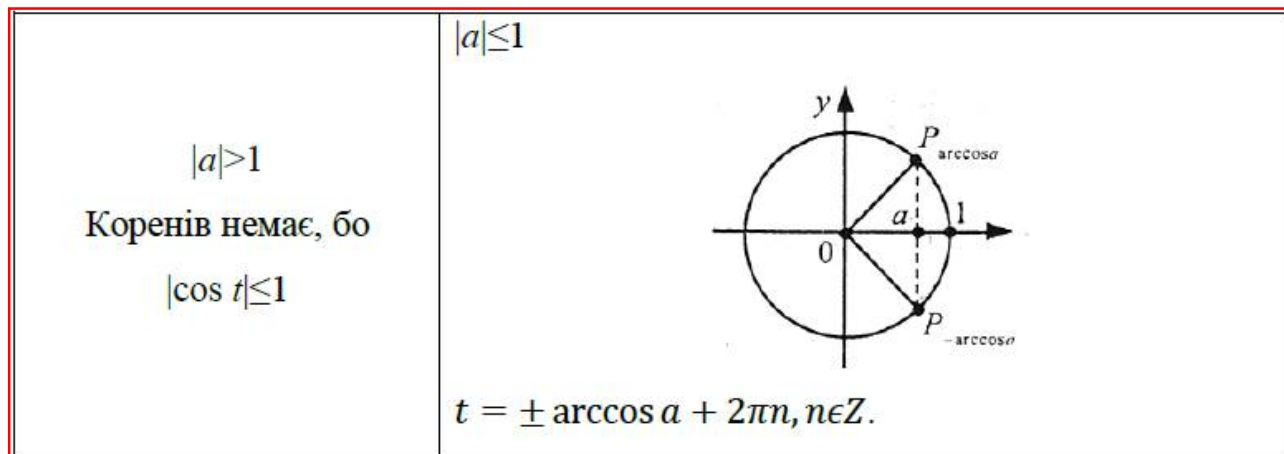
2. Розв'язання рівняння $\cos x = a$

Всі розв'язки рівняння

$\cos x = a, |a| \leq 1$ записуються у вигляді $x = \pm \arccos a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Окремі випадки: $\cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$. $\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

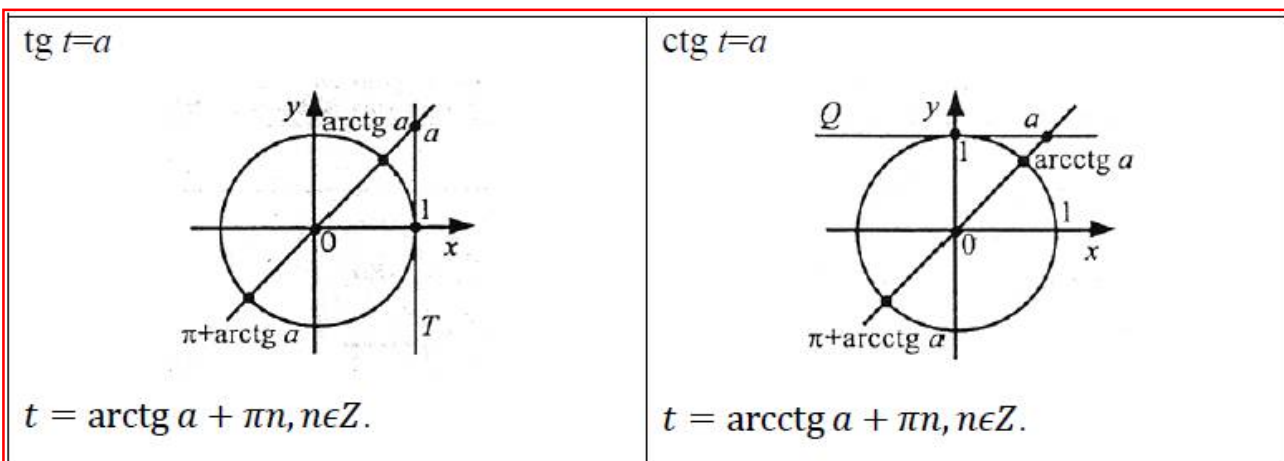
$\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.



3. Розв'язання рівняння $\tan x = a$

Всі розв'язки рівняння $\tan x = a$ записуються у вигляді $x = \arctg a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Окремий випадок: $\tan x = 0 \Rightarrow x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.



4. Розв'язання рівняння $\operatorname{ctg} x = a$

Всі розв'язки рівняння $\operatorname{ctg} x = a$ записуються у вигляді $x = \operatorname{arccotg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Окремий випадок: $\operatorname{ctg} x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Методи розв'язування тригонометричних рівнянь

1. Зведення тригонометричних рівнянь до алгебраїчних

Деякі тригонометричні рівняння можна привести шляхом тотожних перетворень до рівнянь з однією тригонометричною функцією, потім зробити заміну і привести рівняння до алгебраїчного.

Розглянемо приклади.

Приклад 1. Розв'яжіть рівняння $\sin^2 x + 4\cos x = 2,75$.

Розв'язування

Замінивши $\sin^2 x$ на $1 - \cos^2 x$, маємо: $1 - \cos^2 x + 4\cos x - 2,75 = 0$,
 $-\cos^2 x + 4\cos x - 1,75 = 0$; $\cos^2 x - 4\cos x + 1,75 = 0$.

Нехай $\cos x = t$, тоді $t^2 - 4t + 1,75 = 0$. Звідси $t_1 = 1/2$, $t_2 = 7/2 > 1$.

Оскільки $t_2 > 1$, то $\cos x = 7/2$ - розв'язків немає.

Оскільки $t_1 = 1/2$ то $\cos x = 1/2$, $x = \pm \pi/3 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. **Відповідь:** $\pm \pi/3 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2. Зведення тригонометричних рівнянь до рівнянь виду $f(x)g(x) = 0$

Багато тригонометричних рівнянь, права частина яких дорівнює 0, розв'язуються розкладанням їхньої лівої частини на множники.

Розглянемо приклади.

Приклад 3. Розв'яжіть рівняння $1 + \cos x - 2\cos^2 x/2 = 0$.

Розв'язання

Урахувавши, що $1 + \cos x = 2\cos^2 x/2$, маємо $2\cos^2 x/2 - 2\cos x/2 = 0$;
 $2\cos x/2(\cos x/2 - 1) = 0$;.

Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю.

Тому:

1) $\cos x/2 = 0$; $x/2 = \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

2) $\cos x/2 = 1$; $x/2 = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Відповідь: $\pi + 2\pi n, 4\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Однорідні тригонометричні рівняння

Розглянемо рівняння виду $a \sin x + b \cos x = 0$ (однорідне рівняння 1-го степеня), де a і b не дорівнюють нулю.

Значення x при $\cos x$ дорівнює нулю, не задовольняє даному рівнянню, бо тоді й $\sin x$ теж дорівнював би нулю, а $\cos x$ і $\sin x$ не можуть одночасно дорівнювати нулю. Тому можна розділити обидві частини рівняння почленно на $\cos x$. Маємо: $a \sin x / \cos x + b \cos x / \cos x = 0$; $a \tan x + b = 0$; $\tan x = -b/a$;
 $\tan x = -\arctan(b/a) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

Рівняння виду $a \sin^2 x + b \cos x \cdot \sin x + c \cos^2 x = 0$ називається однорідним рівнянням 2-го степеня. Якщо числа a, b, c не дорівнюють нулю, то розділимо дане рівняння на $\cos^2 x$ (або на $\sin^2 x$). (У даному рівнянні $\cos^2 x \neq 0$, бо у протилежному випадку $\sin^2 x$ теж дорівнював би нулю, а $\cos x$ і $\sin x$ не можуть одночасно дорівнювати нулю.) Тоді $a \sin^2 x / \cos^2 x + b \cos x \cdot \sin x / \cos^2 x + c \cos^2 x / \cos^2 x = 0$.

Розв'язавши отримане рівняння, одержимо корені даного рівняння.

Рівняння виду $a_n \sin^n x + a_{n-1} \sin^{n-1} x \cdot \cos x + \dots + a_1 \sin x \cdot \cos^{n-1} x + a_0 \cos^n x = 0$ називається однорідним рівнянням n -го степеня відносно синуса і косинуса.

Якщо жоден із коефіцієнтів $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ не дорівнює нулю, то розділивши обидві частини рівняння почленно на $\cos^n x$, одержимо рівняння n -го степеня відносно $\operatorname{tg} x$.

Якщо хоча б один із коефіцієнтів $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ дорівнює нулю, то перш ніж виконувати ділення на $\cos^n x$, слід довести, що $\cos^n x \neq 0$, тобто $\cos x \neq 0$.

Приклад 5. Розв'яжіть рівняння $\cos^2 x - 2\cos x \sin x = 0$.

Розв'язання. Ділити обидві частини на $\cos 2x$ не можна, бо $\cos^2 x = 0$ є розв'язком даного рівняння. Це рівняння можна розв'язати у такі способи.

I спосіб (винесення множника)

$$\cos^2 x - 2\cos x \sin x = 0; \cos x(\cos x - 2\sin x) = 0. \text{ Звідси } \cos x = 0 \text{ або } \cos x - 2\sin x = 0$$

$$1) \cos x = 0; x = \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$2) \cos x - 2\sin x = 0; \cos x / \cos x - 2\sin x / \cos x = 0; 1 - 2\operatorname{tg} x = 0; \operatorname{tg} x = 1/2; x = \operatorname{arctg} 1/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Відповідь: $\pi/2 + \pi n; \operatorname{arctg} 1/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

II спосіб. Розділимо обидві частини на $\sin^2 x$, оскільки $\sin x \neq 0$ у даному рівнянні, бо у протилежному випадку $\cos x = 0$, що неможливо.

$$\cos^2 x / \sin^2 x - 2\cos x \sin x / \sin^2 x = 0; \operatorname{ctg}^2 x - 2\operatorname{ctg} x = 0; \operatorname{ctg} x(\operatorname{ctg} x - 2) = 0.$$

Звідси $\operatorname{ctg} x = 0$ або $\operatorname{ctg} x - 2 = 0$.

$$1) \operatorname{ctg} x = 0; x = \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}; 2) \operatorname{ctg} x - 2 = 0; x = \operatorname{arccotg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Відповідь: $\pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \operatorname{arccotg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Тригонометричні рівняння з параметром

Розв'язати рівняння: $\sin 4x = a$ ($\sin 3x - \sin x$).

Розв'язання.

Здійснимо перетворення: $\sin 4x = 2 \sin x \cos 2x$; $2 \sin 2x \cos 2x = 2 \sin x \cos 2x$; $\cos 2x \sin x (2\cos x - a) = 0$.

Дане рівняння рівносильне сукупності:

$$\begin{cases} \cos 2x = 0, \\ \sin x = 0, \\ \cos x = \frac{a}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ x = \pm \arccos \frac{a}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad \text{Відповідь: якщо } a \in [-2; 2], \text{ то } x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n,$$

$$n \in \mathbb{Z}; x = \pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \pm \arccos \frac{a}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

якщо $a \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$, то рівняння має дві множини розв'язків:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Тригонометричні нерівності

Нерівності, які містять змінну під знаком тригонометричної функції, називаються тригонометричними

Всі тригонометричні нерівності зводяться до одного з наступних нерівностей. Наприклад знайдіть найменший натуральний розв'язок тригонометричної нерівності $|\sin x| < \sqrt{2}/2$

Найшвидше завдання можна розв'язувати графічно. На колі рівність виконується при куті 45 градусів і симетричному відображенні відносно осей. Синус це проекція градусної міри на одиничному колі на вісь Oy.

Таким чином розв'язками будуть інтервали, які запишемо рухом кута від нуля по кругу проти годинникової стрілки

$x \in (0; \pi/4) \cup (3\pi/4; 5\pi/4) \cup (7\pi/4; 2\pi)$

Далі градусну міру розв'язків потрібно перевести в числа

$-3.14/4 < x < 3.14/4$ і $9.4/4 < x < 15.7/4$

Найменше натуральний розв'язок це 3.

Відповідь: 3.

Розв'язати нерівність $\cos t > 1/2$.

Розв'язання Побудуємо одиничне коло (рис. 128) та пряму $x = 1/2$, яка перетинає одиничне коло в точках A і B. Точки одиничного кола, абсциси яких більші за 1/2, лежать на дузі AP_0B , де $A = P_{\pi/3}$, $B = P_{-\pi/3}$. Отже, розв'язком нерівності будуть усі значення t із проміжку $(-\pi/3; \pi/3)$. Враховуючи періодичність, маємо: $-\pi/3 + 2\pi n < t < \pi/3 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$

Відповідь: $(-\pi/3 + 2\pi n; \pi/3 + 2\pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$

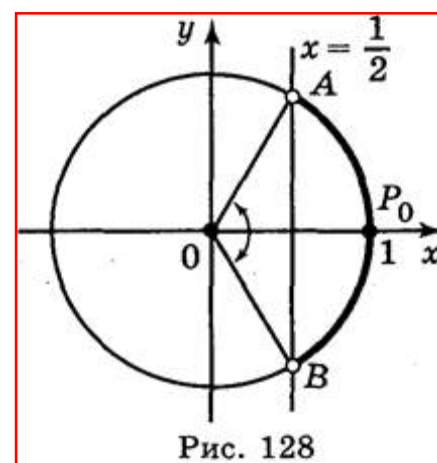
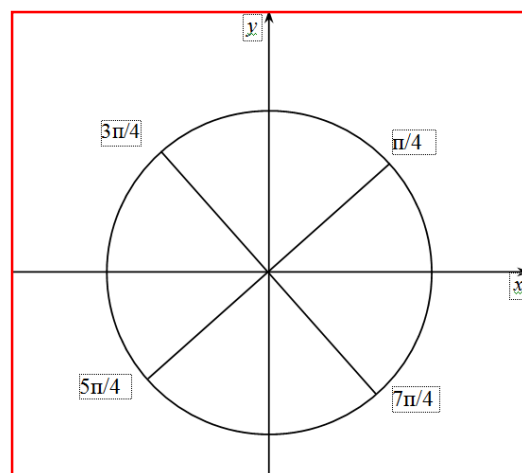
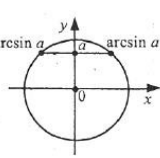
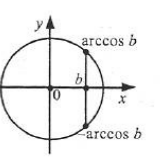
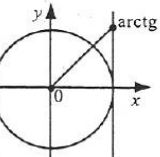
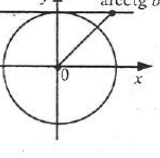
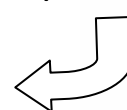


Рис. 128

	$a < -1$	$-1 \leq a \leq 1$	$a > 1$
			
$\sin t > a$	$t \in \mathbb{R}$	$\arcsin a + 2\pi n \leq t \leq \pi - \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	не має розв'язків
$\sin t < a$	не має розв'язків	$-\pi - \arcsin a + 2\pi n \leq t \leq \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	$t \in \mathbb{R}$
	$b < -1$	$-1 \leq b \leq 1$	$b > 1$
$\cos t > b$	$t \in \mathbb{R}$	$-\arccos b + 2\pi n \leq t \leq \arccos b + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	
$\cos t < b$		$\arccos b + 2\pi n \leq t \leq \pi - \arccos b + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	$t \in \mathbb{R}$
	$a < -1$	$-1 \leq a \leq 1$	$a > 1$
$\operatorname{tg} t > a$		$\arctg a + \pi n < t < \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	
$\operatorname{tg} t < a$		$-\frac{\pi}{2} + \pi n < t < \arctg a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	
	$b < -1$	$-1 \leq b \leq 1$	$b > 1$
$\operatorname{ctg} t > b$		$\pi n < t < \operatorname{arcctg} b + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	
$\operatorname{ctg} t < b$		$\operatorname{arcctg} b + \pi n < t < \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	

Розв'язування найпростіших тригонометричних нерівностей



Розв'язати нерівність $\sin 2x < 1/2$

Розв'язання. Позначимо $2x = t$, маємо нерівність $\sin t < -1/2$. Позначимо на одиничному колі всі точки, ординати яких менші за $-1/2$, це точки дуги I, які розташовані нижче прямої $y = -1/2$. Кінці цієї дуги — точки, ординати яких дорівнюють $-1/2$; кути, що відповідають цим точкам, не входять у відповідь, оскільки знак нерівності " $<$ ". Тому точки на малюнку «виколоті». Якщо рухатися по дузі I проти годинникової стрілки, то початкова Точка дуги I відповідає куту $\pi + \arcsin 1/2 = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$ а кінцева — куту $2\pi - \arcsin 1/2 = 2\pi - \pi/6 = 11\pi/6$

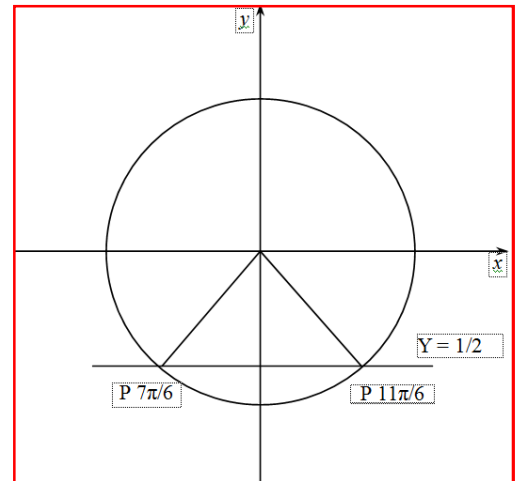
Враховуючи періодичність, маємо:

$$7\pi + 2\pi k < t < 11\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Повертаємося до змінної x :

$$7\pi/6 + \pi k < 2x < 11\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Розділимо всі три частини подвійної нерівності на 2. Маємо: $7\pi/12 + \pi k < x < 11\pi/12 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$



Тригонометричні нерівності з параметром

Приклад. При яких значеннях a нерівність $2\sin^2 x + 2(a-3)\cos x + a - 9 < 0$ виконується при всіх дійсних значеннях x ?

Розв'язання

Зробимо заміну $\cos x = t$. Отримаємо

$$2(1-t^2) + 2(a-3)t + a - 9 < 0 \Leftrightarrow 2t^2 - 2(a-3)t - a + 7 > 0. \text{ Очевидно, що при } x \in \mathbb{R}, t \in [-1; 1].$$

За умовою задачі треба знайти такі значення a , при яких квадратний тричлен $f(t) = 2t^2 - 2(a-3)t - a + 7$ набуває додатніх значень при $t \in [-1; 1]$.

Можливі такі випадки:

$$1) D < 0 \Leftrightarrow 4(a-3)^2 - 4 \cdot 2(7-a) < 0 \Leftrightarrow a^2 - 6a + 9 - 14 + 2a < 0 \Leftrightarrow a^2 - 4a - 5 < 0 \Leftrightarrow -1 < a < 5$$

2) Обидва корені $f(t)$ менші -1 .

$$t_1 \leq t_2 < -1 \Leftrightarrow \begin{cases} D \geq 0 \\ f(-1) < 0 \\ \frac{a-3}{2} < -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - 4a - 5 \geq 0 \\ 2 + 2(a-3) - a + 7 > 0 \\ a < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 5 \\ a \leq 1 \\ a > -3 \\ a < 1 \end{cases} \Leftrightarrow -3 < a \leq -1$$

3) Обидва корені $f(t)$ більше 1

$$t_1 \geq t_2 > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} D \geq 0 \\ f(1) > 0 \\ \frac{a-3}{2} > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - 4a - 5 \geq 0 \\ 2 - 2(a-3) - a + 7 > 0 \\ a > 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 5 \\ a \leq 1 \\ a > 5 \\ a < 5 \end{cases} \Leftrightarrow a \in \emptyset$$

Об'єднання розв'язків усіх випадків дає $a \in (-3; 5)$.

Відповідь: $a \in (-3; 5)$.

Система рівнянь

Означення: Якщо ставиться завдання знайти всі спільні розвязки двох (або більше) рівнянь з однією або кількома змінними, то кажуть, що треба розвязати систему рівнянь.

Означення: Розвязком системи — таке значення змінної або такий упорядкований набір значень змінних, що задовольняє одразу всім рівнянням системи, тобто розвязком системи двох або більше рівнянь з n невідомими називається така упорядкована множина множини з n чисел, при підстановці яких у систему замість невідомих усі рівняння перетворюються на правильні числові рівності.

Методи розв'язання системи рівнянь

Спосіб підстановки

Розв'яжіть систему рівнянь $\{2x+y=4; 2x+5y=13\}$

1. Виражаємо з якогось рівняння одну змінну через іншу.
2. Підставляємо одержаний вираз в інше рівняння.
3. Розв'язуємо одержане рівняння.
4. Знаходимо відповідне значення другої змінної.
5. Записуємо відповідь.

Розв'язання

1. З першого рівняння $y = 4-2x$.
2. Підставляємо замість y вираз $4-2x$ в друге рівняння: $2x + 5(4-2x) = 13$
3. $2x + 20 - 10x = 13$; $3x - 10x = 13 - 20$; $-7x = -7$; $x = 1$
4. $y = 4 - 2x = 4 - 2 \cdot 1 = 2$
5. Відповідь. $x = 1$; $y = 2$

Спосіб додавання

Способом додавання зручно розв'язувати системи, у яких коефіцієнти при одній із змінних - протилежні числа.

Приклад .

Розв'яжіть систему $\{2x+3y=9; 5x-3y=12\}$

1. Додаємо рівняння системи (в цій системі коефіцієнти при змінній y - протилежні числа).
2. Розв'язуємо одержане рівняння.
3. Підставляємо одержане значення змінної в будь-яке рівняння системи і знаходимо відповідне значення другої змінної.
4. Записуємо відповідь.

Розв'язання : $7x = 21$; $x = 3$

Тоді з першого рівняння маємо : $2 \cdot 3 + 3y = 9$; $3y=3$; $y=1$

Відповідь. (3;1).

Приклад .

Розв'яжіть систему $\{3x+4y=2 ; 2x+5y = -1$

1. За допомогою множення рівнянь системи на відповідні множники перетворюємо задану систему в рівносильну систему, у якій коефіцієнти при одній із змінних будуть протилежними числами.
2. Додаємо рівняння системи і розв'язуємо одержане рівняння.
3. Підставляємо одержане значення змінної в будь-яке рівняння системи і знаходимо відповідне значення другої змінної.
4. Записуємо відповідь.

Розв'язання

Якщо домножити перше рівняння на (-2), а друге на 3, то одержимо систему, рівносильну заданій:

$$\begin{cases} 3x+2y=2 & | \cdot (-2) \\ 2x+5y=-1 & | \cdot 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -6x-4y=-4 \\ 6x+15y=-3 \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} + \\ \hline 7y = -7; y=-1 \end{array}$$

Підставляємо замість y його значення -1 в перше рівняння заданої системи:

$$3x + 4 \cdot (-1) = 2 ; 3x = 6 ; x = 2$$

Відповідь. (2; -1).

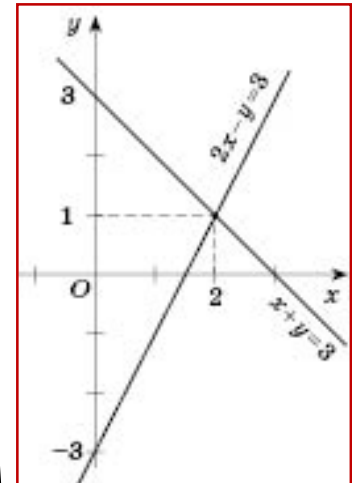
Графічний спосіб

Розв'яжіть графічно системи лінійних рівнянь.

$$1) \{ x+y=3, 2x-y=3 ; \{ y=3-x, y=2x-3$$

Визначимо точки для побудови графіків кожного з рівнянь системи:

Для рівняння $y = 3 - x$			Для рівняння $y = 2x - 3$		
x	0	3	x	0	1
y	3	0	y	-3	-1



Побудуємо графіки й знайдемо точку їх перетину

Відповідь: (2; 1)

Арифметична та геометрична прогресії

Означення. Числа, які використовують для лічби - називають натуральними.
1, 2, 3, 4, 5, ...

Означення. Якщо кожному натуральному числу за певним законом поставлене у відповідність число або змінна величина, то отримана множина називається послідовністю.

Арифметична та геометрична прогресії

Пишуть. $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$, або $\{x_n\}$.

Наприклад: 1, 4, 9, 16, 25, 36, ..., $\{x_n\} = n^2$.

$x_1, x_2, x_3, \dots$, називають членами послідовності, а x_n – загальним членом.

Означення. Послідовність, членами якої є числа, називається числовою.

Означення. Послідовність, членами якої є змінні, наприклад функції, називається функціональною.

Прогресія

Означення. Прогресією називається послідовність чисел, кожне з яких зв'язане особливим чином з попереднім

Арифметична прогресія

Означення. Арифметичною прогресією називається числова послідовність, в якій кожен наступний член, починаючи з другого, дорівнює сумі попереднього члена та сталого для даної послідовності числа. Це число називається різницею прогресії, і позначається d .

Пишуть. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

n -ний член арифметичної прогресії обчислюється за формулою: $a_n = a_1 + d(n-1)$.

Наприклад у арифметичній прогресії

1, 3, 5, 7, 9, ... $a_1=1, d=2$.

Будь-який член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох рівновіддалених членів, тобто

$$a_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{2}$$

Сума n перших членів арифметичної прогресії: ,

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} n$$

або .

$$S = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} n$$

Геометрична прогресія

Означення. Геометричною прогресією називається числова послідовність, в якій кожен наступний член, починаючи з другого, дорівнює добутку попереднього члена та сталого для даної послідовності числа. Це число називається знаменником прогресії, і позначається q .

Пишуть. $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, \dots$

n -ний член геометричної прогресії обчислюється за формулою: $b_n = b_1 q^{n-1}$.

Наприклад у геометричній прогресії

2, 6, 18, 54, 162, ... $b_1=2, q=3$.

Властивості геометричної прогресії: $b_n^2 = b_{n+1} \cdot b_{n-1}$; Наприклад: $b_2^2 = b_3 \cdot b_1$

$$S_n = \frac{b_1 (1 - q^n)}{1 - q}$$

Сума n перших членів геометричної прогресії:

Означення. Нескінченно спадна геометрична прогресія, це геометрична прогресія, у якої $|q| < 1$.

Сума членів **нескінченно спадної** геометричної прогресії:

$$S = \frac{b_1}{1 - q}$$

Приклад . Знайти суму геометричної послідовності $2; 1; 1/2; \dots$

Задана послідовність є нескінченною геометричною прогресією, у якій перший член дорівнює 2, а знаменник – $1/2$. Тоді сума членів прогресії дорівнює $S = 2/(1 - 1/2) = 2/(1/2) = 4$.

Елементарні функції та їхні властивості

Поняття функції

Змінну y називають функцією від змінної x , якщо кожному значенню змінної x відповідає одне значення змінної y . При цьому змінну x називають незалежною змінною, або аргументом, а змінну y – залежною змінною, або функцією (від аргумента x). Якщо змінна y є функцією від аргументу x , то записують: $y = f(x)$.

Так, якщо функцію задано $y = 2x - 3$, то можна записати: $f(x) = 2x - 3$. Тоді наприклад $f(1) = 2 \cdot 1 - 3 = -1$.

Область визначення і множина значень функції

Всі значення, що їх набуває незалежна змінна, утворюють **область визначення функції (X)**, її позначають $D(f)$ або $D(y)$.

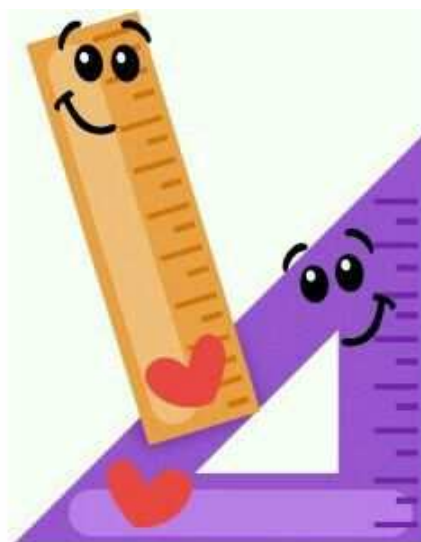
Всі значення, що їх набуває функція $f(x)$, утворюють **область значень функції (Y)**, яку позначають $E(f)$ або $E(y)$.

Наприклад, розглянемо функцію $y = 5/(x - 4)$. Вираз $y = 5/(x - 4)$ має зміст для всіх x , крім $x = 4$. Тому область визначення цієї функції $D(y) = (-\infty; 4) \cup (4; \infty)$

Нулі функції. Проміжки знакосталості

Легко помітити, що на Мал.1 нулі функції розбили область визначення на окремі проміжки. Ці проміжки є проміжками знакосталості функції. На кожному з них функція не змінює свого знаку. Вона або строго додатна, або строго від'ємна.

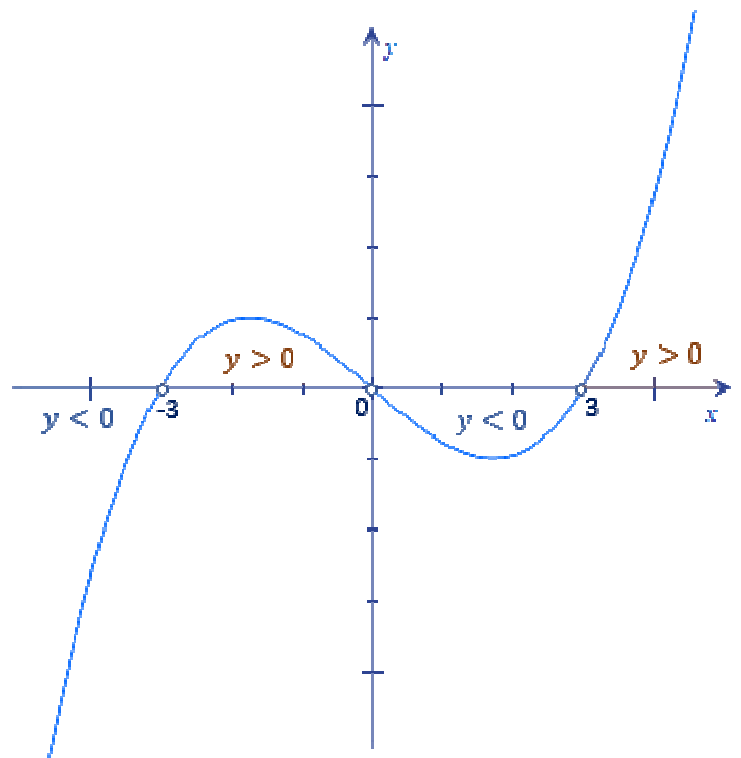
Мал. 1 — графік функції $y = x^3 - 9x$



Проміжками знакосталості функції називають проміжки області визначення, на яких функція зберігає свій знак (тобто залишається додатною або від'ємною)

Знайти проміжки знакосталості функції означає вказати самі ці проміжки, а також знак функції на кожному з них. Таке завдання можна, так само, виконувати двома способами: аналітично і за графіком функції.

Наприклад, нулем функції $y = x - 2$ є лише одне значення $x = 2$; нулями функції $y = x^2 - 2x$ є числа 0 та 2.

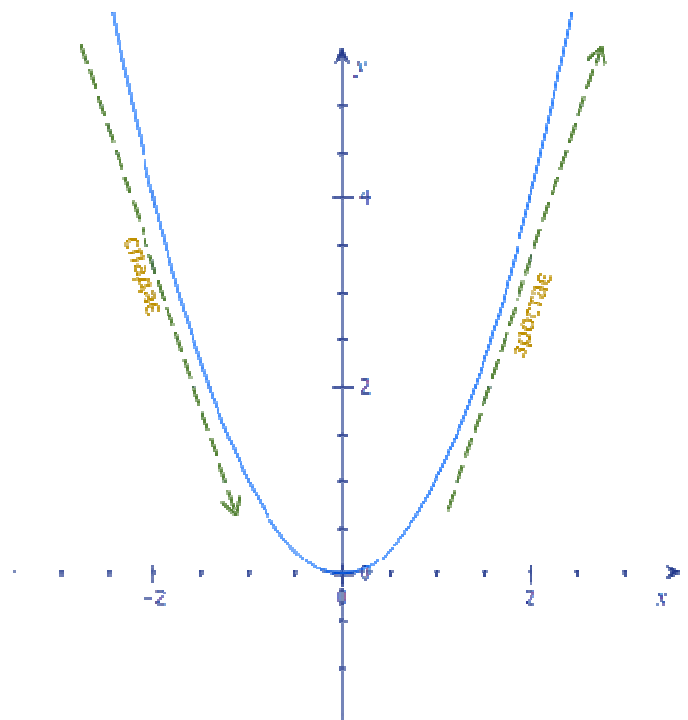


Зростання, спадання функції

Функція $y = f(x)$ називається зростаючою на деякому проміжку, якщо для будь-яких x_1 і x_2 , що належать цьому проміжку, із умови $x_1 > x_2$ слідує, що $f(x_1) > f(x_2)$. Сам цей проміжок називається проміжком зростання функції

Функція $y = f(x)$ називається спадаючою на деякому проміжку, якщо для будь-яких x_1 і x_2 , що належать цьому проміжку, із умови $x_1 > x_2$ слідує, що $f(x_1) < f(x_2)$. Сам цей проміжок називається проміжком спадання функції

Наразі, існує багато функцій, які на окремих проміжках області визначення зростають, а на якихось інших проміжках - спадають. Це добре видно на прикладі функції $y = x^2$. Дана функція спадає на проміжку $(-\infty; 0)$ і зростає на $(0; +\infty)$. Проілюструємо сказане на графіку:



Парні та непарні функції

Функцію f звать парною, якщо:

1) область її означення симетрична щодо точки 0;

2) для кожного x з області означення виконано рівність $f(-x) = f(x)$

Функцію f звать непарною, якщо:

- 1) область її означення симетрична щодо точки O ;
- 2) для кожного x з області означення виконано рівність $f(-x) = -f(x)$

Функцію f звать функцією загального вигляду, якщо вона не є парною, і не є непарною.

Графік парної функції симетричний щодо осі Oy а непарної - щодо початку координат (рис. 3.7).

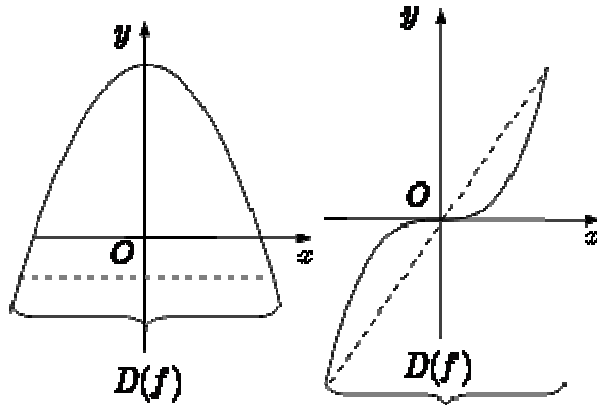


Рис. 3.7



Приміром, $y = x^2$, $y = \cos x$, $y = |x|$ - парні функції; $y = x^3$, $y = \sin x$ - непарні функції; $y = x - 1$, $y = \sqrt{x}$ - функції загального вигляду.

Періодичність функції

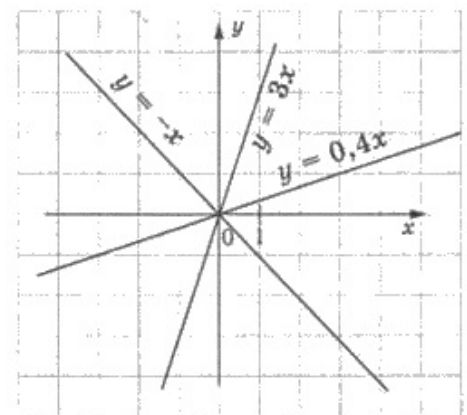
Функцію $y = f(x)$ називають періодичною з періодом $T \neq 0$, якщо для будь-якого x з області визначення функції числа $x + T$ і $x - T$ також належить області визначення і виконується рівність $f(x + T) = f(x) = f(x - T)$. Наприклад, основним періодом функції $y = \sin x$ і $y = \cos x$ є число 2π , а функції $y = \tan x$ та $y = \cot x$ $-\pi$.

Пряма пропорційність $y = kx$ ($k \neq 0$)

Функцію, яку можна задати формулою виду $y = kx$, де x - незалежна змінна, k - коефіцієнт пропорційності, число відмінне від нуля, називають прямою пропорційністю (k - також називають кутовим коефіцієнтом)

Зауважимо, що графіком прямої пропорційності є пряма, яка проходить через початок координат, причому якщо $k > 0$, то пряма розташована у I та III координатних чвертях, а якщо $k < 0$, а якщо $k = 0$, то пряма розташована у II та IV.

На малюнку 68 зображено графіки функцій $y = 3x$; $y = -x$ і $y = 0,4x$.



мал. 68

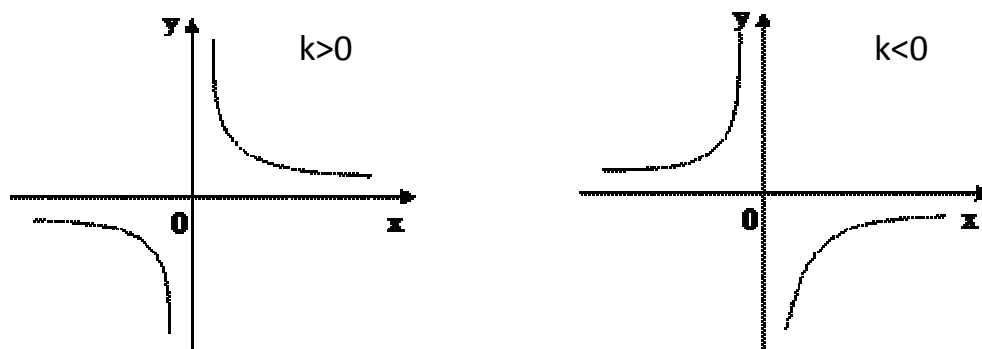
Обернена пропорційність $y = k/x$ ($k \neq 0$)

Оберненою пропорційністю називається функція виду $y = k/x$, де k - деяке число, що не дорівнює нулю.

Число k у формулі називають коефіцієнтом оберненої пропорційності.

Областю визначення оберненої пропорційності є множина $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Графіком оберненої пропорційності є гіпербола. На рис. зображено графіки оберненої пропорційності для $k>0$; $k<0$.



Квадратична функція $y=ax^2+bx+c$ ($a\neq 0$)

Функція виду $y=ax^2+bx+c$, $a,b,c\in\mathbb{R}$, $a\neq 0$ називається квадратичною функцією.

Область визначення квадратичної функції - вся числова пряма.

При $b\neq 0$ функція не є парною і не є непарною. При $b=0$ квадратична функція - парна.

Квадратична функція неперервна і диференційовна на всій області визначення.

Функція має єдину критичну точку $x = -b/2a$

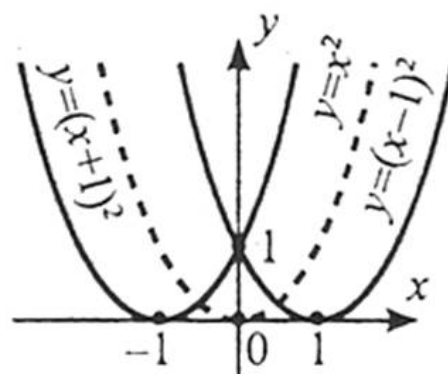
Область зміни функції: при $a>0$ - безліч значень функції $[-\frac{b^2-4ac}{4a}; \infty)$

при $a<0$ - безліч значень функції $(-\infty; -\frac{b^2-4ac}{4a}]$

Побудова графіків метод геометричних перетворень

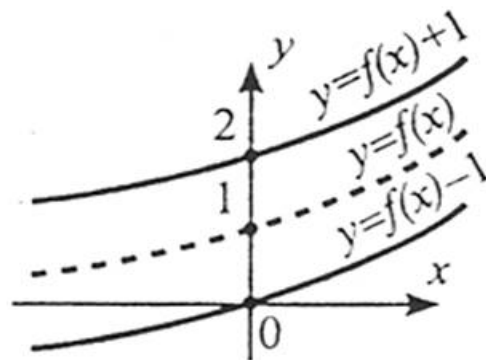
За допомогою операцій перетворення графік деякої функції $y=f(x)$ можна перетворити у графік значно складнішої функції без жодних обчислень. До операцій перетворення відносяться: паралельний перенос осей координат; зміна масштабів по осям координат; зміна орієнтації осей координат; перетворення абсолютних величин на графіку.

1. Щоб побудувати графік функції $y=(x\pm a)^2$, слід перенести графік функції $f(x)$ уздовж осі Ох на a одиниць: вправо, якщо $a<0$; вліво, якщо $a>0$.

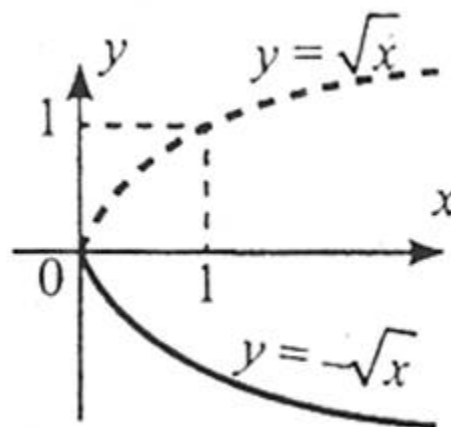


Загальний вигляд функції	Перетворення
$y = a f(x)$	Розтягнення графіка від осі абсцис у a разів
$y = f(bx)$	Стиснення графіка до осі ординат у b разів
$y = f(x+c)$	Паралельне перенесення графіка вздовж осі абсцис на $ c $ одиниць - вліво, якщо $c > 0$; - вправо, якщо $c < 0$.
$y = f(x)+d$	Паралельне перенесення графіка вздовж осі ординат на $ d $ одиниць - вверх, якщо $d > 0$, - вниз, якщо $d < 0$.
$y = f(-x)$	Симетричне відображення графіка відносно осі абсцис
$y = -f(x)$	Симетричне відображення графіка відносно осі ординат
$y = f(x) $	- При $f(x) > 0$ — графік залишається без змін, - при $f(x) < 0$ — графік симетрично відображається відносно осі абсцис.
$y = f(x)$	- При $x > 0$ — графік залишається без змін, - при $x < 0$ — графік симетрично відображається відносно осі ординат.

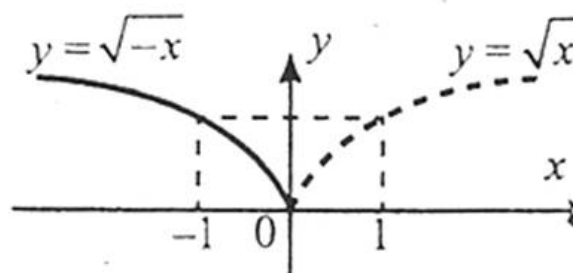
2. Щоб побудувати графік функції $y=x\pm b$, слід перенести графік функції $f(x)$ уздовж осі Оу на b одиниць: вверх, якщо $b<0$; вниз, якщо $b>0$.



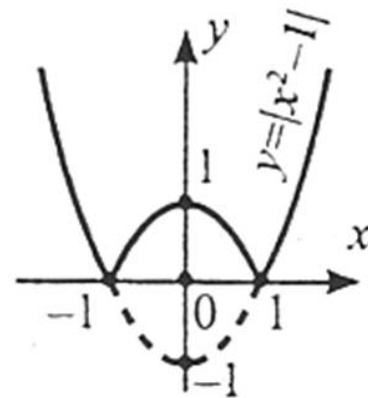
3. Щоб побудувати графік функції $y= -\sqrt{x}$, слід графік функції $y=\sqrt{x}$ симетрично відобразити відносно осі абсцис.



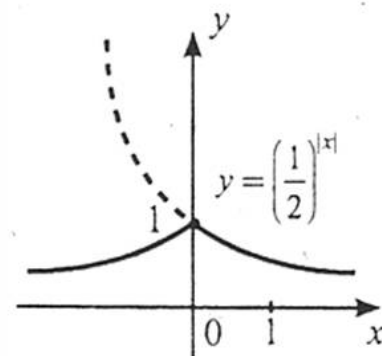
4. Щоб побудувати графік функції $y=\sqrt{-x}$, слід графік функції $y=\sqrt{x}$ симетрично відобразити відносно осі ординат.



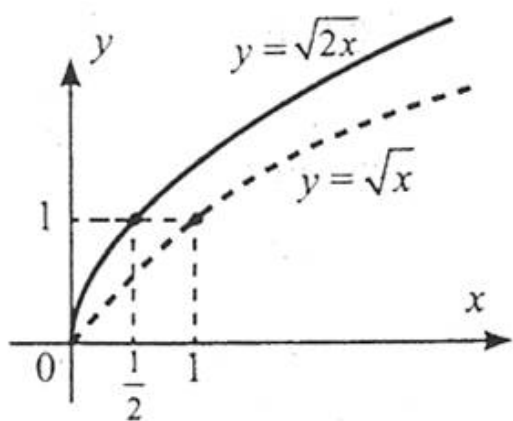
5. Щоб побудувати графік функції $y = |x^2 - 1|$, слід частину графіка функції $y = x^2 - 1$ у верхній півплощині і на осі абсцис залишити без змін, а замість частини графіка в нижній півплощині побудувати симетричну їй частину відносно осі Ox .



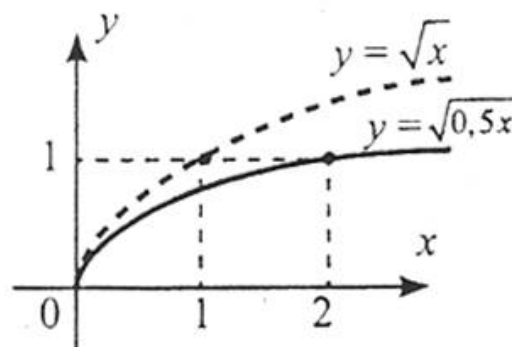
6. Щоб побудувати графік функції $y = (1/2)^{|x|}$, слід частину графіка функції $y = (1/2)^x$ у правій півплощині і на осі ординат залишити без змін, а замість частини графіка в лівій півплощині побудувати симетричну їй частину відносно осі Oy .



7. Щоб побудувати графік функції $y = \sqrt{kx}$, слід:
1) при $k > 1$ стиснути графік функції $y = \sqrt{x}$ до точки (0;0) уздовж осі абсцис у k разів;

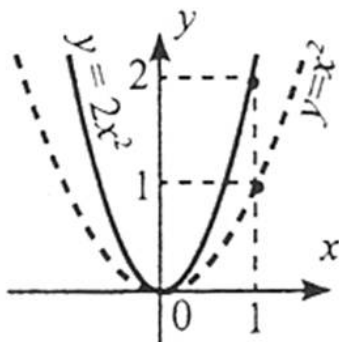


2) при $0 < k < 1$ розтягнути від точки (0;0) графік функції $y = \sqrt{kx}$ уздовж осі абсцис у $1/k$ разів.

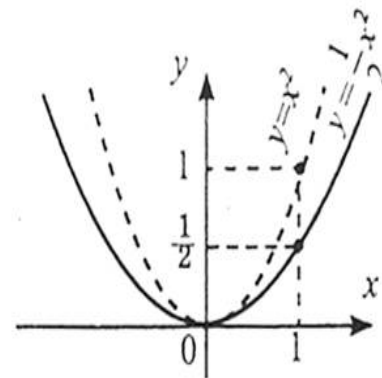


8. Щоб побудувати графік функції $y = kx^2$, слід:

1) при $k > 1$ розтягнути графік функції $y = x^2$ до точки (0;0) уздовж осі ординат у k разів;



2) при $0 < k < 1$ стиснути від точки (0;0) графік функції $y = kx^2$ уздовж осі ординат у $1/k$ разів.



Похідна функції, її геометричний і механічний зміст

Похідною функції $y=f(x)$ у точці x_0 називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля.

Границя функції

Нехай функція $f(x)$ визначена у всіх точках проміжку $(a;b)$, за винятком, можливо, деякої точки $x_0 \in (a;b)$. Побудуємо послідовність значень аргументу функції $f(x)$:

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, n \in \mathbb{N}, (x_n \neq x_0) \quad (1)$$

таку, щоб всі члени послідовності належали проміжку $(a;b)$ і послідовність збігалась до точки x_0 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0. \text{ Тоді значення функції } f(x) : f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), \dots \quad (2)$$

також утворюють деяку числову послідовність. Говорять, що число A є границею функції $f(x)$ при x , що прямує до x_0 , якщо для будь-якої послідовності значень аргументу (1), яка збігається до числа x_0 , послідовність значень функції (2) збігається до числа A , і пишуть

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Функція $f(x)$ називається **неперервною в точці** $a \neq 0$, якщо при $x \rightarrow a$, $f(x) \rightarrow f(a)$, тобто $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Похідна функції

Нехай задано функцію $y=f(x)$ на деякому проміжку. Візьмемо довільну внутрішню точку x_0 даного проміжку, надамо аргументу x_0 довільного приросту Δx (число Δx може бути як додатним, так і від'ємним), але такого, щоб точка $x=x_0 + \Delta x$ належала даному проміжку, тоді приростом функції називається різниця $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

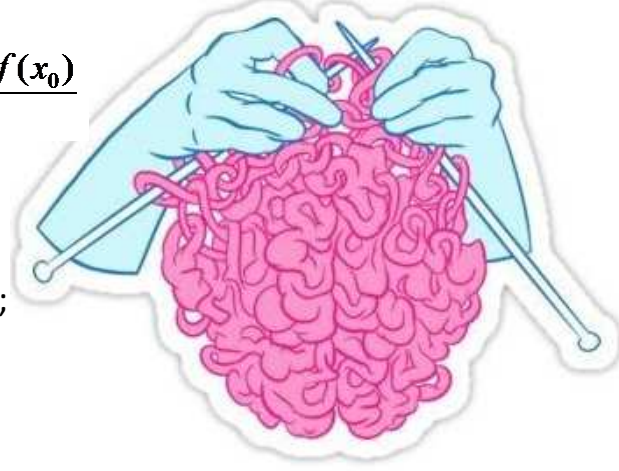
Похідною функції $y=f(x)$ в точці x_0 називається границя відношення приросту функції в цій точці до приросту аргументу при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує, тобто

$$y'(x_0) = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Знайти похідну функції $y=x^3$

Розв'язання

- 1) незалежній змінній x надаємо приросту Δx ;
- 2) знаходимо приріст функції



3) знаходимо відношення

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3x^2 \Delta x + 3x \Delta x^2 + \Delta x^3}{\Delta x} = \frac{\Delta x(3x^2 + 3x \Delta x + \Delta x^2)}{\Delta x} = 3x^2 + 3x \Delta x + \Delta x^2.$$

4) знаходимо границю $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3x^2 + 3x \Delta x + \Delta x^2) = 3x^2.$

Відповідь: $y' = 3x^2$

Таблиця похідних елементарних функцій

1. $C' = 0$, де C – стала.

2. $(x^p)' = px^{p-1}$, де $p \in \mathbb{R}$.

а) $x' = 1$;

б) $(x^2)' = 2x$;

в) $(x^3)' = 3x^2$;

г) $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$;

д) $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

3. $(\sin x)' = \cos x$;

7. $(e^x)' = e^x$;

4. $(\cos x)' = -\sin x$;

8. $(a^x)' = a^x \ln a$, де $a > 0$, $a \neq 1$;

5. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$;

9. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$;

6. $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$;

10. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, де $a > 0$, $a \neq 1$.

Правила диференціювання

• $(c \cdot f)' = c \cdot f'$, де $c = \text{const}$

• $(u + v)' = u' + v'$

$(u - v)' = u' - v'$

• $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

• $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $v \neq 0$

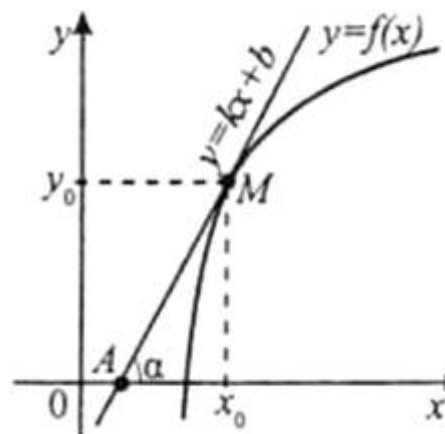
• $(u(v(x)))' = u'_v(v) \cdot v'_x(x)$

Геометричний зміст похідної

Значення похідної функції $y=f(x)$ у точці x_0 дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної до графіка функції в цій точці: $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$

Фізичний зміст похідної

Похідна функції $y=f(x)$ у точці x_0 виражає швидкість зміни функції або процесу, який ця функція описує, у цій точці. Так, якщо функція



$S=S(t)$ описує рух матеріальної точки, тобто залежність пройденої відстані s від часу t , то її похідна задає залежність швидкості v матеріальної точки від часу t : $S'(t)=v(t)$;

Похідна швидкості $v=v(t)$ за часом є прискоренням: $v'(t)=a(t)$.

Рівняння дотичної

Рівняння дотичної має вигляд: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$

Наприклад, скласти рівняння дотичної до графіка функції $y=x^2+3x-4$ у точці x абсцисою $x_0=2$. Маємо: $f(x_0)=f(2)=2^2+3\cdot 2-4=6$; $f'(x)=2x+3$; $f'(x_0)=f'(2)=2\cdot 2+3=7$.

Підставивши знайдені числові значення у рівняння дотичної, одержимо: $y=7(x-2)+6$; $y=7x-8$.

Застосування похідної для дослідження функцій

Функція називається зростаючою в інтервалі, якщо більшим значенням відповідають більші значення функції і спадною, якщо більшим значенням аргументу відповідають менші значення функції.

Інтервал незалежної змінної, в якому функція зростає, називається інтервалом зростання функції, а інтервал, в якому функція спадає, – інтервалом спадання.

Інтервали зростання і спадання називають інтервалами монотонності функції, а функцію в цьому інтервалі – монотонною функцією.

Якщо функція $y=f(x)$ диференційована, то досліджувати її на зростання і спадання можна за допомогою похідної.

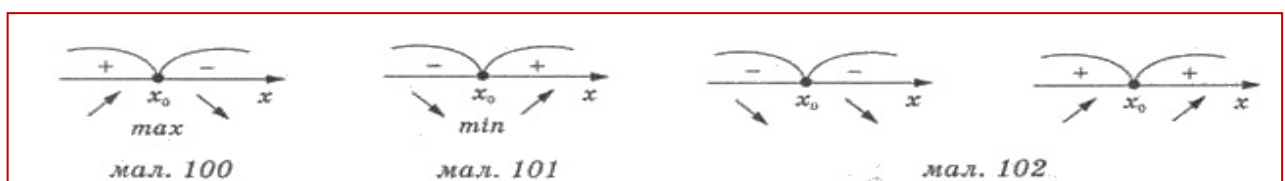
Максимум й мінімум функції

Точки максимуму і точки мінімуму називають точками екстремуму, а значення функції в цих точках екстремумами функції.

Достатня умова існування екстремуму. Якщо функція $f(x)$ неперервна в точці x_0 і
1) $f'(x) > 0$ на інтервалі $(a; x_0)$ та $f'(x) < 0$ на інтервалі $(x_0; b)$, то x_0 є точкою максимуму функції $f(x)$; 2) $f'(x) < 0$ на інтервалі $(a; x_0)$ та $f'(x) > 0$ на інтервалі $(x_0; b)$, то x_0 є точкою мінімуму функції $f(x)$.

Зручно користуватися наступним формулюванням цієї теореми:

якщо в точці x_0 похідна міняє знак з «+» на «-» (рухаючись в напрямі зростання x), то x_0 - точка максимуму (мал. 100), а якщо з «-» на «+», то x_0 - точка мінімуму (мал. 101).



Для дослідження $y = f(x)$ на точки екстремуму доцільно виконувати наступну схему:

- 1) Знаходимо область визначення функції $y = f'(x)$.
- 2) Знаходимо похідну $f'(x)$.
- 3) Знаходимо критичні точки (внутрішні точки області визначення, в яких $f'(x)$ не існує та розв'язки рівняння $f'(x) = 0$).
- 4) Позначаємо знайдені точки на області визначення функції $y = f(x)$ та знаходимо знак похідної $f'(x)$ у кожному з цих проміжків (для цього достатньо визначити знак похідної $f'(x)$ в якійсь одній «пробній» точці проміжку. Якщо ж зміни знаків немає (мал. 102), то x_0 не є точкою екстремуму. Якщо функція $y = f(x)$ неперервна на відрізку $[a; b]$ і має на цьому відрізку скінченне число критичних точок, то вона набуває свого *найбільшого і найменшого* значення на цьому відрізку або в критичних точках, які належать цьому відрізку, або на кінцях відрізка. Виходячи з наведеного, можна запропонувати наступну схему знаходження найбільшого і найменшого значення функції $y = f(x)$ на проміжку $[a; b]$:

- 1) Перевіряємо входження заданого проміжку в область визначення функції.
 - 2) Знаходимо похідну $f'(x)$.
 - 3) Знаходимо критичні точки (внутрішні точки області визначення $f(x)$, в яких $f'(x)$ не існує та розв'язати рівняння $f'(x) = 0$).
 - 4) Вибираємо критичні точки, що належать проміжку $[a; b]$.
 - 5) Обчислюємо значення функції в вибраних критичних точках та в точках a і b .
 - 6) Порівнюємо одержані значення та знаходимо найбільше та найменше значення функції $y = f(x)$ на проміжку $[a; b]$.
- При дослідженні функцій поряд з першою похідною використовують другу похідну, за допомогою якої досліджують характер опуклості (вгнутості) функцій.

Наприклад. Дослідити на екстремум функцію $f(x) = 4x^3 + 6x^2 - 24x - 10$

Розв'язання.

Функція $f(x) = 4x^3 + 6x^2 - 24x - 10$ визначена і диференційована на $\mathbb{R}$. Знайдемо її похідну: $f'(x) = 12x^2 - 12x - 24$.

Знайдемо нулі похідної: $x^2 + x - 2 = 0$, $x_1 = -2$, $x_2 = 1$.

Отже, функція f має дві критичні точки $x_1 = -2$, $x_2 = 1$.

Оскільки похідна є квадратним тричленом з додатним коефіцієнтом при x^2 , то на інтервалах $(-\infty; -2)$, $(1; \infty)$ $f'(x) > 0$, а на інтервалі $(-2; 1)$ $f'(x) < 0$.

Похідна неперервна на $\mathbb{R}$ і при переході через критичну точку змінює знак на протилежний.

Оскільки при переході через критичну точку $x = -2$ похідна змінює знак з плюса на мінус, то в цій точці функція має локальний максимум.

$f_{\max}(x) = f(-2) = -32 + 24 + 24 - 10 = 6$.

При переході через точку $x=1$ похідна змінює знак з мінуса на плюс. Тому в цій точці функція f має локальний мінімум. $f_{\min}(x)=f(1)=4+6-24-10=-24$

Асимптоти

Асимптота кривої — це пряма, до якої крива при віддаленні в нескінченність наближається як завгодно близько.

Якщо крива, задана рівнянням $y = f(x)$, віддаляється в нескінченність при наближенні x до скінченної точки a , то пряма $x = a$ називається вертикальною асимптотою цієї кривої.

Такими асимптотами є пряма $x = 0$ для гіперболи $y = 1/x$. Крім вертикальної асимптоти $x = 0$ гіпербола $y = 1/x$ має ще й горизонтальну асимптоту $y = 0$

Дослідження функції

Щоб дослідити функцію та побудувати її графік треба:

- 1) знайти область визначення функції;
- 2) знайти (якщо можна) точки перетину графіка з координатними осями;
- 3) дослідити функцію на періодичність, парність і непарність;
- 4) знайти точки розриву та дослідити їх;
- 5) знайти інтервали монотонності, точки екстремумів та значення функції в цих точках;
- 6) знайти інтервали опуклості, вгнутості та точки перегину;
- 7) знайти асимптоти кривої;
- 8) побудувати графік функції.

Наприклад. Дослідіть функцію та побудуйте її графік $y=x^3-3x^2$.

1) Функція є многочленом, область існування якого — вся множина дійсних чисел. $D(y) : x \in (-\infty; +\infty)$

2) Знайдемо точки перетину графіка з віссю Ox , для цього покладемо $y=0$:
 $x^3-3x^2=0 \rightarrow x^2(x-3)$, звідки $x_1=0$, $x_2=3$. Отже, в точках $O(0;0)$ та $A(3;0)$ графік перетинає вісь Ox .

Точки перетину з віссю Oy : покладемо $x=0$, тоді знайдемо $y=0$. Тобто, графік перетинає вісь Oy у точці $O(0;0)$.

3) Функція не періодична, вона не є парною, не є непарною ($y(-x) \neq y(x)$ та $y(-x) \neq -y(x)$).

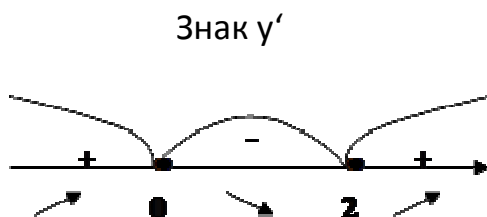
4) Функція є неперервною на всій числовій прямій. Тобто точок розриву не має.

5) Досліджуємо функцію на монотонність та екстремум. Обчислимо $y' = 3x^2 - 6x$.

Знайдемо критичні точки з рівняння $y' = 0$: $3x^2 - 6x = 0$ або $3x(x-2) = 0$. Отримаємо,

що $x_1=0$ та $x_2=2$. Функція зростає на інтервалах $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$ функція спадає на інтервалі $(0; 2)$. Згідно з правилом знаходження екстремуму, $x=0$ - точка максимуму, $x=2$ - точка мінімуму. Обчислимо $y_{\max} = y(0) = 0$,

$$y_{\min} = y(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 = -4$$



Таким чином, екстремальні точки: $O(0;0)$ та $B(2;-4)$.

6) Знайдемо інтервали вгнутості та опуклості, точки перегину.

$$y'' = (3x^2 - 6x)' = 6x - 6$$

Розв'яжемо рівняння $y'' = 0$: $6x - 6 = 0 \rightarrow x = 1$ - критична

точка другого роду. Функція вгнута на інтервалі $(1; \infty)$ та опукла на інтервалі $(-\infty; 1)$.

Значення $x = 1$ є абсцисою точки перегину.

Знайдемо $y(1) = 1 - 3 = -2$, тобто точка $C(1; -2)$ - точка перегину графіка.

7) Знайдемо асимптоти заданої кривої.

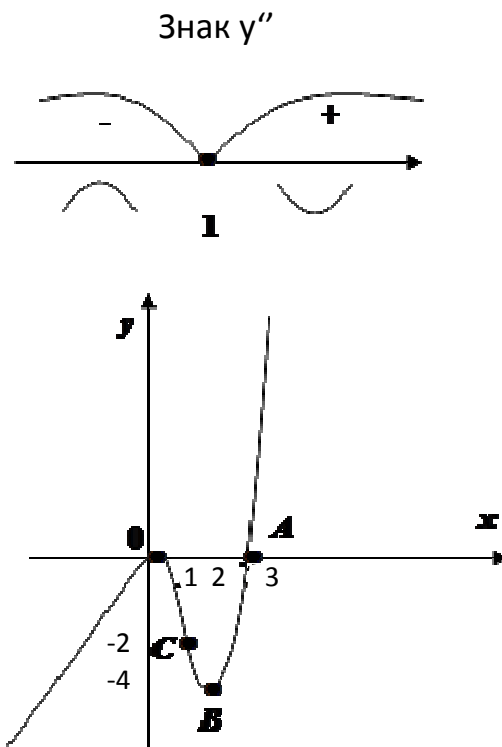
Вертикальних асимптот немає. З'ясуємо, чи є похилі асимптоти

Обчислимо $x^3 - 3x^2$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 - 3x^2}{x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (3x^2 - 6x)$$

Отже, наша крива не має і похилих асимптот

8) Побудуємо графік функції.



Первісна . Інтеграл

Первісна

Функцію $F(x)$ називають первісною для функції $f(x)$ на заданому проміжку, якщо для всіх x із цього проміжку $F'(x) = f(x)$.

Функція $F(x) = x^2$ є первісною для функції $f(x) = 2x$, оскільки $F'(x) = (x^2)' = 2x = f(x)$

Основна властивість первісної

Якщо $F(x)$ – первісна для функції $f(x)$ на заданому проміжку, то функція $f(x)$ має безліч первісних, і всі ці первісні можна записати у вигляді $F(x) + C$, де C – довільне число.

Функції $F(x) = x^2 + C$ є первісними для функції $f(x) = 2x$, оскільки $F'(x) = (x^2 + C)' = 2x = f(x)$.

Правила обчислення первісних

Первісна суми функцій дорівнює сумі первісних функцій: тобто якщо $F(x)$ – первісна для $f(x)$, а $G(x)$ – первісна для $g(x)$, то $F(x) + G(x)$ – первісна для функції $f(x) + g(x)$.

Сталий множник можна виносити за знак первісної, тобто якщо $F(x)$ – первісна для функції $f(x)$ і C – стала, то $CF(x)$ – первісна для $Cf(x)$.

Якщо $F(x)$ – первісна для $f(x)$ і $k \neq 0$, b – стала, то $(1/k) * F(kx + b)$ – первісна для функції $f(kx + b)$.

Невизначений інтеграл

Невизначеним інтегралом від функції $f(x)$ називають вираз $F(x)+C$, тобто сукупність усіх первісних даної функції $f(x)$.

Позначається так: $\int f(x)dx = F(x) + C$, де функцію $f(x)$ називають підінтегральною функцією; вираз dx – підінтегральним виразом; $F(x)$ – одна з первісних функції $f(x)$; C – довільна стала.

Основні правила інтегрування

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$$

$$\int C f(x)dx = C \int f(x)dx$$

Якщо $k \neq 0$ і b – сталі, то $\int f(kx+b)dx = (1/k)F(kx+b) + C$.

Таблиця первісних

Функція $f(x)$	Первісні $F(x)$	Функція $f(x)$	Первісні $F(x)$
0	C	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
1	$x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	e^x	$e^x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$ або $-\operatorname{arccotg} x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arcsin} x + C$ або $-\operatorname{arccos} x + C$

Таблиця невизначених інтегралів

1. $\int dx = x + C$.

2. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$.

3. $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$.

4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$.

5. $\int e^x dx = e^x + C$.

6. $\int \sin x dx = -\cos x + C$.

7. $\int \cos x dx = \sin x + C$.

8. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$.

9. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$.

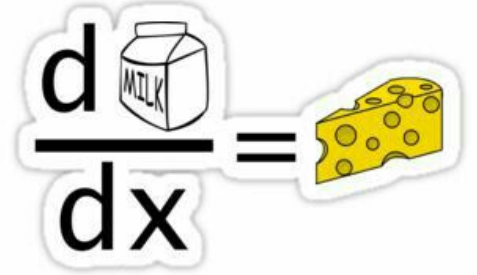
10. $\int (\sqrt{x})dx = (2/3)x\sqrt{x} + C$

Визначений інтеграл

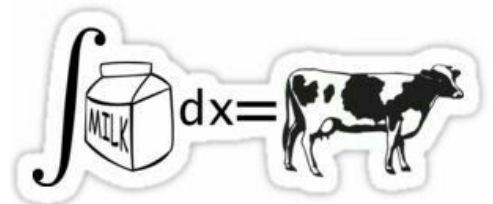
Нехай задано неперервну функцію $f(x)$, визначену на проміжку $[a; b]$, тоді визначеним інтегралом від a до b функції $f(x)$ називають приріст первісної $F(x)$ цієї функції, тобто $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. Числа a і b називають відповідно нижньою і верхньою межами інтегрування.

Основні правила обчислення визначеного інтеграла

1. $\int_a^b C f(x)dx = C \int_a^b f(x)dx$, де C - стала.
2. $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$.
3. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.
4. $\int_a^b f(kx+l)dx = 1/k \int_{ka+l}^{kb+l} f(t)dt$.
5. $\int_a^a f(x)dx = 0$.
6. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.



Якщо підінтегральна функція $f(x)$ не може бути безпосередньо перетворена до однієї з табличних, то можна виконати метод заміни змінної чи інтегрування за частинами.



Користуючись методом підстановки, обчислимо невизначені інтеграли:

$$1. \int \cos^3 x dx = \int \cos^2 x \cdot \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x) \cdot \cos x dx =$$

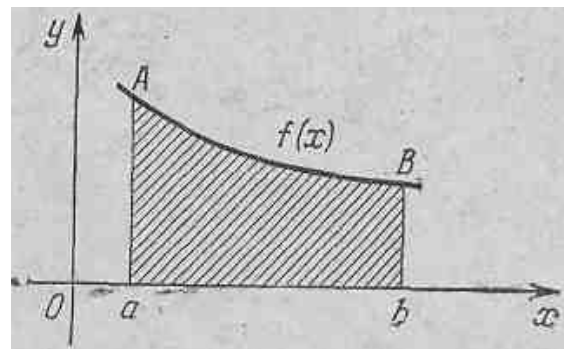
Підстановка: $t = \sin x$;
 $dt = \cos x dx$.

$$\int \cos x dx - \int \sin^2 x \cdot \cos x dx = \int \cos x dx - \int t^2 dt = \sin x - \frac{t^3}{3} + c =$$

$$\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + c.$$

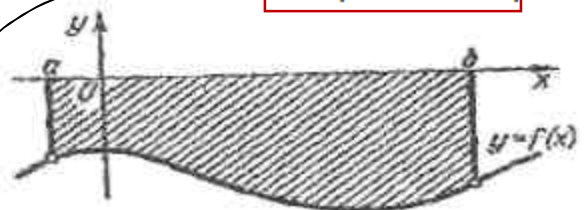
Площа криволінійної трапеції, обмеженої кривою $y = f(x)$, віссю Ox і двома прямими $x = a$ і b , де $a \leq x \leq b$, $f(x) \geq 0$, обчислюється за формулою:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



Якщо криволінійна трапеція обмежена кривою $y = f(x) < 0$, віссю Ox і прямими $x = a$ і $x = b$ лежить під віссю Ox , то площу знаходять за формулою:

$$S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$



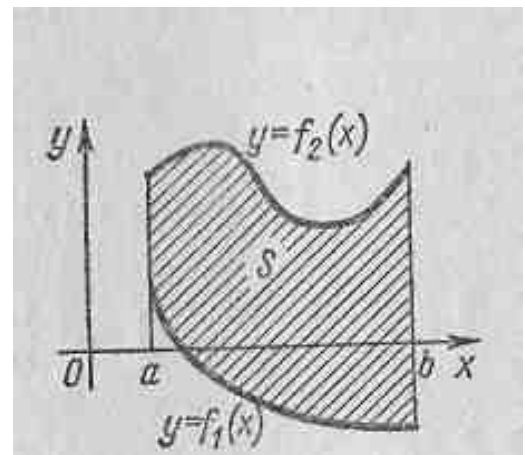
Якщо фігура обмежена двома кривими,

що перетинаються, з яких $y = f_1(x)$ і $y = f_2(x)$ і
прямими $x =$

a і $x = b$, де $a \leq x \leq b$ і

$f_1(x) \leq f_2(x)$, тоді її площу знаходять за
формулою

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx$$



Наприклад

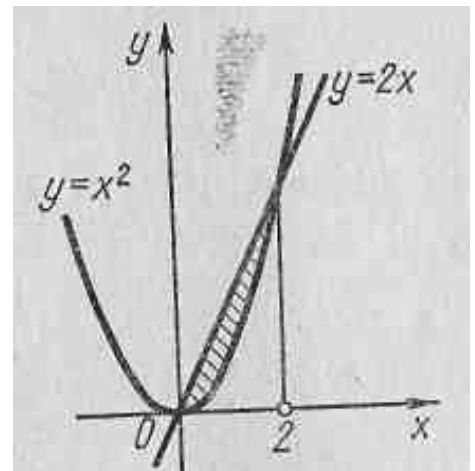
Обчислити площу фігури, обмеженої лініями $y = x^2$, $y = 2x$

Розв'язання. Побудуємо цю фігуру. Для знаходження точок перетину ліній
розв'яжемо систему рівнянь:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 2x \end{cases}$$

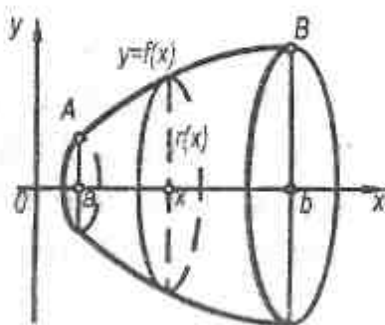
звідки знаходимо $x^2 - 2x = 0$ $x_1 = 0$; $x_2 = 2$

$$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3}$$



**Об'єм тіла утвореного від обертання
криволінійної трапеції**

Якщо обертати криволінійну
трапецію $ABCD$ навколо осі OX , то утвориться тіло
обертання, об'єм якого знаходиться за формулою:



$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Елементи комбінаторики

Множини

Множину можна уявити собі як сукупність деяких об'єктів, що об'єднані за якоюсь ознакою. Ми маємо право казати про множину всіх піщинок у пісочних годинниках, про множену всіх квітів у вазі, про множину всіх зірок на небі.

У математиці множини — це одне з основних неозначуваних понять.

Кожний об'єкт, що входить до множини A , називається елементом цієї множини.

Зазвичай елементи позначають малими латинськими літерами: a, b, c, d тощо.

Якщо a належить множині A , то пишуть $a \in A$ (читають: « a належить множині A »). Якщо b не належить множині A , то пишуть $b \notin A$ (читають: « b не належить множині A »).

Множина, що не містить жодного елемента, називається порожньою множиною і позначається $\emptyset$.

Дві множини A і B називають рівними, якщо вони складаються з одних і тих самих елементів, тобто кожний елемент множини A належить множині B , і навпаки, кожний елемент множини B належить множині A .

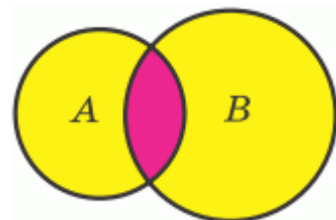
Якщо множини A і B рівні, то пишуть $A = B$.

З означення випливає, що множина однозначно визначається своїми елементами.

Операції над множинами

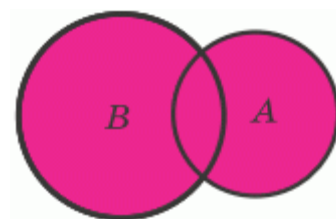
Перетин (переріз, добуток) множин

Перетином множин A і B називають множину, яка складається з усіх елементів, що належать і множині A , і множині B . Перетин множин A і B позначають так: $A \cap B$.



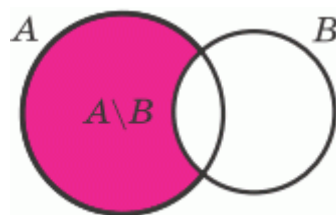
Об'єднання множин

Об'єднанням множин A і B називають множину, яка складається з усіх елементів, що належать хоча б одній з цих множин: або множині A , або множині B . Об'єднання множин A і B позначають так: $A \cup B$.



Різниця множин

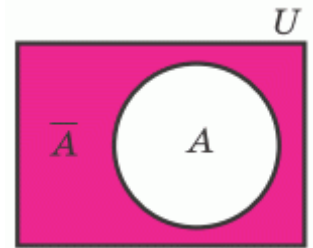
Різницею множин A і B називається множина, яка складається з усіх елементів, які належать множині A і не належать множині B . Різницю A і B позначають так: $A \setminus B$.



Доповнення множини

Якщо всі множини, які ми розглядаємо, є підмножинами якоїсь так званої універсальної множини U , то різниця $U \setminus A$ називається доповненням множини A .

Тобто доповненням множини A називається множина, яка складається з усіх елементів, які не належать множині A (але які належать універсальній множині U). Доповнення множини A позначають так: $\bar{A}$.



Комбінаторика

В комбінаториці вивчають питання про те, скільки комбінацій певного типу можна скласти з даних предметів (елементів).

Скінченні впорядковані множини – це скінченні множини, для яких суттєвим є порядок розміщення їх елементів. Для позначення впорядкованих множин використовують круглі дужки. Наприклад, $(a;b;c)$, $(1;5;9)$ – скінченні впорядковані множини. Множини $(1;5;9)$ і $(9; 5;1)$ є різними впорядкованими множинами

Добутком n перших натуральних чисел називають n -факторіалом

Наприклад $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

Таблиця деяких факторіалів :

$$n! = \begin{cases} 1, & n=0;1 \\ n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1 \end{cases}$$

n	$n!$
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120

6	720
7	5040
8	40 320
9	362 880
10	3 628 800

Увага !
За означенням ,
 $0! = 1$

Перестановками з n елементів (P_n) називають будь - які впорядковані множини, кожна з яких містить усі n цих елементів , і які відрізняються одна від одної лише порядком розміщення елементів. Кількість усеможливих перестановок з n елементів обчислюють за формулою: $P_n = n!$. Наприклад , з елементів множини $A = (385)$ можна утворити перестановки $(5;8;3)$, $(5;3;8)$, $(3;8;5)$, $(3;5;8)$, $(8;3;5)$, $(8;5;3)$, усього $P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ (перестановок)

Розміщеннями (A_m^n), утвореними з множиною m різних елементів по n елементів ($0 < n \leq m$) , називають будь – які впорядковані підмножини цієї множини , які містять n елементів.

Розміщення

Упорядкована k – елементна підмножина n – елементної множини ($k \leq n$, $k > 0$), називається **розміщенням з n елементів по k .**

Позначається :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Комбінацією з n елементів по k (C_n^k) називають n -елементну підмножину k -елементної множини. Кількість комбінацій з k елементів по n обчислюють за

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

формулою

Зауваження. Із n елементів можна скласти тільки одне сполучення, що містить всі n елементів, тому прийнято:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1; \quad 0! = 1; \quad C_n^0 = \frac{n!}{0!n!} = 1; \quad C_0^0 = \frac{0!}{0!0!} = 1$$

Властивості сполучень:

а) $C_n^k = C_n^{n-k}; (n \geq k);$ б) $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}.$

Початок теорії ймовірностей та елементи статистики

Теорією ймовірностей називається математична наука, що вивчає закономірності випадкових подій, які спостерігаються при багатократному повторенні досліду. На її засадах побудовані математична та прикладна статистика. Нижче наведено ряд основних понять, які Вам потрібно зрозуміти при вивченні курсу теорії ймовірностей.

Під випробуванням (експериментом) розуміють деяку сукупність умов, за яких спостерігається те або інакше явище, фіксується той або інший результат. Дослід може проводитися багаторазово в подібних (незмінних основних) умовах, проте ряд другорядних умов та факторів, які неможливо проконтролювати змінюється від випробування до випробування та приводить до різних результатів наслідків експерименту. Випадковою подією (подією) називається будь-який факт, який в результаті експерименту може відбутися чи не відбутися. Випадкові події позначають великими латинськими буквами A, B, C .

Ймовірністю події називається чисельна міра свободи впевненості в появі даної події внаслідок нового випробування.

Імовірність події A позначається як $P(A)$.

Вірогідною (достовірною) називається подія U , яка внаслідок випробування неодмінно повинна статися. Для достовірної події ймовірність рівна одиниці $P(U)=1$.



Неможливою називається подія $\emptyset$, яка внаслідок досвіду не може відбутися.

Для неможливої події ймовірність рівна нулю $P(\emptyset)=0$.

Ймовірність будь-якої випадкової події A приймає значення між нулем і одиницею $0 \leq P(A) \leq 1$.

Повною групою подій називаються декілька таких подій, що внаслідок випробування неодмінно повинна статися хоча би одна із них.

Декілька подій у досліді називаються несумісними, якщо ніякі два з них не можуть з'явитися одночасно.

Декілька подій у випробуванні називаються рівноможливими якщо вони мають рівні шанси появи в результаті випробування. Прикладами рівноможливих подій можна відзначити появу: герба або цифри при одному підкиданні монети; парного і непарного числа очок при одному підкиданні грального кубика і т.д. Якщо наслідки випробування утворюють повну групу несумісних рівноможливих подій, то вони називаються випадками.

Множина всіх результатів експерименту, що розглядається називається простором елементарних подій.

Наслідок (випадок) називається сприятливим події A , якщо він спричиняє до обов'язкової появи події A .

Якщо результати випробування зводяться до схеми випадків, то ймовірність появи події A обчислюється за формулою

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Де n – загальне число випадків; m – число випадків, сприятливих події A .

Наведене співвідношення є класичною формулою обчислення ймовірності подій

Сума ймовірностей подій $A_1, A_2, \dots, A_n$, що утворюють повну групу, дорівнює одиниці: $P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$.

Протилежними називають дві єдино можливі події, що утворюють повну групу.

Якщо одну з двох протилежних подій позначено через A , то іншу прийнято позначати $\bar{A}$. Сума ймовірностей протилежних подій дорівнює одиниці: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Якщо ймовірність однієї з двох протилежних подій позначена через p , то ймовірність іншої події позначають через q . Таким чином, у силу попередньої теореми $p + q = 1$.

Подія A називається **незалежною** від події B , якщо ймовірність появи події A не залежить від того, відбулась подія B чи не відбулась.

Якщо випадкові події A і B незалежні, то ймовірність суміщення подій A і B дорівнює добутку ймовірностей появи цих подій.

Подія A називається **залежною** від події B , якщо ймовірність події A змінюється в залежності від того, відбулась подія B чи не відбулась.

Розглянемо два приклади:

I. Дослідом є кидання двох монет.

Розглядаються події:

A – поява герба на одній монеті; B – поява герба на другій монеті.

В цьому випадку ймовірність події A не залежить від того, відбулась подія B чи не відбулась; подія A не залежить від події B .

II. Задача з так званої “схеми урн”.

В урні дві білих кульки і одна червона. Дві особи виймають із урни по одній кульці.

Розглянемо події:

A – поява білої кульки у першої особи; B – поява білої кульки у другій особи.

Ймовірність події A до того, як відомо що-небудь про подію B , рівна $2/3$. Якщо стало відомо, що подія B відбулась, то ймовірність події A стає рівною $1/2$, з чого робимо висновок, що подія A залежить від події B .

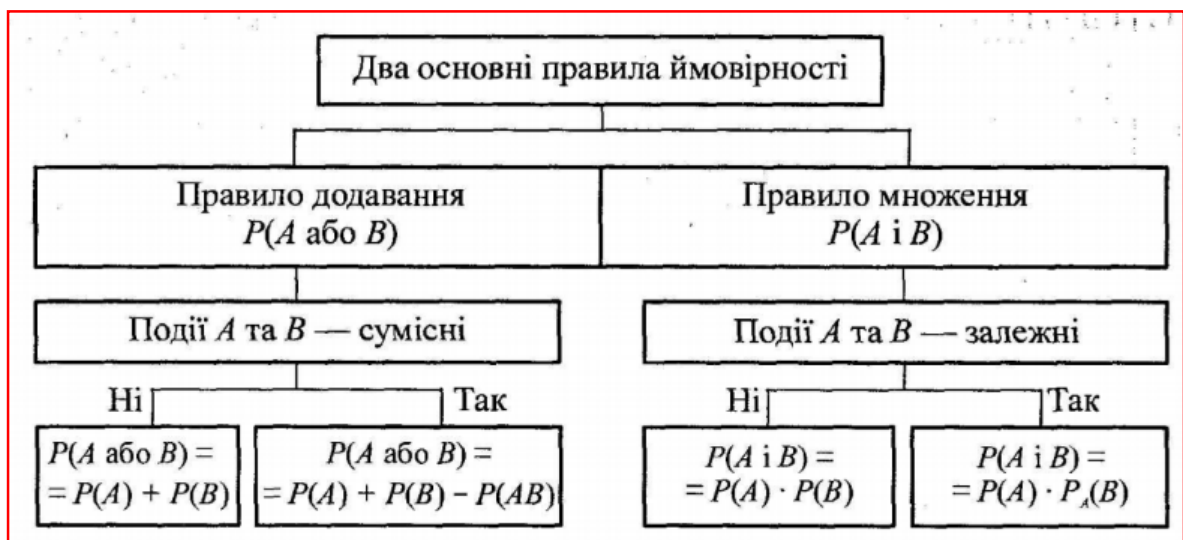
Ймовірність появи добутку двох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

Формула Бернуллі

Ймовірність однієї складної події, що полягає в тому, що у n випробуваннях подія A настане k разів і не настане $n-k$ разів, за теоремою множення ймовірностей незалежних подій дорівнює $P^k q^{n-k}$. Таких складних подій може бути стільки, скільки можна скласти сполучень з n елементів по k елементів, тобто C_n^k . Оскільки ці складні події несумісні, то за теоремою додавання ймовірностей несумісних подій шукана ймовірність дорівнює сумі ймовірностей всіх можливих складних подій. Оскільки ж ймовірності всіх цих складних подій однакові, то шукана ймовірність (появи k разів події A в n випробуваннях) рівна ймовірності однієї складної події, помноженій на їх число:

$$P_n(k) = C_n^k P^k q^{n-k} \quad \text{або} \quad P_n(k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} P^k q^{n-k}$$

Отриману формулу називають **формулою Бернуллі**.



Елементи статистики

Розрізняють генеральну та вибірку статистичні сукупності. **Генеральна сукупність** – це множина об'єктів, що підлягає статистичному дослідженню.

Множина об'єктів, що випадково відібрані з генеральної сукупності називають **вибірковою сукупністю**, або коротко **вибіркою**.

Кількість елементів вибіркової та генеральної сукупностей називають їх **обсягом** і позначають відповідно n та N .

Суттєвою вимогою до вибірки є її **репрезентативність**. Це означає, що вибірка повинна правильно відображати пропорції генеральної сукупності. Наприклад, при дослідженні безробіття, опитувати треба як мешканців міських, так і сільських поселень, як чоловіків, так і жінок, як молодих, так і старших і т. п. Мірами центральної тенденції (МЦТ) називають чисельні показники типових властивостей емпіричних даних. Ці показники дають відповіді на питання про те, наприклад, "який середній рівень інтелекту студентів педагогічного університету?", "яке типове значення показника відповідальності певної групи осіб?". Існує порівняно невелика кількість таких показників-мір і в першу чергу: **мода, медіана, середнє арифметичне**. Кожна конкретна МЦТ має свої особливості, що роблять її цінною для характеристики об'єкта дослідження в певних умовах.

Мода - це значення, яке найчастіше трапляється серед емпіричних даних. Так, для ряду значень 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 мода дорівнює 3. Зверніть увагу на те, що мода є значення з найбільшою частотою (частота вказує скільки раз повторюється кожне число), а не частота цього значення.

Середнє арифметичне - це сума всіх членів тенденції поділених на їх кількість. Так, для вибірки (2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8) середнє арифметичне дорівнюватиме:
$$X = (2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7 + 8) / 10 = 47 / 10 = 4,7$$

Медіана – це число, яке є у середині тенденції, якщо вона розміщена у порядку зростання. Для нашого прикладу медіана дорівнює 3. Якщо у тенденції два числа знаходяться у середині, ми їхню суму ділимо на 2. Наприклад є тенденція: 3;2;7;9, розмістимо її у порядку зростання 2;3;7;9, тоді медіана дорівнює $(3+7)/2=5$

Середнє геометричне (середнє пропорційне) декількох додатних чисел дорівнює кореню, степінь якого дорівнює кількості чисел, із добутку даних чисел. Наприклад, середнє геометричне чисел 4 і 5 дорівнює $\sqrt{4 \cdot 5} = \sqrt{20}$.

Означення узагальнюється на довільну кількість чисел. Середнє геометричне N чисел $a_1, a_2, \dots, a_N$ дорівнює кореню N -го степеня із добутку даних чисел.

Успіхів Вам і наснаги! ☺
Follow us: ©matanove.zno